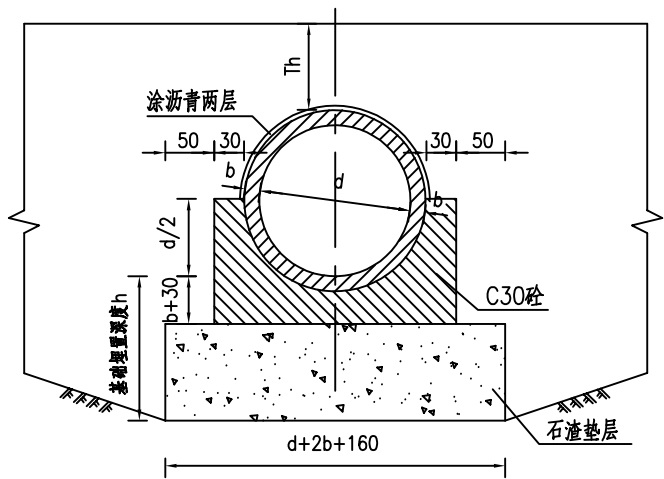


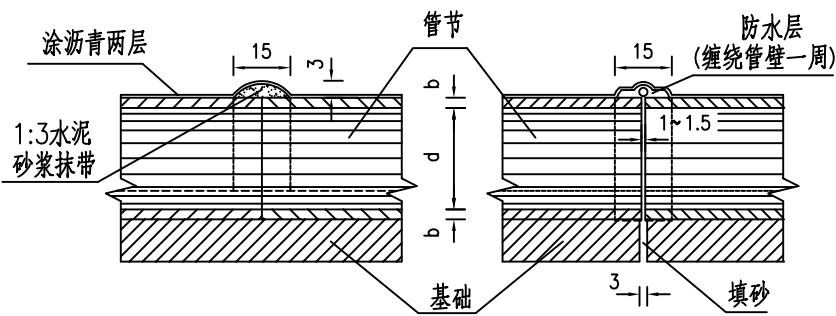
钢筋混凝土圆管涵

单孔涵洞管基构造

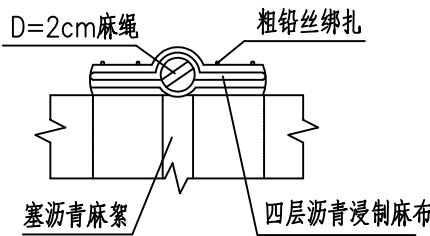


管节接头

沉降缝

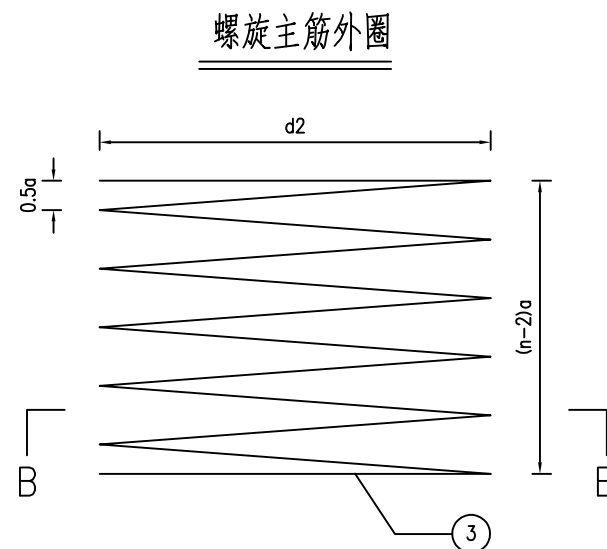
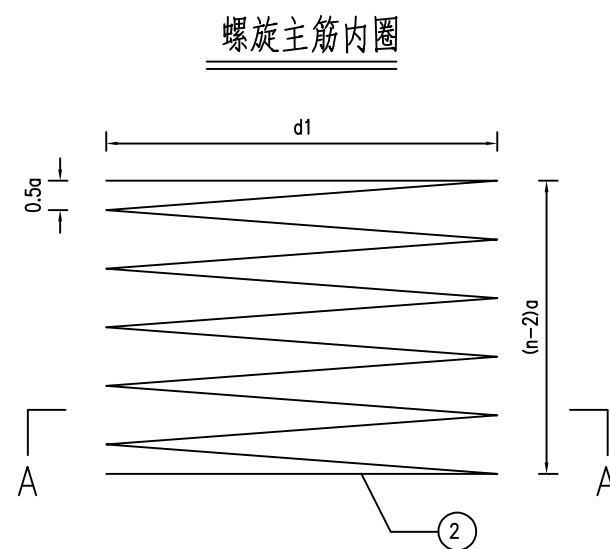
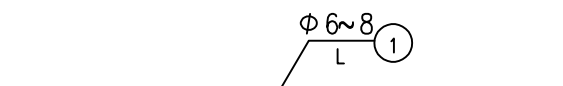
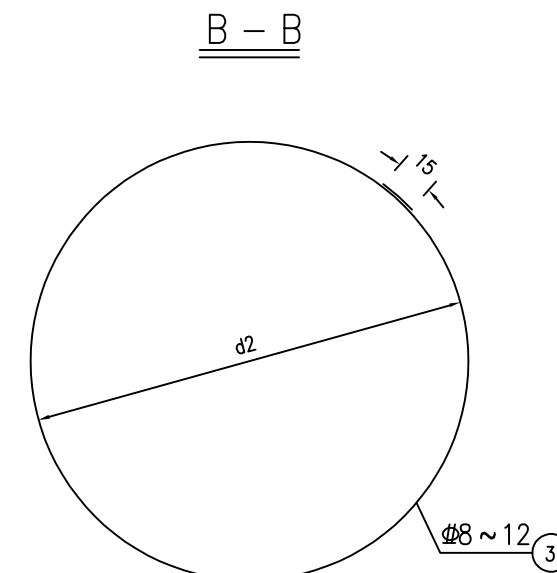
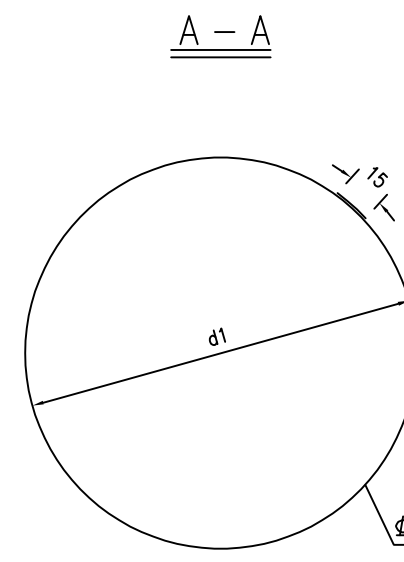
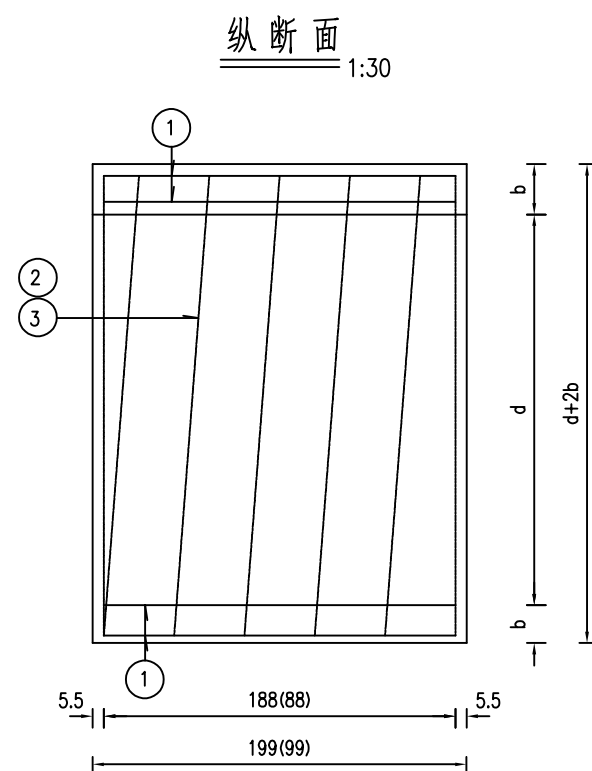
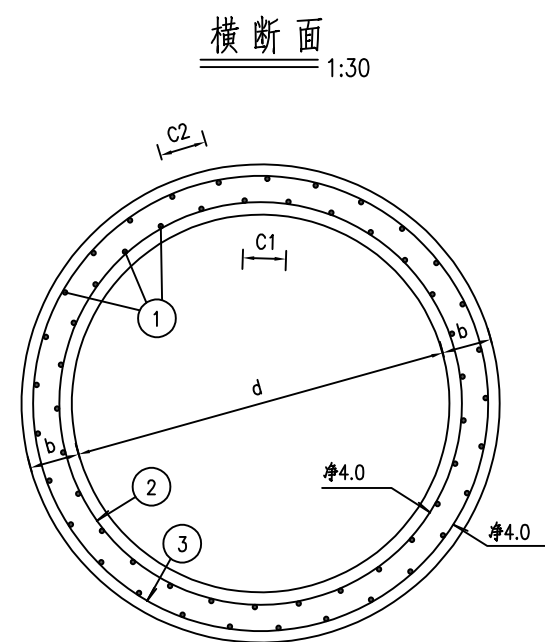


防水层大样



注:

- 1、本图尺寸单位除注明者外，均以厘米计。
- 2、管基砼可先浇筑管节以下部分，此时注意预留安放管节坐浆砼2~3cm,待安放管节后再浇筑以上部分,并应保证新旧砼的结合及与管壁的结合。
- 3、石渣垫层厚度根据冰冻深度及地基承载力确定，端部与跨中的厚度一致，以方便施工和保证施工质量。
- 4、圆管外壁所涂沥青以及管节接头和沉降缝所用材料不作统计。



注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米为单位。
- 2、施工拆模时,为区别洞顶填土高度不同的管节,应在管节表面注明适用的洞顶填土高度值。
- 3、纵断面图中括号外数字适用于2.0m的管节,括号内数字适用于1.0m的管节。
1.0m的管节只适应于涵洞端部。
- 4、管节两端最外一圈钢筋形成正圆形后,其末端搭接15cm,采用焊接接头。
- 5、图中N2、N3钢筋的直径和各参数值随填土高度而变化,具体数值详见《钢筋混凝土圆管涵正管节尺寸及数量表》。
- 6、图中净保护层厚度4.0cm为最外层钢筋净保护层厚度。
- 7、圆管涵标准节段长度为2.0m。

d=1.0m、1.5m、2.0m正管节尺寸参数及材料数量表(2.0m管节)

d=1.0m															
管节长度 (m)	填土高度Th (m)	壁厚b (cm)	钢筋 编号	钢筋直径 (mm)	a (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋 总长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
2.0	0.5≤Th≤4.0	10	1	Φ6	--	13.9	14.9	--	48	192.0	92.16	92.16	20.5	0.69	1797
		10	2	Φ8	15.7	--	--	104.8	14	4643.8	46.44	97.45	38.5		
		10	3	Φ8	15.7	--	--	115.2	14	5100.8	51.01				
	4.0<Th≤6.0	10	1	Φ6	--	13.9	14.9	--	48	192.0	92.16	92.16	20.5		
		10	2	Φ8	13.4	--	--	104.8	16	5301.7	53.02	111.26	43.9		
		10	3	Φ8	13.4	--	--	115.2	16	5824.1	58.24				
	6.0<Th≤8.0	10	1	Φ6	--	14.0	14.8	--	48	192.0	92.16	92.16	20.5		
		10	2	Φ10	13.4	--	--	105.0	16	5311.7	53.12	111.26	68.6		
		10	3	Φ10	13.4	--	--	115.0	16	5814.0	58.14				

d=1.0m、1.5m、2.0m正管节尺寸参数及材料数量表(2.0m管节)

d=1.5m															
管节长度 (m)	填土高度Th (m)	壁厚b (cm)	钢筋 编号	钢筋直径 (mm)	a (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋 总长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m³)	每个 管节重 (kg)
2.0	0.5≤Th≤4.0	15	1	Φ8	--	17.0	18.8	--	58	192.0	111.36	111.36	43.9	1.56	4043
		15	2	Φ10	14.5	--	--	155.0	14	7525.4	75.25	158.99	98.0		
		15	3	Φ10	14.5	--	--	175.0	14	8373.4	83.73				
	4.0<Th≤6.0	15	1	Φ8	--	17.0	18.8	--	58	192.0	111.36	111.36	43.9		
		15	2	Φ10	13.4	--	--	155.0	16	7823.7	78.24	166.52	102.7		
		15	3	Φ10	13.4	--	--	175.0	16	8828.8	88.29				
	6.0<Th≤8.0	15	1	Φ8	--	17.0	18.7	--	58	192.0	111.36	111.36	43.9		
		15	2	Φ12	13.4	--	--	155.2	16	7833.8	78.34	166.52	147.8		
		15	3	Φ12	13.4	--	--	174.8	16	8818.7	88.19				

d=1.0m、1.5m、2.0m正管节尺寸参数及材料数量表(2.0m管节)

d=2.0m															
管节长度 (m)	填土高度Th (m)	壁厚b (cm)	钢筋 编号	钢筋直径 (mm)	a (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋 总长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
2.0	0.5<Th<4.0	20	1	Φ8	--	18.0	20.4	--	72	192.0	138.24	138.24	54.5	2.76	7188
		20	2	Φ10	13.4	--	--	205.0	16	10336.4	103.36	221.80	136.8		
		20	3	Φ10	13.4	--	--	235.0	16	11844.1	118.44				
	4.0<Th<6.0	20	1	Φ8	--	18.1	20.3	--	72	192.0	138.24	138.24	54.5		
		20	2	Φ12	13.4	--	--	205.2	16	10346.4	103.46	221.80	196.9		
		20	3	Φ12	13.4	--	--	234.8	16	11834.0	118.34				
	6.0<Th<8.0	20	1	Φ8	--	18.1	20.3	--	72	192.0	138.24	138.24	54.5		
		20	2	Φ12	11.8	--	--	205.2	18	11635.5	116.35	249.45	221.5		
		20	3	Φ12	11.8	--	--	234.8	18	13309.1	133.09				

d=1.0m、1.5m、2.0m正管节尺寸参数及材料数量表(1.0m管节)

d=1.0m															
管节长度 (m)	填土高度Th (m)	壁厚b (cm)	钢筋 编号	钢筋直径 (mm)	a (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋 总长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
1.0	0.5<Th<8.0	10	1	Φ6	--	13.9	14.9	--	48	92.0	44.16	44.16	9.8	0.35	898
		10	2	Φ8	14.7	--	--	104.8	8	2665.9	26.66	55.93	22.1		
		10	3	Φ8	14.7	--	--	115.2	8	2927.1	29.27				

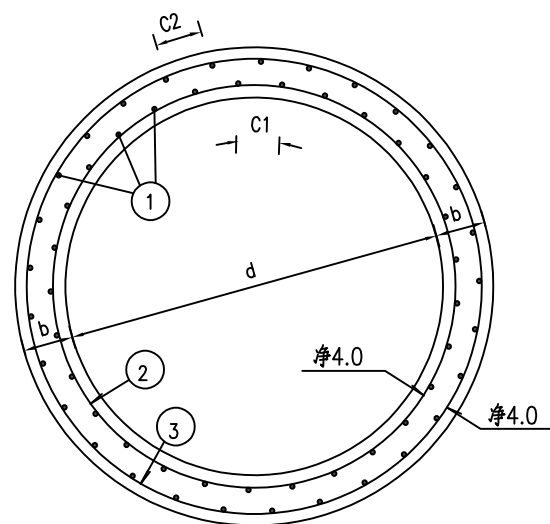
d=1.5m															
管节长度 (m)	填土高度Th (m)	壁厚b (cm)	钢筋 编号	钢筋直径 (mm)	a (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋 总长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
1.0	0.5<Th<8.0	15	1	Φ8	--	17.0	18.8	--	58	92.0	53.36	53.36	21.1	0.78	2022
		15	2	Φ10	14.7	--	--	155.0	8	3926.5	39.27	83.56	51.5		
		15	3	Φ10	14.7	--	--	175.0	8	4429.4	44.29				

d=2.0m															
管节长度 (m)	填土高度Th (m)	壁厚b (cm)	钢筋 编号	钢筋直径 (mm)	a (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋 总长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
1.0	0.5<Th<8.0	20	1	Φ8	--	18.0	20.4	--	72	92.0	66.24	66.24	26.1	1.38	3594
		20	2	Φ10	12.6	--	--	205.0	9	5827.1	58.27	125.02	77.1		
		20	3	Φ10	12.6	--	--	235.0	9	6675.2	66.75				

注:
1、0.5m管节仅适用于钢筋混凝土圆管涵端部。

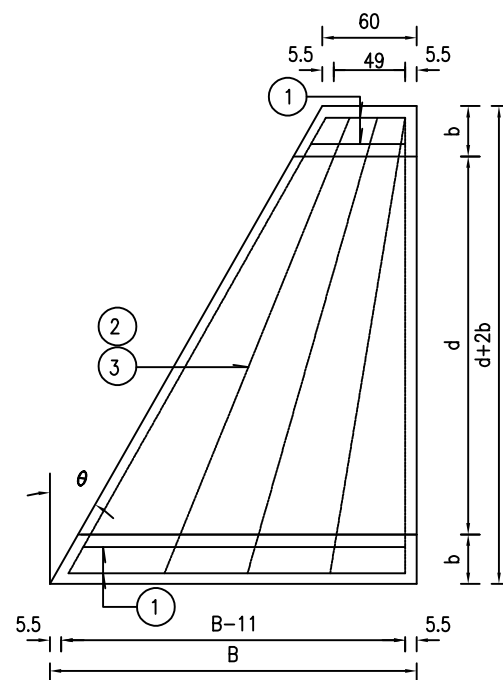
横 断 面

1:30

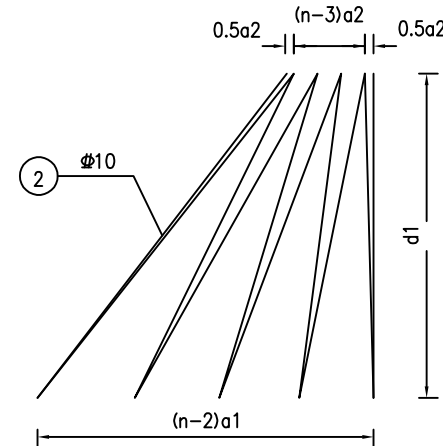


纵 断 面

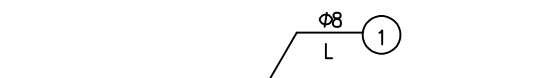
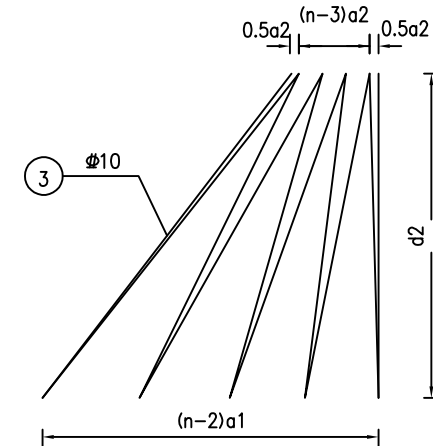
1:30



螺旋主筋内圈



螺旋主筋外圈



- 注:
- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米为单位。
 - 2、图中n值表示N2、N3钢筋的圈数。
 - 3、管节两端最外一圈钢筋形成正圆形后,其末端搭接15cm,采用焊接接头。
 - 4、表中N1钢筋重量按平均长度计算的,施工时应根据实际长度放样确定。
 - 5、图中N2、N3钢筋的参数详见《钢筋混凝土圆管涵斜管节尺寸及数量表》。
 - 6、图中净保护层厚度4.0cm为最外层钢筋净保护层厚度。

d=1.0m斜管节尺寸及材料数量表

管顶填土 高度Th (m)	斜交角 θ(°)	钢筋 编号	钢筋 直径 (mm)	B (cm)	斜管中 心长度 (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	a1 (cm)	a2 (cm)	最长 (cm)	最短 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
0.5≤Th≤8.0	5	1	Φ6	70.5	65.3	13.9	14.9	--	--	--	62.5	52.0	48	均57.3	27.50	6.1	0.23	586.4
		2	Φ8			--	--	104.8	19.8	16.3	--	--	5	1690.0	16.90	14.1		
		3				--	--	115.2	19.8	16.3	--	--	5	1879.3	18.79			
	10	1	Φ6	81.2	70.6	13.9	14.9	--	--	--	73.2	52.0	48	均62.6	30.05	6.7	0.24	634.0
		2	Φ8			--	--	104.8	23.4	16.3	--	--	5	1699.6	16.99	14.2		
		3				--	--	115.2	23.4	16.3	--	--	5	1890.0	18.90			
	15	1	Φ6	92.2	77.4	13.9	14.9	--	--	--	84.2	52.0	48	均68.1	32.69	7.3	0.27	695.1
		2	Φ8			--	--	104.8	27.1	16.3	--	--	5	1716.1	17.16	14.3		
		3				--	--	115.2	27.1	16.3	--	--	5	1908.4	19.08			
	20	1	Φ6	103.7	81.9	13.9	14.9	--	--	--	95.7	52.0	48	均73.9	35.47	7.9	0.28	736.4
		2	Φ8			--	--	104.8	23.2	12.3	--	--	6	2082.2	20.82	17.4		
		3				--	--	115.2	23.2	12.3	--	--	6	2316.3	23.16			
	25	1	Φ6	116.0	88.0	13.9	14.9	--	--	--	108.0	52.0	48	均80.0	38.40	8.5	0.30	790.3
		2	Φ8			--	--	104.8	26.3	12.3	--	--	6	2121.2	21.21	17.7		
		3				--	--	115.2	26.3	12.3	--	--	6	2359.7	23.60			
	30	1	Φ6	129.3	94.7	13.9	14.9	--	--	--	121.3	52.0	48	均86.7	41.62	9.2	0.33	850.4
		2	Φ8			--	--	104.8	29.6	12.3	--	--	6	2172.3	21.72	18.1		
		3				--	--	115.2	29.6	12.3	--	--	6	2416.6	24.17			
	35	1	Φ6	144.0	102.0	13.9	14.9	--	--	--	136.0	52.0	48	均94.0	45.12	10.0	0.35	916.0
		2	Φ8			--	--	104.8	26.6	9.8	--	--	7	2606.2	26.06	21.7		
		3				--	--	115.2	26.6	9.8	--	--	7	2899.8	29.00			
	40	1	Φ6	160.7	110.4	13.9	14.9	--	--	--	152.7	52.0	48	均102.4	49.15	10.9	0.38	991.0
		2	Φ8			--	--	104.8	29.9	9.8	--	--	7	2704.4	27.04	22.5		
		3				--	--	115.2	29.9	9.8	--	--	7	3009.2	30.09			
	45	1	Φ6	180.0	120.0	13.9	14.9	--	--	--	172.0	52.0	48	均112.0	53.76	11.9	0.41	1077.6
		2	Φ8			--	--	104.8	28.2	8.2	--	--	8	3187.6	31.88	26.6		
		3				--	--	115.2	28.2	8.2	--	--	8	3540.8	35.41			

注:
1、斜管节仅适用于钢筋混凝土圆管涵端部，d=1.0m。

d=1.5m斜管节尺寸及材料数量表

管顶填土 高度Th (m)	斜交角 $\theta(^{\circ})$	钢筋 编号	钢筋 直径 (mm)	B (cm)	斜管中 心长度 (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	a1 (cm)	a2 (cm)	最长 (cm)	最短 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
0.5<Th≤8.0	5	1	Φ8	75.7	67.9	17.0	18.8	--	--	--	67.7	52.0	58	均59.9	34.71	13.7	0.53	1371.7
		2	Φ10			--	--	155.0	21.6	16.3	--	--	5	2507.0	25.32	32.8		
		3				--	--	175.0	21.6	16.3	--	--	5	2787.4	27.87			
	10	1	Φ8	91.7	75.9	17.0	18.8	--	--	--	83.7	52.0	58	均67.9	39.35	15.5	0.59	1532.3
		2	Φ10			--	--	155.0	26.9	16.3	--	--	5	2521.3	25.21	32.8		
		3				--	--	175.0	26.9	16.3	--	--	5	2803.4	28.03			
	15	1	Φ8	108.2	84.1	17.0	18.8	--	--	--	100.2	52.0	58	均76.1	44.13	17.4	0.65	1699.0
		2	Φ10			--	--	155.0	32.4	16.3	--	--	5	2545.9	25.46	33.2		
		3				--	--	175.0	32.4	16.3	--	--	5	2830.7	28.31			
	20	1	Φ8	125.5	92.8	17.0	18.8	--	--	--	117.5	52.0	58	均84.8	49.16	19.4	0.72	1874.7
		2	Φ10			--	--	155.0	28.6	12.3	--	--	6	3092.1	30.92	40.3		
		3				--	--	175.0	28.6	12.3	--	--	6	3438.7	34.39			
	25	1	Φ8	144.0	102.0	17.0	18.8	--	--	--	136.0	52.0	58	均94.0	54.52	21.5	0.79	2060.6
		2	Φ10			--	--	155.0	33.3	12.3	--	--	6	3150.2	31.50	41.0		
		3				--	--	175.0	33.3	12.3	--	--	6	3503.4	35.03			
	30	1	Φ8	163.0	111.5	17.0	18.8	--	--	--	155.0	52.0	58	均103.5	60.03	23.7	0.87	2252.5
		2	Φ10			--	--	155.0	38.0	12.3	--	--	6	3226.3	32.26	42.0		
		3				--	--	175.0	38.0	12.3	--	--	6	3588.2	35.88			
	35	1	Φ8	186.0	123.0	17.0	18.8	--	--	--	178.0	52.0	58	均115.0	66.70	26.4	0.96	2484.8
		2	Φ10			--	--	155.0	35.0	9.8	--	--	7	3872.9	38.73	50.5		
		3				--	--	175.0	35.0	9.8	--	--	7	4308.6	43.09			
	40	1	Φ8	211.0	135.5	17.0	18.8	--	--	--	203.0	52.0	58	均127.5	73.95	29.2	1.05	2737.4
		2	Φ10			--	--	155.0	40.0	9.8	--	--	7	4020.0	40.20	52.4		
		3				--	--	175.0	40.0	9.8	--	--	7	4471.6	44.72			
	45	1	Φ8	240.0	150.0	17.0	18.8	--	--	--	232.0	52.0	58	均142.0	82.36	32.5	1.17	3030.3
		2	Φ10			--	--	155.0	45.8	9.8	--	--	7	4208.3	42.08	54.8		
		3				--	--	175.0	45.8	9.8	--	--	7	4681.3	46.81			

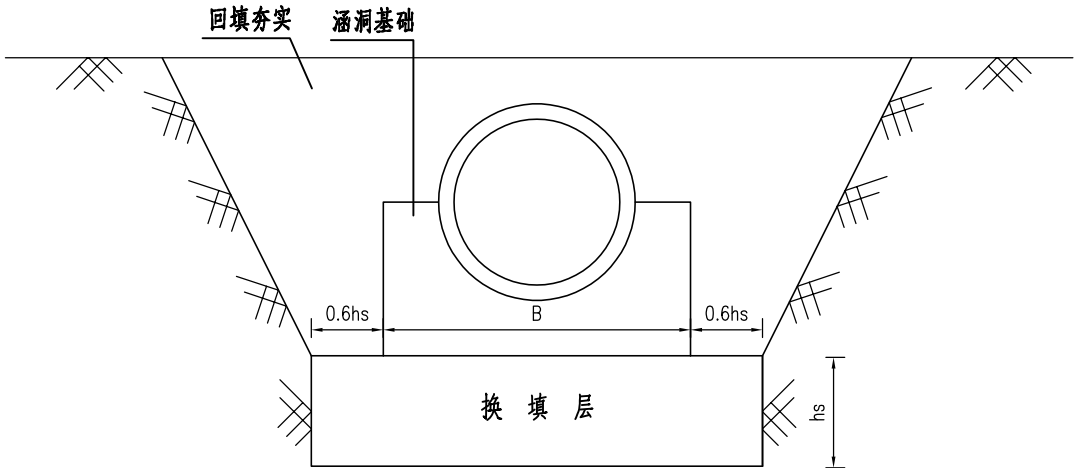
注:
1、斜管节仅适用于钢筋混凝土圆管涵端部，d=1.5m。

d=2.0m斜管节尺寸及材料数量表

管顶填土 高度Th (m)	斜交角 θ(°)	钢筋 编号	钢筋 直径 (mm)	B (cm)	斜管中 心长度 (cm)	c1 (cm)	c2 (cm)	d1/d2 (cm)	a1 (cm)	a2 (cm)	最长 (cm)	最短 (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋 长度L (cm)	钢筋 共长 (m)	钢筋重量 (kg)	C35砼 (m ³)	每个 管节重 (kg)
0.5≤Th≤8.0	5	1	Φ8	81.0	70.5	18.0	20.4	--	--	--	73.0	52.0	72	均62.5	45.00	17.8	0.97	2532.5
		2	Φ10			--	--	205.0	17.5	12.3	--	--	6	3897.6	38.98	51.6		
		3				--	--	235.0	17.5	12.3	--	--	6	4468.1	44.68			
	10	1	Φ8	102.3	81.2	18.0	20.4	--	--	--	94.3	52.0	72	均73.2	52.67	20.8	1.12	2916.8
		2	Φ10			--	--	205.0	22.9	12.3	--	--	6	3920.0	39.20	51.91		
		3				--	--	235.0	22.9	12.3	--	--	6	4493.8	44.94			
	15	1	Φ8	124.3	92.2	18.0	20.4	--	--	--	116.3	52.0	72	均84.2	60.62	23.9	1.27	3312.0
		2	Φ10			--	--	205.0	28.3	12.3	--	--	6	3958.2	39.58	52.4		
		3				--	--	235.0	28.3	12.3	--	--	6	4537.8	45.38			
	20	1	Φ8	147.4	103.7	18.0	20.4	--	--	--	139.4	52.0	72	均95.7	68.90	27.2	1.43	3725.1
		2	Φ10			--	--	205.0	27.3	9.8	--	--	7	4678.1	46.78	62.0		
		3				--	--	235.0	27.3	9.8	--	--	7	5363.8	53.64			
	25	1	Φ8	172.0	116.0	18.0	20.4	--	--	--	164.0	52.0	72	均108.0	77.76	30.7	1.60	4166.9
		2	Φ10			--	--	205.0	26.8	8.2	--	--	8	5425.4	54.25	71.9		
		3				--	--	235.0	26.8	8.2	--	--	8	6224.0	62.24			
	30	1	Φ8	198.6	129.3	18.0	20.4	--	--	--	190.6	52.0	72	均121.3	87.34	34.5	1.79	4644.7
		2	Φ10			--	--	205.0	26.8	7.0	--	--	9	5548.0	55.48	73.5		
		3				--	--	235.0	26.8	7.0	--	--	9	6361.6	63.62			
	35	1	Φ8	228.0	144.0	18.0	20.4	--	--	--	220.0	52.0	72	均136.0	97.92	38.7	1.99	5172.7
		2	Φ10			--	--	205.0	27.1	6.1	--	--	10	6420.3	64.20	85.0		
		3				--	--	235.0	27.1	6.1	--	--	10	7362.2	73.62			
	40	1	Φ8	261.4	160.7	18.1	20.3	--	--	--	253.4	52.0	72	均152.7	109.94	43.4	2.22	5772.6
		2	Φ12			--	--	205.2	35.8	7.0	--	--	9	6648.1	66.48	126.7		
		3				--	--	234.8	35.8	7.0	--	--	9	7623.4	76.23			
	45	1	Φ8	300.0	180.0	18.1	20.3	--	--	--	292.0	52.0	72	均172.0	123.84	48.9	2.49	6465.9
		2	Φ12			--	--	205.2	37.5	6.1	--	--	10	7636.7	76.37	145.6		
		3				--	--	234.8	37.5	6.1	--	--	10	8756.8	87.57			

注:
1、斜管节仅适用于钢筋混凝土圆管涵端部，d=2.0m。

圆管涵地基换填横断面示意图



注:

1、本图用于处理涵洞基底的地基承载力特征值fao达不到设计要求，采用换填处理能达到要求的涵洞。

2、一般情况下，在满足下述要求时方宜采取此方案进行地基处理：

- 1) 涵洞基础垫层下，地基承载力特征值fao不满足设计要求的土层一般不大于3m，局部凹陷处不大于5m。
- 2) 软弱土层下的硬土层(持力层)的地基承载力特征值fao较高，能达到设计要求(须考虑换填层自重产生的应力)。
- 3) 软弱土层不适合其他方法处理，或者其他方法处理的结果不能满足设计要求。
- 4) 换填材料充足，运输方便，且换填层的地基承载力特征值fao能达到设计要求；挖除的软弱土有充足的废置空间或者加以利用。

3、换填深度hs的确定：

- 1) 硬土层(持力层)以上的软弱土层须全部清除。
- 2) 要求换填厚度的最小值不小于0.5m，并不小于原设计基础垫层的厚度，基底换填时取消基础垫层。
- 3) 若涵洞基础垫层下的软弱层厚度不大于0.5m，局部凹陷处不大于1.0m，且软弱层下为如下土层时：微、弱风化岩石，密实、中密的碎、砾石土,密实的中、粗砂土，坚硬的老黏土，应清除全部软弱层，用M7.5号浆砌片石填充硬土与基础底面间的空间，填充宽度应宽出基础50cm。
- 4) 局部凹陷，明显不满足要求的土应清除；若是岩石中的凹陷，则应采用M15号浆砌片石填充。
- 5) 同一涵节内的换填厚度必须相同；在地质变化剧烈时可适当调整涵洞沉降缝位置。

4、换填宽度的确定：一般情况下如本图所示；若局部凹陷处于换填范围的边缘，则换填范围应在局部按凹陷宽度加宽。

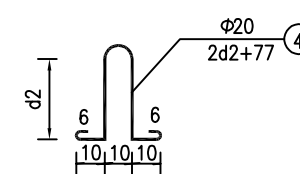
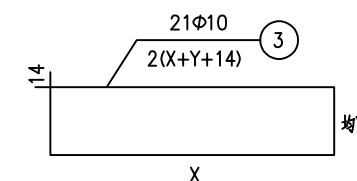
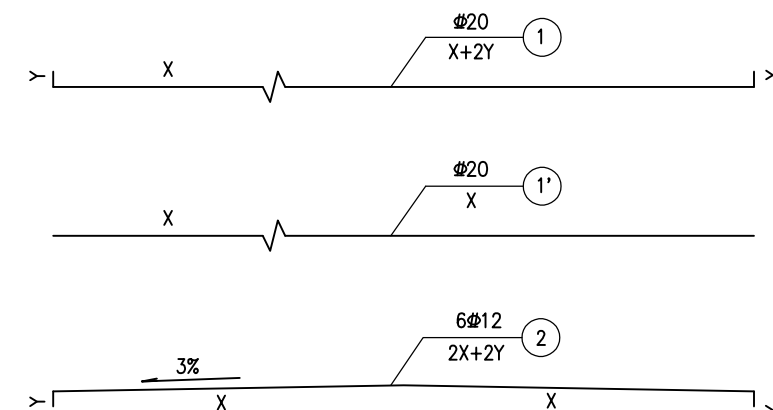
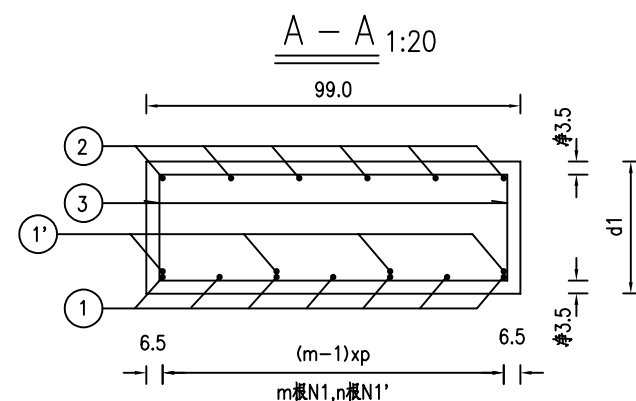
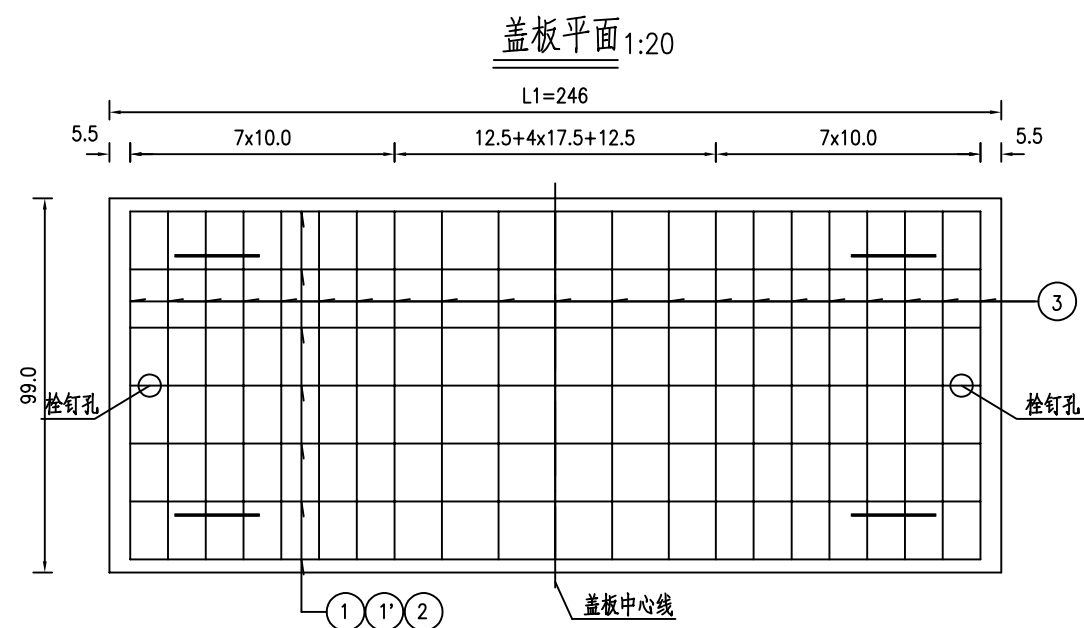
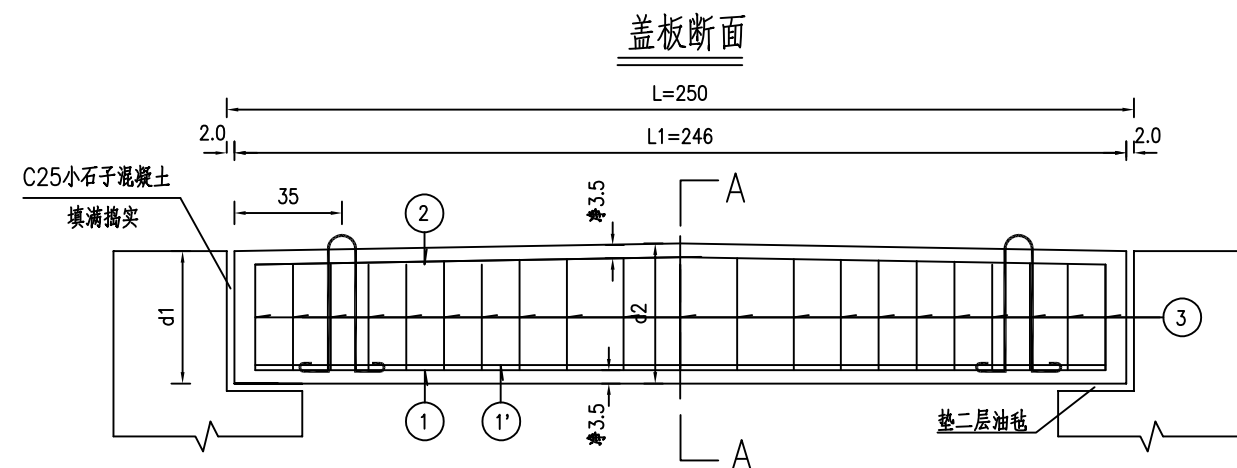
5、换填材料的选择：

- 1) 必须能使换填层的地基承载力特征值fao大于等于设计值。
- 2) 涵洞基底的地基承载力特征值fao≤200kPa时，一般选用砂砾垫层；涵洞基底的地基承载力特征值fao>200kPa时,一般选用级配碎石。
- 3) 在满足要求的情况下优先采用边坡开挖或隧道开挖的硬质石料。
- 4) 若换填材料为碎石、级配碎石、卵石、片石，且下层土有可能在荷载作用下被挤入换填层时，则应在换填的底部设置20cm厚的中、粗砂层。
- 6、在将换填底面置于第3点之第3小点所列硬土层时，若硬土层的顶面为大于1:5、小于1:3的斜面，则在换填前应在硬土层上开挖宽高比大于1:2的台阶，台阶宽度不小于3m，并设置2%的反坡；若硬土层的顶面为大于1:3的斜面，则在换填前应在硬土层上开挖台阶，台阶高不大于1.5m，相邻的下游台阶用干砌片石砌筑至与上游台阶同高，最后形成宽度不小于3m的大台阶，再填筑换填料。

7、正式施工前应进行施工工艺实验，现场测定换填层的地基承载力基本容许值[fao]，以使处理效果满足设计要求。

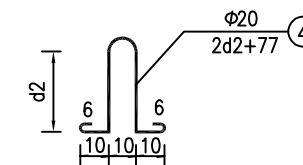
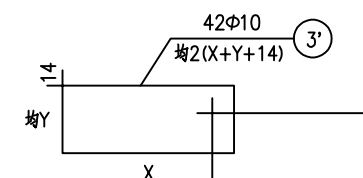
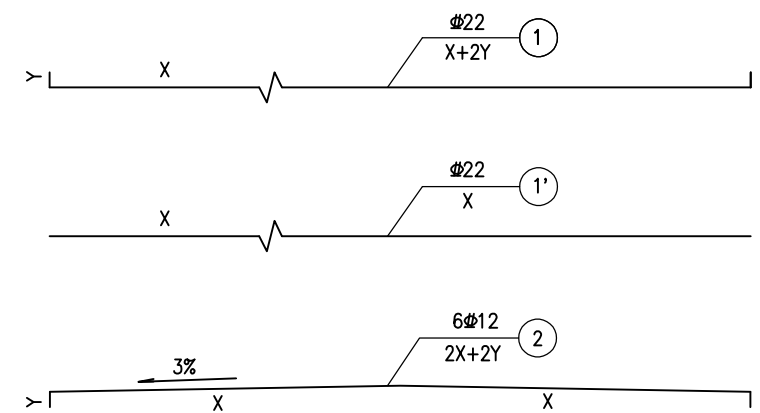
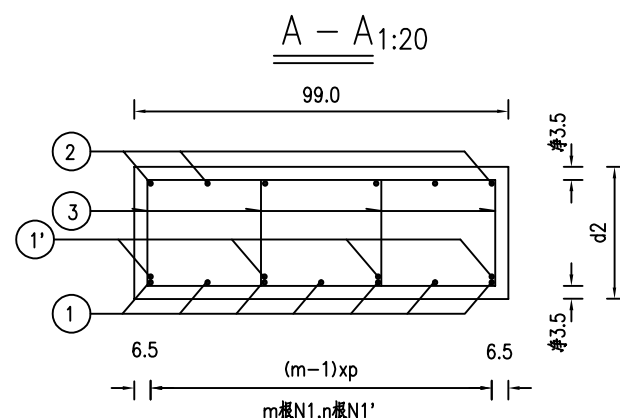
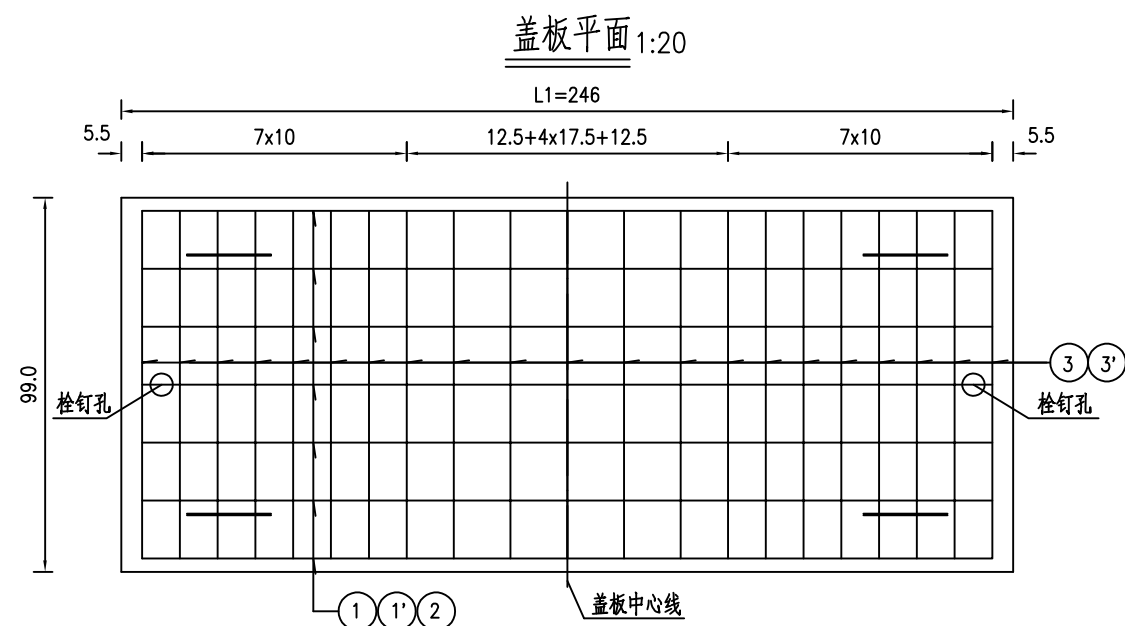
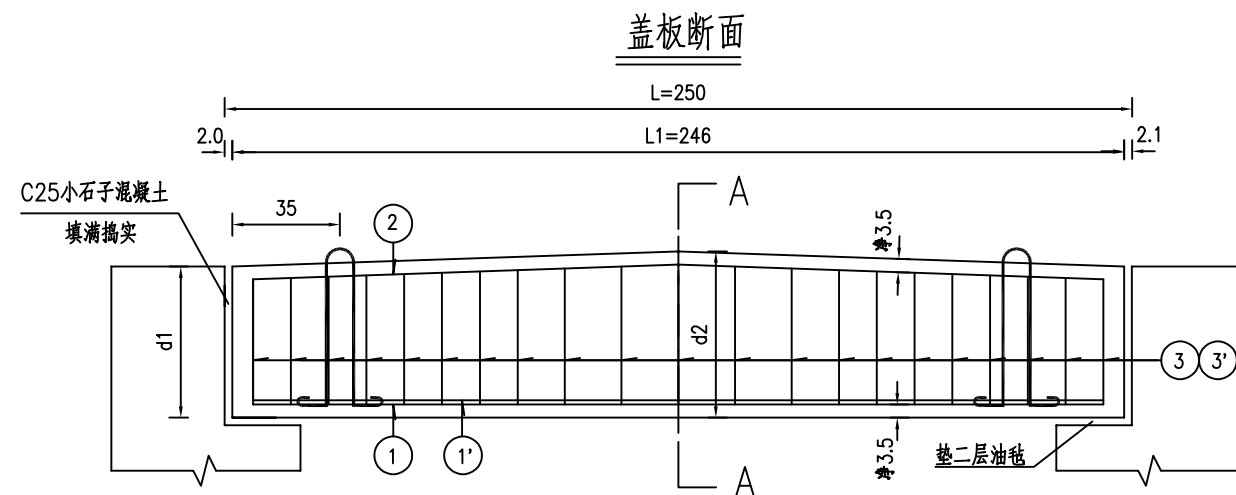
8、对于基底的地基承载力特征值fao达不到设计要求且不满足第2条规定的涵洞，须采用其他处理方式，以满足设计要求。

钢筋混凝土盖板涵



注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米为单位。
- 2、本图适用于净跨径 $L_0=2m$ ($0.5m \leq T_h \leq 12.0m$)的预制正交盖板。
- 3、n根N1'钢筋沿板宽方向均匀对称布置,与在其上的N1钢筋叠合焊接。
- 4、N2钢筋沿板宽方向均匀对称布置。
- 5、图中净保护层厚度3.5cm为最外层钢筋净保护层厚度。
- 6、盖板预制时注意预留栓钉孔,如主筋遇到栓钉孔,可将主筋绕孔通过。
栓钉孔大样及栓钉钢筋,详见《钢筋混凝土盖板涵台帽钢筋构造图》。

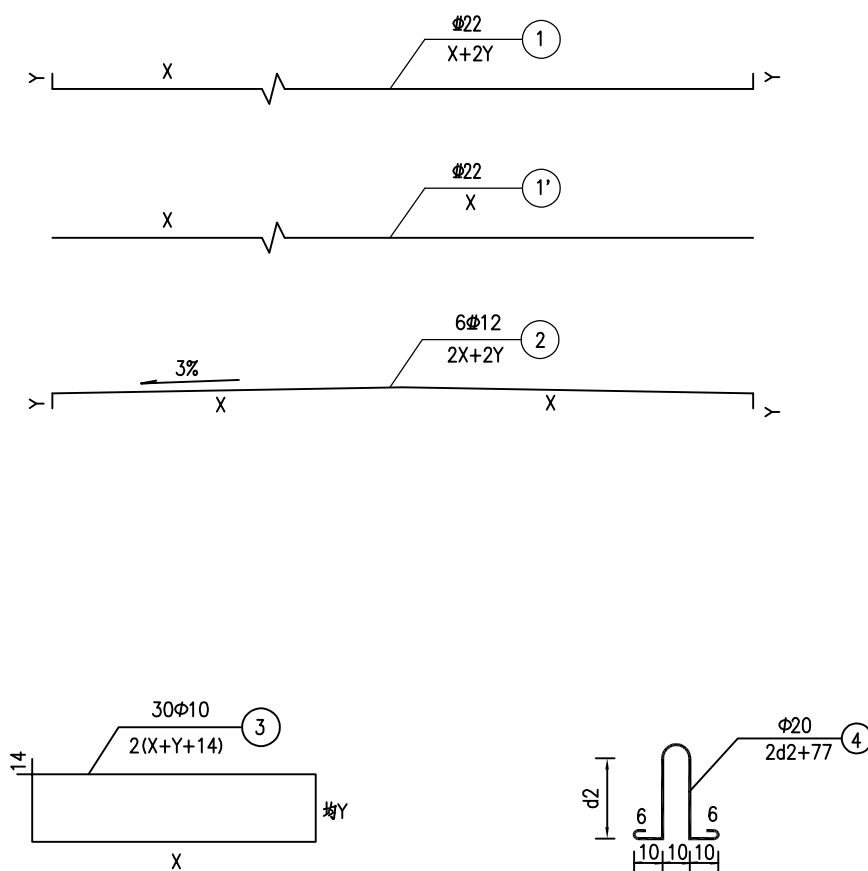
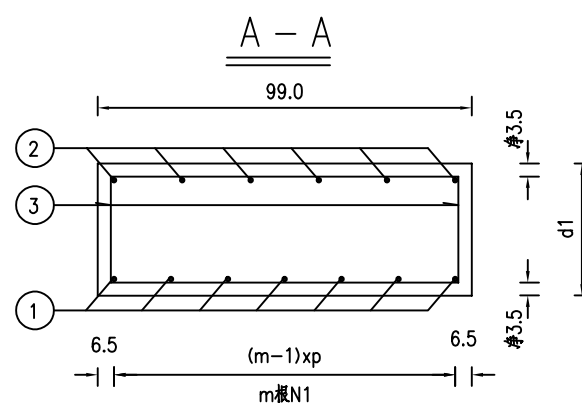
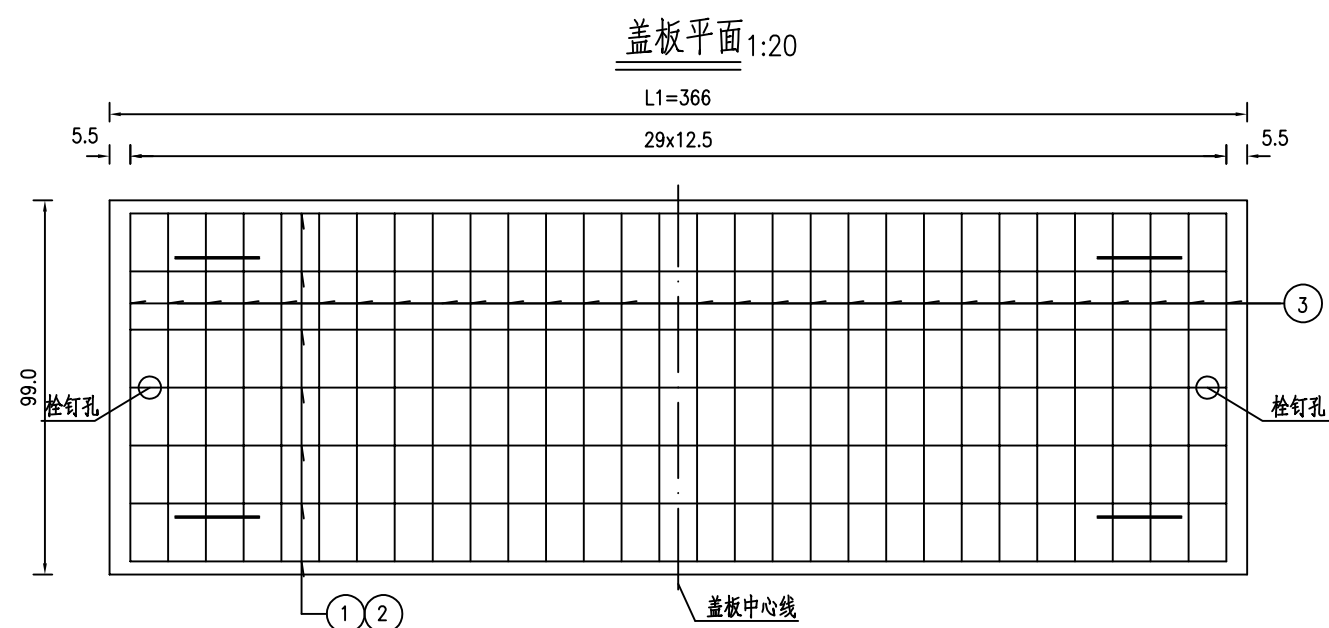
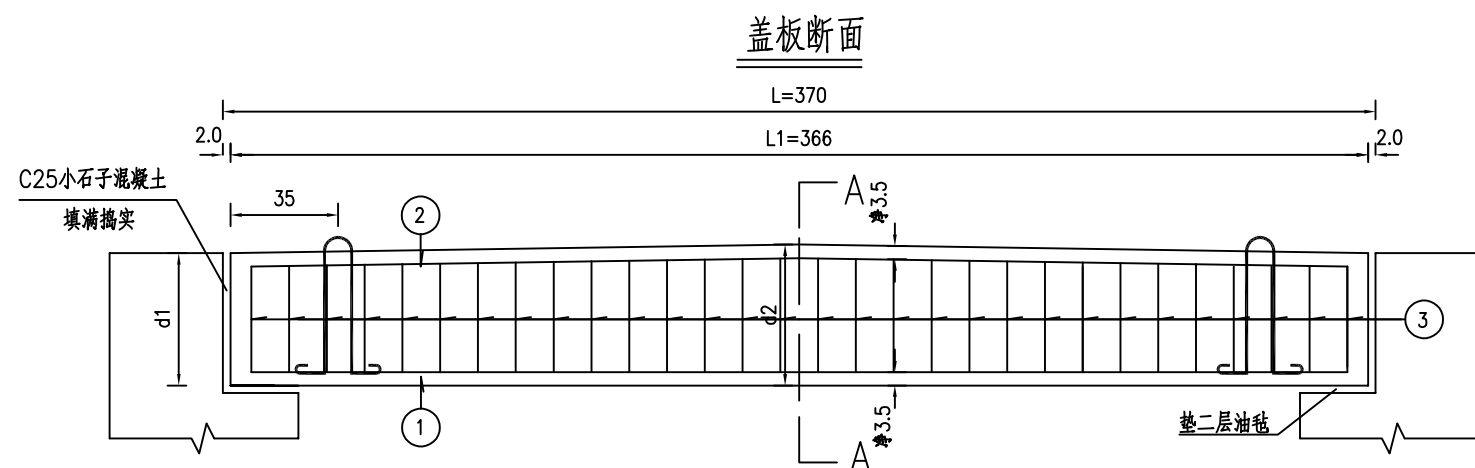


注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米为单位。
- 2、本图适用于净跨径 $L_0=2m$ ($12.0m < T_h \leq 16.0m$)的预制正交盖板。
- 3、图中钢筋根数仅为示意,各参数详见《钢筋混凝土盖板涵预制正交盖板尺寸及数量表》。
- 4、 n 根 $N1'$ 钢筋沿板宽方向均匀对称布置,与在其上的 $N1$ 钢筋叠合焊接。
- 5、对于四肢箍筋盖板,有4根 $N2$ 钢筋布置于箍筋角点处。
- 6、图中净保护层厚度3.5cm为最外层钢筋净保护层厚度。
- 7、图中钢筋长度为平均者仅用于计量,施工时按实际长度放样。
- 8、盖板预制时注意预留栓钉孔,如主筋遇到栓钉孔,可将主筋绕孔通过。
栓钉孔大样及栓钉钢筋,详见《钢筋混凝土盖板涵台帽钢筋构造图》。

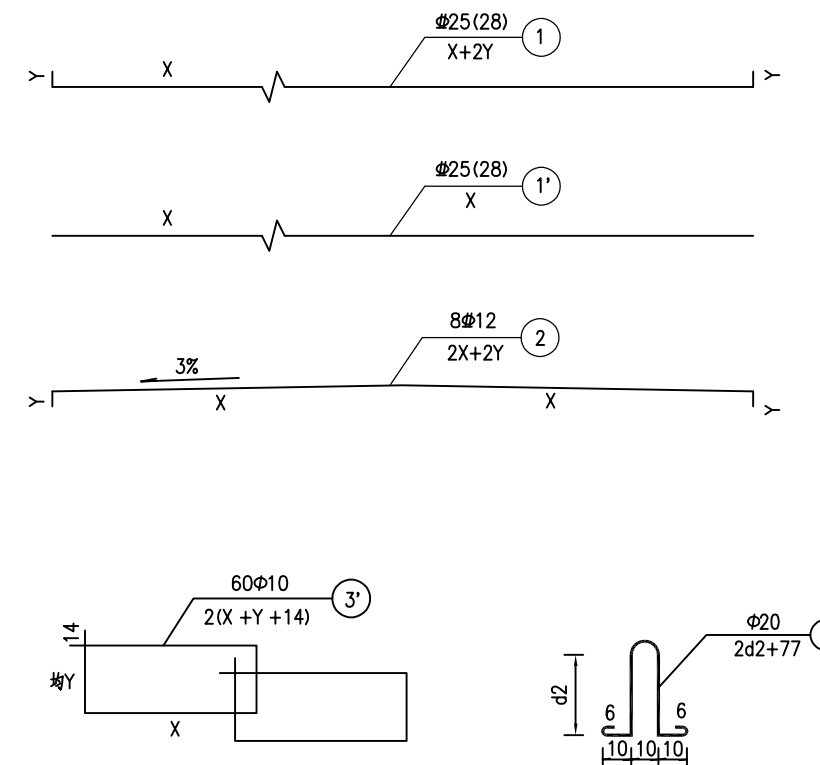
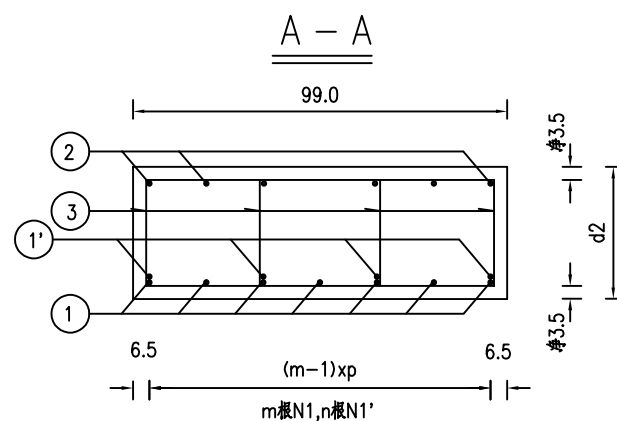
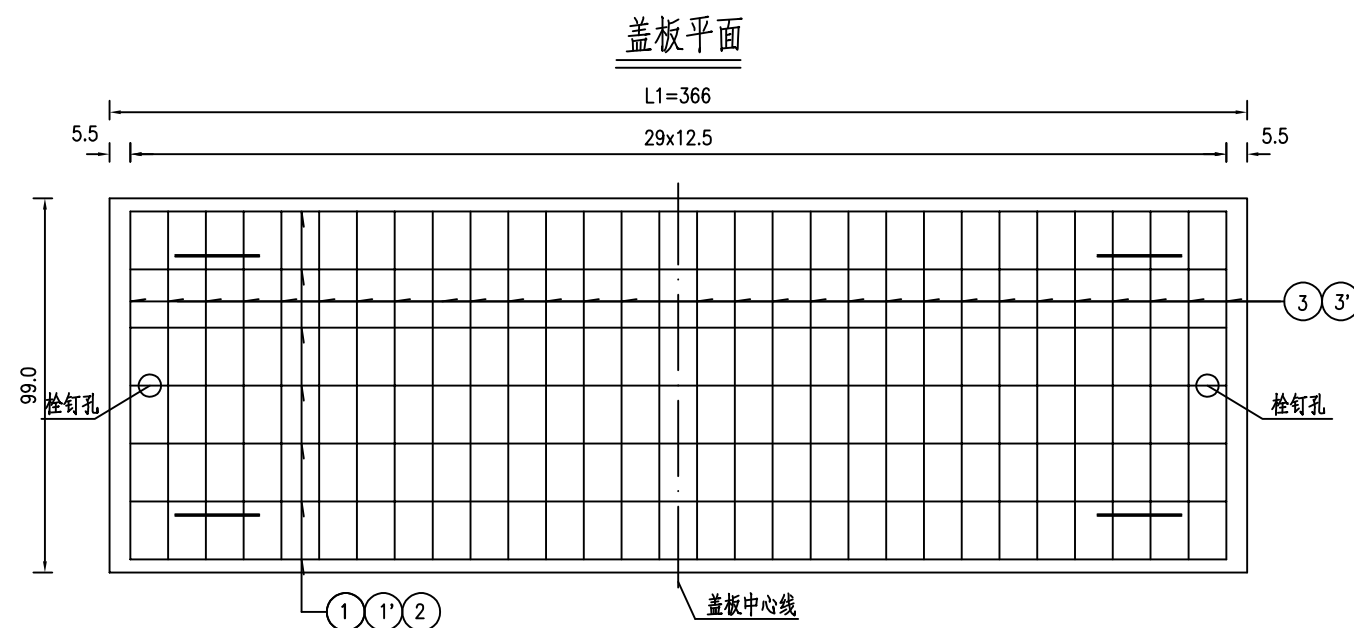
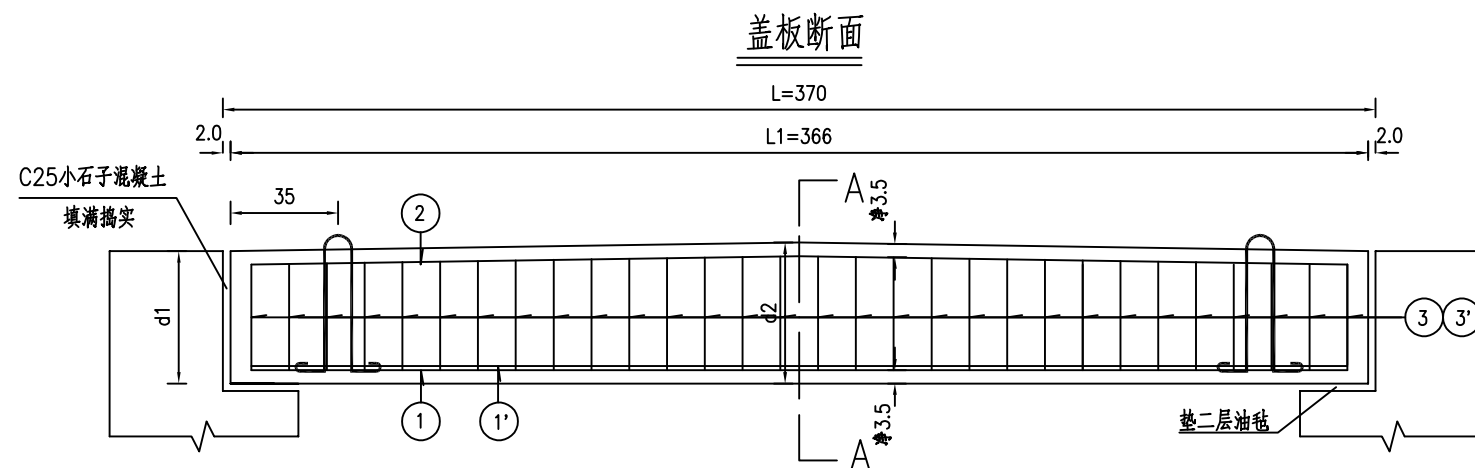
一块预制正交盖板尺寸及数量表 (Lo=2.0m) (0.5m≤填土高Th≤16.0m)

跨径 (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	盖板厚		(N1/N1')钢筋										(N2)钢筋						(N3/N3')钢筋								(N4)钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)
				d1 (cm)	d2 (cm)	编号	X(cm)	Y(cm)	间距p (cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	N1根数m	N1'根数n	重量 (kg)	备注	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	备注	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)			
2.5	2.0	246	0.5m≤Th ≤2.0m	24	28	1	235.0	13.0	12.3	Φ20	260.9	8	0	51.5	单排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3	90.8	均17.4	Φ10	均244.5	21	31.7	双肢	Φ20	132.4	4	13.1	65.1	44.7	0.63
						1'	--	--	--	--	--	--	0																							
		246	2.0m<Th ≤4.0m	24	28	1	235.0	13.0	9.6	Φ20	260.9	10	--	64.3	单排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3	90.8	均17.4	Φ10	均244.5	21	31.7	双肢	Φ20	132.4	4	13.1	77.9	44.7	0.63
						1'	235.0	--	--	Φ20	235.0	--	0																							
		246	4.0m<Th ≤6.0m	34	38	1	235.0	23.0	8.6	Φ20	280.9	11	--	76.2	单排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3	90.8	均27.4	Φ10	均264.5	21	34.2	双肢	Φ20	152.4	4	15.0	89.8	49.3	0.87
						1'	235.0	--	--	Φ20	235.0	--	0																							
		246	6.0m<Th ≤8.0m	34	38	1	235.0	23.0	9.6	Φ20	280.9	10	--	86.7	双排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3	90.8	均27.4	Φ10	均264.5	21	34.2	双肢	Φ20	152.4	4	15.0	100.3	49.3	0.87
						1'	235.0	--	--	Φ20	235.0	--	3																							
		246	8.0m<Th ≤10.0m	40	44	1	235.0	29.0	9.6	Φ20	292.9	10	--	95.4	双排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3	90.8	均33.4	Φ10	均276.5	21	35.8	双肢	Φ20	164.4	4	16.2	109.0	52.0	1.02
						1'	235.0	--	--	Φ20	235.0	--	4																							
		246	10.0m<Th ≤12.0m	40	44	1	235.0	29.0	9.6	Φ20	292.9	10	--	101.2	双排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3	90.8	均33.4	Φ10	均276.5	21	35.8	双肢	Φ20	164.4	4	16.2	114.8	52.0	1.02
						1'	235.0	--	--	Φ20	235.0	--	5																							
		246	12.0m<Th ≤14.0m	45	49	1	235.0	33.8	9.6	Φ22	302.7	10	--	111.4	双排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3'	70.6	均38.4	Φ10	均246.0	42	63.7	四肢	Φ20	174.4	4	17.2	125.0	80.9	1.14
						1'	235.0	--	--	Φ22	235.0	--	3																							
		246	14.0m<Th ≤16.0m	45	49	1	235.0	33.8	9.6	Φ22	302.7	10	--	118.4	双排	117.6	10.0	Φ12	255.1	6	13.6	3'	70.6	均38.4	Φ10	均246.0	42	63.7	四肢	Φ20	174.4	4	17.2	132.0	80.9	1.14
						1'	235.0	--	--	Φ22	235.0	--	4																							



注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米为单位。
- 2、本图适用于净跨径 $L_0=3\text{m}$ ($0.5\text{m}\leq T_h\leq 8.0\text{m}$)的预制正交盖板。
- 3、 n 根N1'钢筋沿板宽方向均匀对称布置,与在其上的N1钢筋叠合焊接。
- 4、N2钢筋沿板宽方向均匀对称布置。
- 5、图中净保护层厚度 3.5cm 为最外层钢筋净保护层厚度。
- 6、盖板预制时注意预留栓钉孔,如主筋遇到栓钉孔,可将主筋绕孔通过。
栓钉孔大样及栓钉钢筋,详见《钢筋混凝土盖板涵台帽钢筋构造图》。



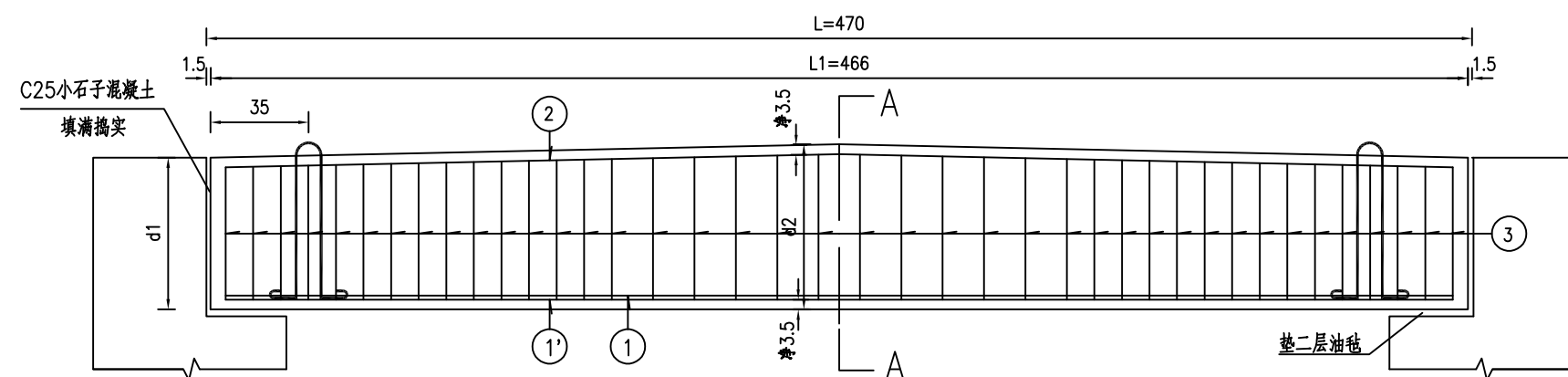
注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米为单位。
- 2、本图适用于净跨径 $L_0=3\text{m}$ ($8.0\text{m}<T_h\leq 16.0\text{m}$)的预制正交盖板。
- 3、图中钢筋根数仅为示意,各参数详见《钢筋混凝土盖板涵预制正交盖板尺寸及数量表》。
- 4、 n 根 $N1'$ 钢筋沿板宽方向均匀对称布置,与在其上的 $N1$ 钢筋叠合焊接。
- 5、对于四肢箍筋盖板,有4根 $N2$ 钢筋布置于箍筋角点处。
- 6、图中净保护层厚度 3.5cm 为最外层钢筋净保护层厚度。
- 7、图中钢筋长度为平均者仅用于计量,施工时按实际长度放样。
- 8、盖板预制时注意预留栓钉孔,如主筋遇到栓钉孔,可将主筋绕孔通过。
栓钉孔大样及栓钉钢筋,详见《钢筋混凝土盖板涵台帽钢筋构造图》。

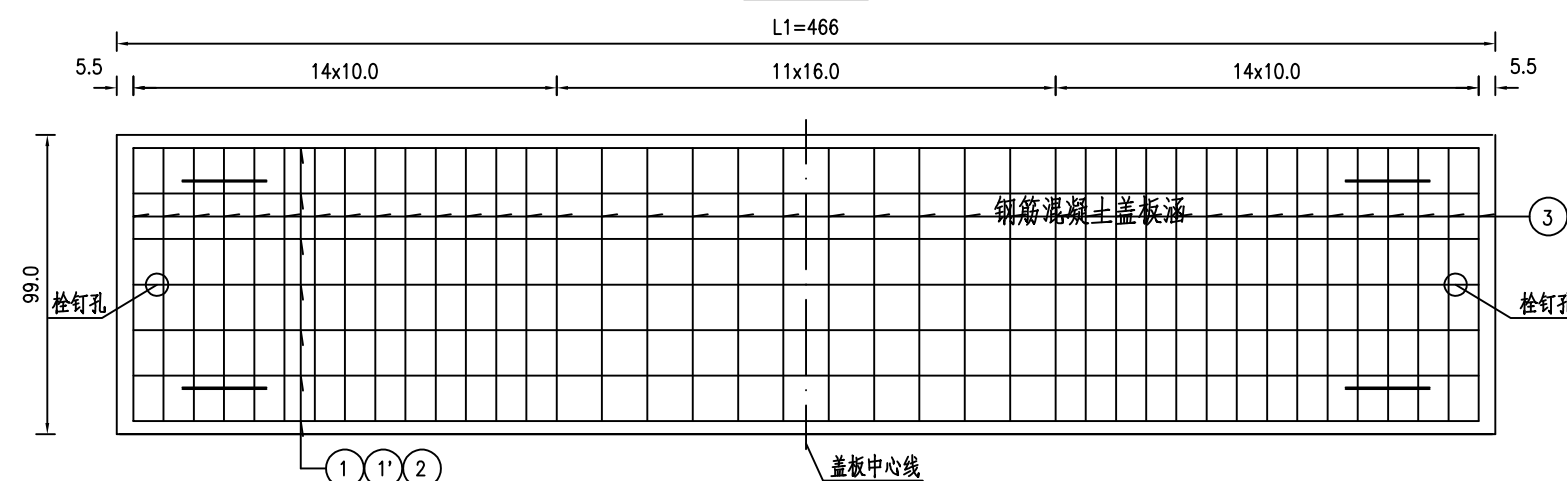
一块预制正交盖板尺寸及数量表 (Lo=3.0m) (0.5m≤填土高Th≤ 16.0m)

跨径 L (m)	净跨径 LO (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	盖板厚		(N1/N1')钢筋										(N2)钢筋						(N3/N3')钢筋								(N4)钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)
				d1 (cm)	d2 (cm)	编号	X(cm)	Y(cm)	间距p (cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	N1根数m	N1'根数n	重量 (kg)	备注	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	备注	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)			
3.7	3.0	366	0.5m≤Th ≤2.0m	30	36	1	355.0	18.8	9.6	Φ22	392.7	10	0	117.2	单排	177.6	10.0	Φ12	375.2	6	20.0	3	90.8	均24.8	Φ10	均259.3	30	48.0	双肢	Φ20	150.0	4	14.8	137.2	62.8	1.20
						1'	---	---	---	---	---	---	0																							
		366	2.0m<Th ≤4.0m	32	38	1	355.0	20.8	8.6	Φ22	396.7	11	---	130.2	单排	177.6	10.0	Φ12	375.2	6	20.0	3	90.8	均26.8	Φ10	均263.3	30	48.7	双肢	Φ20	154.0	4	15.2	150.2	63.9	1.28
						1'	355.0	---	---	Φ22	355.0	---	0																							
		366	4.0m<Th ≤6.0m	42	48	1	355.0	30.8	7.8	Φ22	416.7	12	---	149.2	单排	177.6	10.0	Φ12	375.2	6	20.0	3	90.8	均36.8	Φ10	均283.3	30	52.4	双肢	Φ20	174.0	4	17.2	169.2	69.6	1.64
						1'	355.0	---	---	Φ22	355.0	---	0																							
		366	6.0m<Th ≤8.0m	50	56	1	355.0	38.8	7.8	Φ22	432.7	12	---	154.9	单排	177.6	10.0	Φ12	375.2	6	20.0	3	90.8	均44.8	Φ10	均299.3	30	55.4	双肢	Φ20	190.0	4	18.7	174.9	74.1	1.93
						1'	355.0	---	---	Φ22	355.0	---	0																							
		366	8.0m<Th ≤10.0m	54	60	1	355.0	42.7	9.6	Φ25	440.4	10	---	169.7	单排	177.6	10.0	Φ12	375.2	8	26.6	3'	70.9	均48.8	Φ10	均267.5	60	98.9	四肢	Φ20	198.0	4	19.5	196.3	118.5	2.07
						1'	355.0	---	---	Φ25	355.0	---	0																							
		366	10.0m<Th ≤12.0m	54	60	1	355.0	42.7	8.6	Φ25	440.4	11	---	186.7	单排	177.6	10.0	Φ12	375.2	8	26.6	3'	72.8	均48.8	Φ10	均271.3	60	100.4	四肢	Φ20	198.0	4	19.5	213.3	119.9	2.07
						1'	355.0	---	---	Φ25	355.0	---	0																							
		366	12.0m<Th ≤14.0m	64	70	1	355.0	52.7	7.8	Φ25	460.4	12	---	212.9	单排	177.6	10.0	Φ12	375.2	8	26.6	3'	66.5	均58.8	Φ10	均278.8	60	103.1	四肢	Φ20	218.0	4	21.5	239.5	124.6	2.44
						1'	355.0	---	---	Φ25	355.0	---	0																							
		366	14.0m<Th ≤16.0m	64	70	1	355.0	52.5	9.6	Φ28	460.0	10	---	256.7	双排	177.6	10.0	Φ12	375.2	8	26.6	3'	71.2	均58.8	Φ10	均288.1	60	106.6	四肢	Φ20	218.0	4	21.5	283.3	128.1	2.44
						1'	355.0	---	---	Φ28	355.0	---	2																							

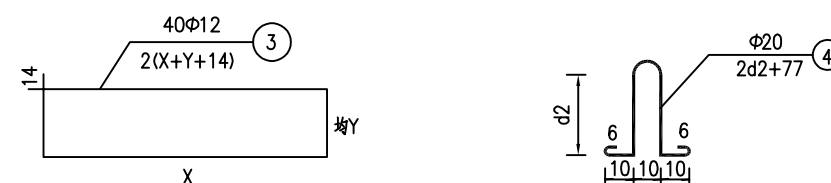
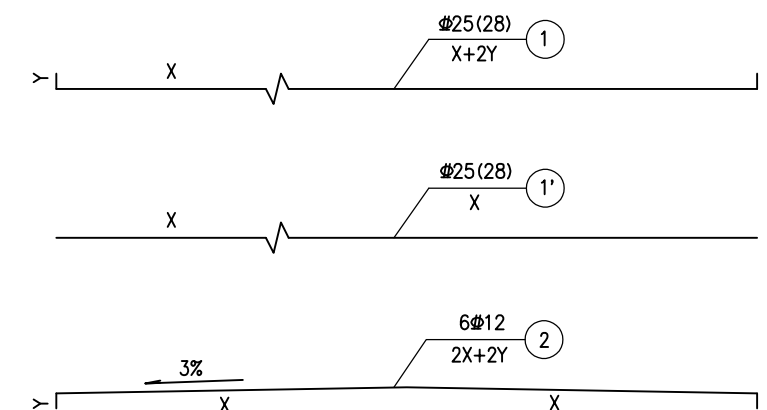
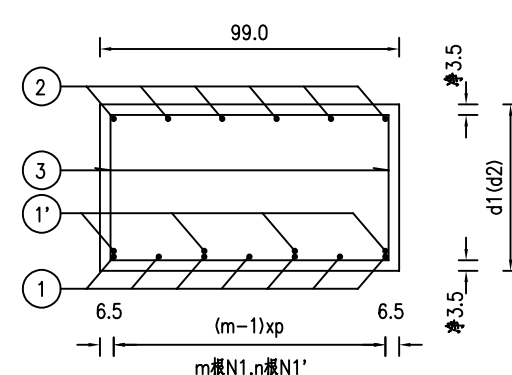
盖板断面



盖板平面

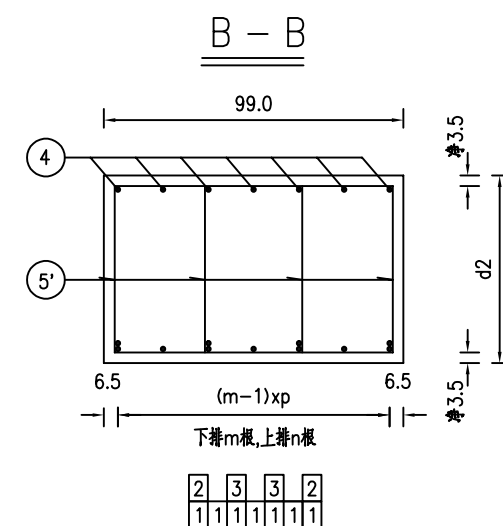
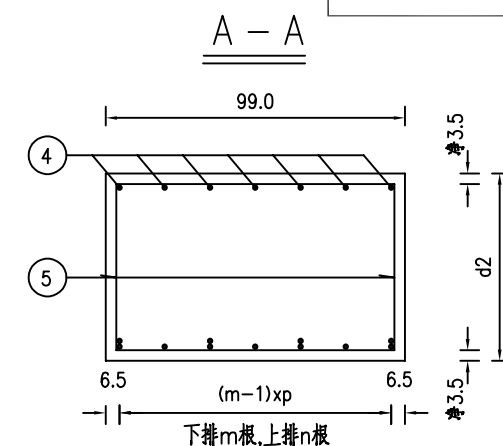
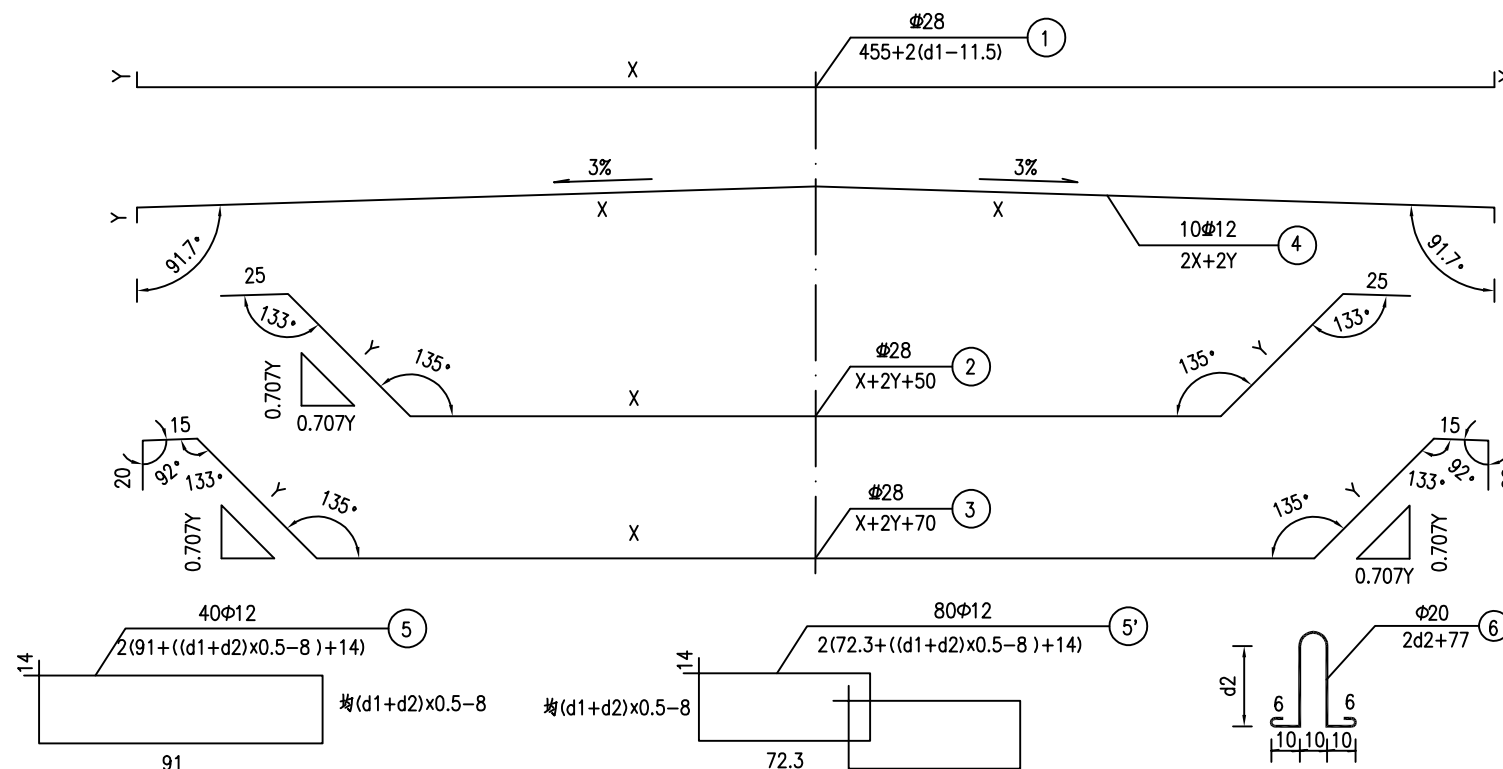
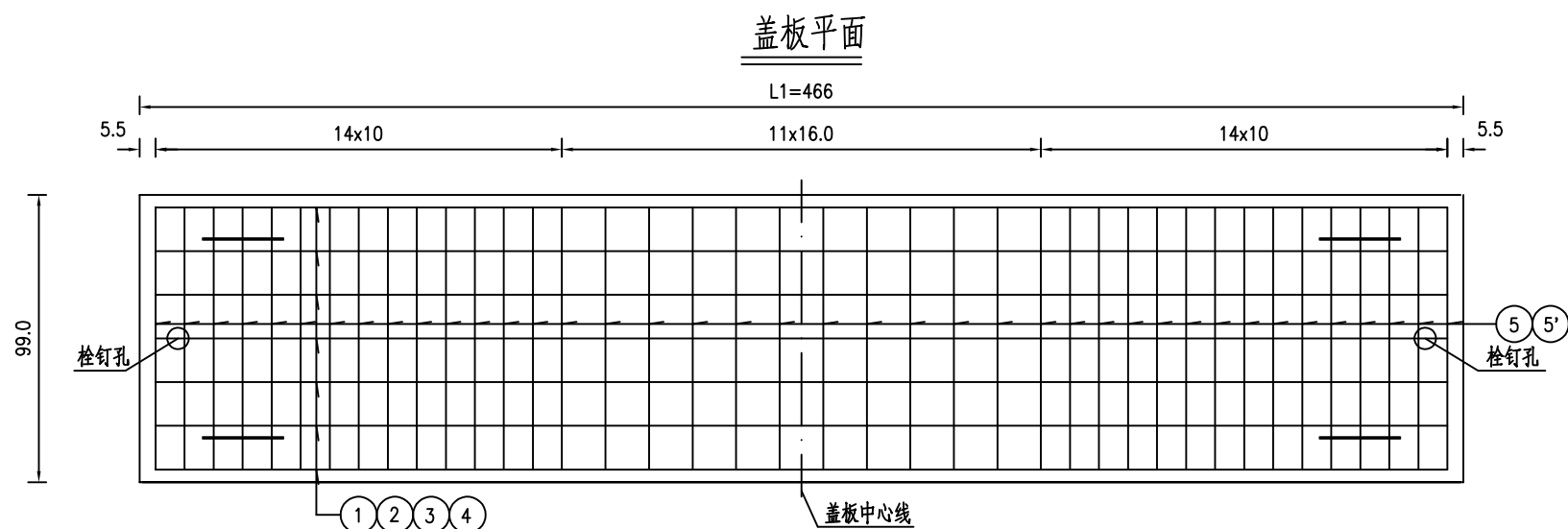
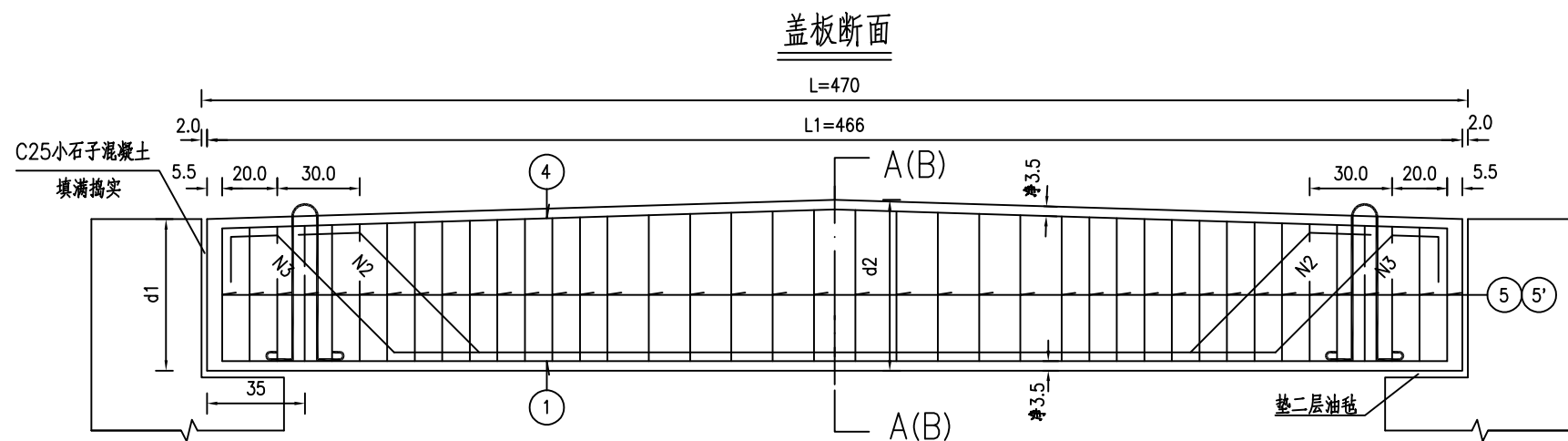


A - A



注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米为单位。
- 2、本图适用于净跨径 $L_0=4\text{m}$ ($0.5\text{m}\leq T_h\leq 8.0\text{m}$)的预制正交盖板。
- 3、 n 根 $N1'$ 钢筋沿板宽方向均匀对称布置,与在其上的 $N1$ 钢筋叠合焊接。
- 4、 $N2$ 钢筋沿板宽方向均匀对称布置。
- 5、图中净保护层厚度 3.5cm 为最外层钢筋净保护层厚度。
- 6、盖板预制时注意预留栓钉孔,如主筋遇到栓钉孔,可将主筋绕孔通过。
栓钉孔大样及栓钉钢筋,详见《钢筋混凝土盖板涵台帽钢筋构造图》。



注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米为单位。
- 2、本图适用于净跨径 $L_0=4m(8.0m<T_h\leq 16.0m)$ 的预制正交盖板。
- 3、A-A断面适用于双肢箍筋盖板($8.0m<T_h\leq 12.0m$),B-B断面适用于四肢箍筋盖板($12.0m<T_h\leq 16.0m$)。
- 4、 N_1, N_2, N_4 钢筋及 N_1, N_3, N_4 钢筋分别焊接成骨架,采用双面焊,焊缝长度不小于 $5d$,骨架沿板宽方向均匀对称布置。
- 5、图中净保护层厚度 $3.5cm$ 为最外层钢筋净保护层厚度。
- 6、图中钢筋长度为平均者仅用于计量,施工时按实际长度放样。
- 7、盖板预制时注意预留栓钉孔,如主筋遇到栓钉孔,可将主筋绕孔通过。
栓钉孔大样及栓钉钢筋,详见《钢筋混凝土盖板涵台帽钢筋构造图》。

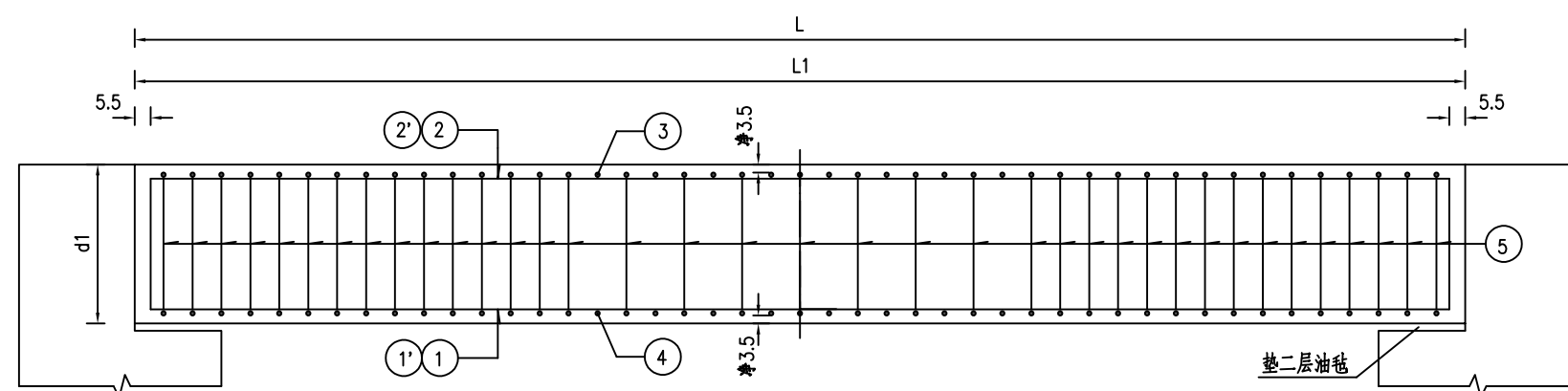
一块预制正交盖板尺寸及数量表 (Lo=4.0m) (0.5m≤填土高Th≤ 8.0m)

跨径L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	盖板厚		(N1/N1')钢筋										(N2)钢筋						(N3)钢筋						(N4)钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)	
				d1 (cm)	d2 (cm)	编号	X(cm)	Y(cm)	间距p (cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	N1根数m	N1'根数n	重量 (kg)	备注	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	备注	直径 (mm)	长度 (cm)	根数				重量 (kg)
4.7	4.0	466	0.5m≤Th ≤2.0m	42	48	1	455.0	30.2	9.6	Φ25	515.4	10	0	198.6	单排	227.6	10.0	Φ12	475.2	6	25.3	90.8	36.6	Φ12	282.8	40	100.4	双臂	Φ20	173.0	4	17.1	223.9	117.5	2.08
						1'	--	--	--	--	--	--	0																						
		466	2.0m<Th ≤4.0m	42	48	1	455.0	30.2	9.6	Φ25	515.4	10	--	250.5	双排	227.6	10.0	Φ12	475.2	6	25.3	90.8	36.6	Φ12	282.8	40	100.4	双臂	Φ20	173.0	4	17.1	275.8	117.5	2.08
						1'	449.0	--	--	Φ25	449.0	--	3																						
		466	4.0m<Th ≤6.0m	52	58	1	455.0	40.1	9.6	Φ28	535.1	10	--	323.8	双排	227.6	10.0	Φ12	475.2	6	25.3	90.8	46.6	Φ12	302.8	40	107.5	双臂	Φ20	193.0	4	19.0	349.1	126.6	2.54
						1'	449.0	--	--	Φ28	449.0	--	3																						
		466	6.0m<Th ≤8.0m	52	58	1	455.0	40.1	9.6	Φ28	535.1	10	--	388.9	双排	227.6	10.0	Φ12	475.2	6	25.3	90.8	46.6	Φ12	302.8	40	107.5	双臂	Φ20	193.0	4	19.0	414.2	126.6	2.54
						1'	449.0	--	--	Φ28	449.0	--	6																						

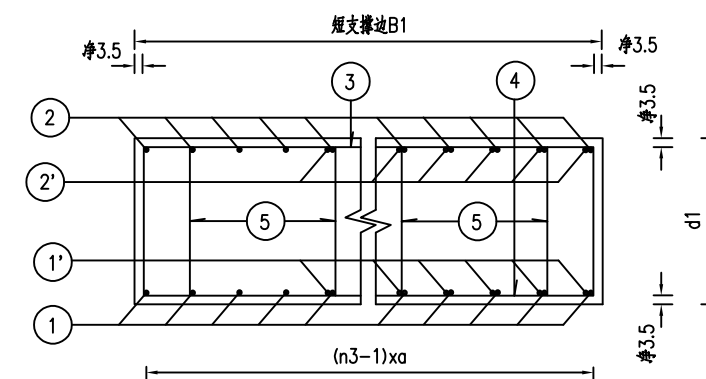
一块预制正交盖板尺寸及数量表 (Lo=4.0m) (8.0m<Th≤ 16.0m)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	盖板厚		(N1/N2/N3)钢筋										(N4)钢筋						(N5/N5')钢筋								(N6)钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)
				d1 (cm)	d2 (cm)	编号	X(cm)	Y(cm)	间距p (cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	下排根数m	上排根数n	重量 (kg)	备注	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	备注	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)			
4.7	4.0	466	8.0m<Th ≤ 10.0m	70	77	1	455.0	44.0	9.6	Φ28	543.1	10	--	262.5	双排	227.5	10.0	Φ12	475.0	10	42.2	5	90.8	均65.1	Φ12	均339.8	40	120.7	双臂	Φ20	231.0	4	22.8	472.3	143.5	3.39
						2	246.2	76.9	--	Φ28	450.1	--	3	65.3																						
						3	308.0	75.7	--	Φ28	529.3	--	4	102.3																						
		466	10.0m<Th ≤ 12.0m	70	77	1	455.0	44.0	9.6	Φ28	543.1	10	--	262.5	双排	227.5	10.0	Φ12	475.0	10	42.2	5	90.8	均65.1	Φ12	均339.8	40	120.7	双臂	Φ20	231.0	4	22.8	519.6	143.5	3.39
						2	246.2	76.9	--	Φ28	450.1	--	4	87.0																						
						3	308.0	75.7	--	Φ28	529.3	--	5	127.9																						
		466	12.0m<Th ≤ 14.0m	80	87	1	455.0	49.0	9.6	Φ28	553.1	10	--	267.3	双排	227.5	10.0	Φ12	475.0	10	42.2	5'	71.4	均75.1	Φ12	均321.1	80	228.0	四肢	Φ20	251.0	4	24.8	528.1	252.8	3.85
						2	226.2	91.1	--	Φ28	458.4	--	4	88.6																						
						3	288.0	89.8	--	Φ28	537.6	--	5	129.9																						
		466	14.0m<Th ≤ 16.0m	80	87	1	455.0	49.0	8.6	Φ28	553.1	11	--	294.1	双排	227.5	10.0	Φ12	475.0	10	42.2	5'	73.4	均75.1	Φ12	均324.9	80	230.8	四肢	Φ20	251.0	4	24.8	576.9	255.5	3.85
						2	226.2	91.1	--	Φ28	458.4	--	5	110.8																						
						3	288.0	89.8	--	Φ28	537.6	--	5	129.9																						

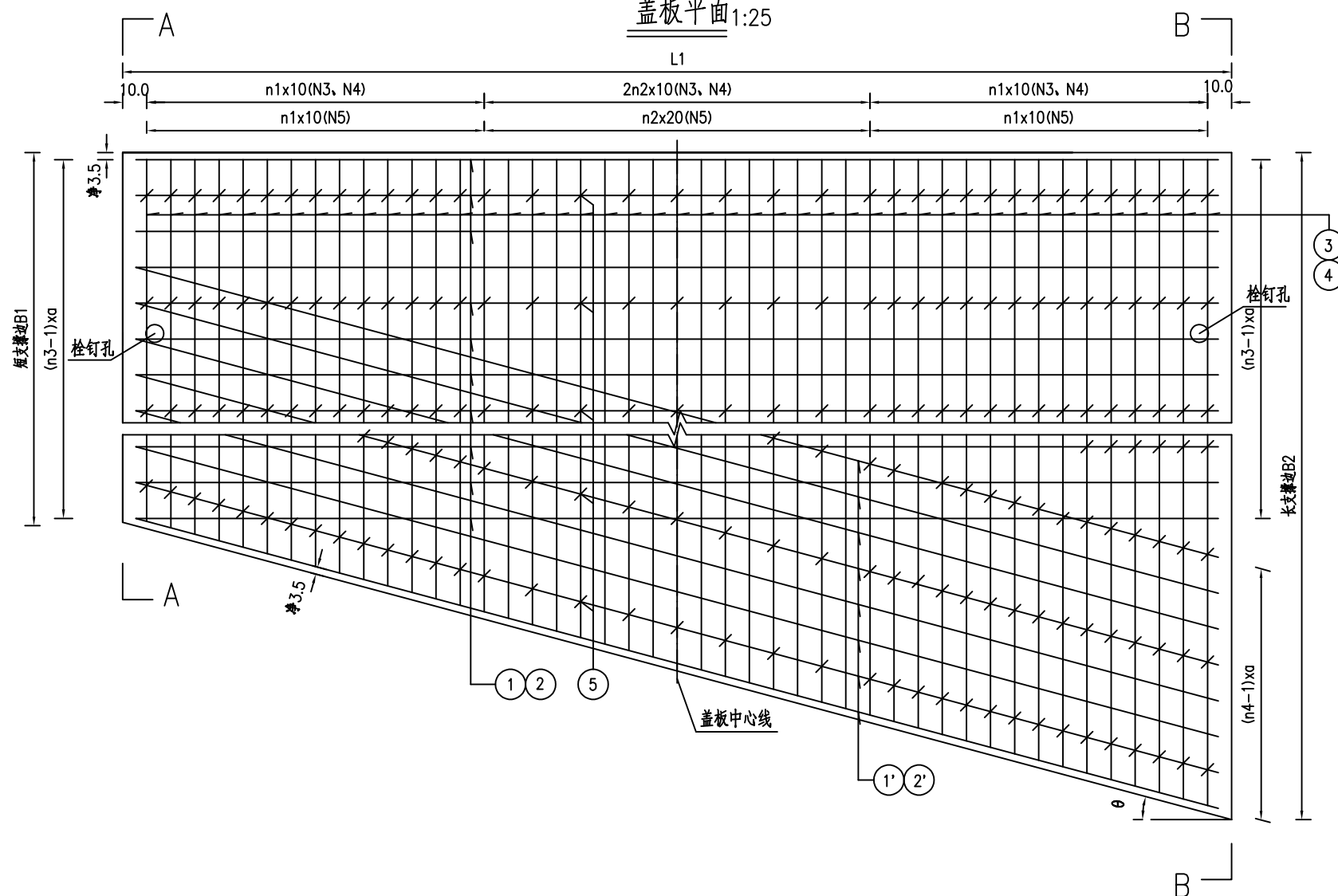
盖板断面 1:25



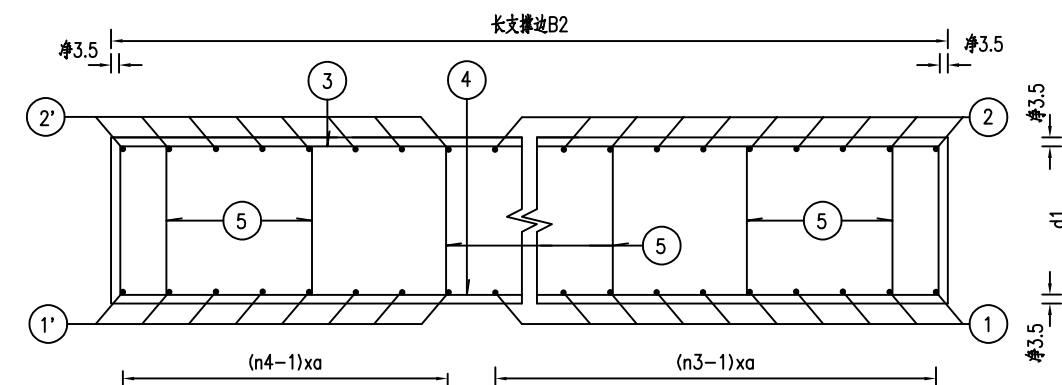
A - A 1:25



盖板平面 1:25



B - B 1:25



一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m , θ =5°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋							(N2/N2')钢筋							(N3/N4/N5)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)		
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数	重量 (kg)
2.5	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	5	25.0	46.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	2	--	264	13.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	2	4.6	3	均26.5	10.0	Φ12	46.5	23	9.5	63.1	0.0	0.21
											1'	Φ20	240.0	12.5	--	2	265	13.1	2'	240.0	10.0	Φ12	260	2	4.6	4	均26.5	15.6	Φ12	89.7	23	18.3			
																									5	39.4	15.4	Φ10	137.6	0	0.0				
		250	4.0m< Th ≤6.0m	5	25.0	46.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	2	--	284	14.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	2	4.6	3	均26.5	10.0	Φ12	46.5	23	9.5	69.2	0.0	0.30
											1'	Φ20	240.0	22.5	--	2	285	14.1	2'	240.0	10.0	Φ12	260	2	4.6	4	均26.5	25.6	Φ12	109.7	23	22.4			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	0	0.0				
		250	6.0m< Th ≤8.0m	5	25.0	46.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	2	--	284	14.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	2	4.6	3	均26.5	10.0	Φ12	46.5	23	9.5	69.2	0.0	0.30
											1'	Φ20	240.0	22.5	--	2	285	14.1	2'	240.0	10.0	Φ12	260	2	4.6	4	均26.5	25.6	Φ12	109.7	23	22.4			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	0	0.0				
		250	8.0m< Th ≤12.0m	5	25.0	46.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	2	--	296	14.6	2	239.0	10.0	Φ12	259	2	4.6	3	均26.5	10.0	Φ12	46.5	23	9.5	72.8	0.0	0.36
											1'	Φ20	240.0	28.5	--	2	297	14.6	2'	240.0	10.0	Φ12	260	2	4.6	4	均26.5	31.6	Φ12	121.7	23	24.9			
																									5	39.4	31.4	Φ10	169.6	0	0.0				
		250	12.0m< Th ≤16.0m	5	25.0	46.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	2	--	306	18.2	2	239.0	10.0	Φ12	259	2	4.6	3	均26.5	10.0	Φ12	46.5	23	9.5	82.2	0.0	0.40
											1'	Φ22	240.0	33.4	--	2	307	18.3	2'	240.0	10.0	Φ12	260	2	4.6	4	均26.5	36.6	Φ12	131.7	23	26.9			
																									5	39.7	36.4	Φ10	180.1	0	0.0				

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m , θ =10°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚度 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋							(N2/N2')钢筋							(N3/N4/N5)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)		
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数	重量 (kg)
2.5	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	10	49.0	93.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	4	--	264	26.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	4	9.2	3	均62.0	10.0	Φ12	82.0	23	16.7	113.3	7.6	0.43
											1'	Φ20	242.9	12.5	--	4	268	26.4	2'	242.9	10.0	Φ12	263	4	9.3	4	均62.0	15.6	Φ12	125.2	23	25.6			
																									5	39.4	15.4	Φ10	137.6	9	7.6				
		250	4.0m< Th ≤6.0m	10	49.0	93.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	4	--	284	28.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	4	9.2	3	均62.0	10.0	Φ12	82.0	23	16.7	121.3	8.7	0.60
											1'	Φ20	242.9	22.5	--	4	288	28.4	2'	242.9	10.0	Φ12	263	4	9.3	4	均62.0	25.6	Φ12	145.2	23	29.7			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	9	8.7				
		250	6.0m< Th ≤8.0m	10	49.0	93.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	4	--	284	28.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	4	9.2	3	均62.0	10.0	Φ12	82.0	23	16.7	121.3	8.7	0.60
											1'	Φ20	242.9	22.5	--	4	288	28.4	2'	242.9	10.0	Φ12	263	4	9.3	4	均62.0	25.6	Φ12	145.2	23	29.7			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	9	8.7				
		250	8.0m< Th ≤12.0m	10	49.0	93.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	4	--	296	29.2	2	239.0	10.0	Φ12	259	4	9.2	3	均62.0	10.0	Φ12	82.0	23	16.7	126.2	9.4	0.71
											1'	Φ20	242.9	28.5	--	4	300	29.6	2'	242.9	10.0	Φ12	263	4	9.3	4	均62.0	31.6	Φ12	157.2	23	32.1			
																									5	39.4	31.4	Φ10	169.6	9	9.4				
		250	12.0m< Th ≤16.0m	10	49.0	93.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	4	--	306	36.5	2	239.0	10.0	Φ12	259	4	9.2	3	均62.0	10.0	Φ12	82.0	23	16.7	142.9	10.0	0.80
											1'	Φ22	242.9	33.4	--	4	310	37.0	2'	242.9	10.0	Φ12	263	4	9.3	4	均62.0	36.6	Φ12	167.2	23	34.1			
																									5	39.7	36.4	Φ10	180.1	9	10.0				

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m , θ =15°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1') 钢筋							(N2/N2') 钢筋							(N3/N4/N5) 钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)		
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数	重量 (kg)
2.5	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	15	73.0	139.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	6	--	264	39.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	6	13.8	3	均97.0	10.0	Φ12	117.0	23	23.9	164.1	23.8	0.64
											1'	Φ20	247.8	12.5	--	6	273	40.4	2'	247.8	10.0	Φ12	268	6	14.3	4	均97.0	15.6	Φ12	160.2	23	32.7			
																									5	39.4	15.4	Φ10	137.6	28	23.8				
		250	4.0m< Th ≤6.0m	15	73.0	139.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	6	--	284	42.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	6	13.8	3	均97.0	10.0	Φ12	117.0	23	23.9	174.1	27.2	0.90
											1'	Φ20	247.8	22.5	--	6	293	43.3	2'	247.8	10.0	Φ12	268	6	14.3	4	均97.0	25.6	Φ12	180.2	23	36.8			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	28	27.2				
		250	6.0m< Th ≤8.0m	15	73.0	139.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	6	--	284	42.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	6	13.8	3	均97.0	10.0	Φ12	117.0	23	23.9	174.1	27.2	0.90
											1'	Φ20	247.8	22.5	--	6	293	43.3	2'	247.8	10.0	Φ12	268	6	14.3	4	均97.0	25.6	Φ12	180.2	23	36.8			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	28	27.2				
		250	8.0m< Th ≤12.0m	15	73.0	139.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	6	--	296	43.8	2	239.0	10.0	Φ12	259	6	13.8	3	均97.0	10.0	Φ12	117.0	23	23.9	180.1	29.3	1.06
											1'	Φ20	247.8	28.5	--	6	305	45.1	2'	247.8	10.0	Φ12	268	6	14.3	4	均97.0	31.6	Φ12	192.2	23	39.3			
																									5	39.4	31.4	Φ10	169.6	28	29.3				
		250	12.0m< Th ≤16.0m	15	73.0	139.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	6	--	306	54.7	2	239.0	10.0	Φ12	259	6	13.8	3	均97.0	10.0	Φ12	117.0	23	23.9	204.3	31.1	1.19
											1'	Φ22	247.8	33.4	--	6	315	56.3	2'	247.8	10.0	Φ12	268	6	14.3	4	均97.0	36.6	Φ12	202.2	23	41.3			
																									5	39.7	36.4	Φ10	180.1	28	31.1				

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m , θ =20°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						(N6/N7)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)						
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)				θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
2.5	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	20	97.0	187.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	8	--	264	52.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	8	18.4	3	均133.0	10.0	Φ12	153.0	23	31.2	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	240.4	23.8	0.85
											1'	Φ20	255.0	12.5	--	8	280	55.3	2'	255.0	10.0	Φ12	275	8	19.5	4	均133.0	15.6	Φ12	196.2	23	40.1	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																							5	39.4	15.4	Φ10	137.6	28	23.8														
		250	4.0m< Th ≤6.0m	20	97.0	187.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	8	--	284	56.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	8	18.4	3	均133.0	10.0	Φ12	153.0	23	31.2	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	252.3	27.2	1.21
											1'	Φ20	255.0	22.5	--	8	300	59.2	2'	255.0	10.0	Φ12	275	8	19.5	4	均133.0	25.6	Φ12	216.2	23	44.2	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	28	27.2														
		250	6.0m< Th ≤8.0m	20	97.0	187.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	8	--	284	56.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	8	18.4	3	均133.0	10.0	Φ12	153.0	23	31.2	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	252.3	27.2	1.21
											1'	Φ20	255.0	22.5	--	8	300	59.2	2'	255.0	10.0	Φ12	275	8	19.5	4	均133.0	25.6	Φ12	216.2	23	44.2	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	28	27.2														
		250	8.0m< Th ≤12.0m	20	97.0	187.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	8	--	296	58.4	2	239.0	10.0	Φ12	259	8	18.4	3	均133.0	10.0	Φ12	153.0	23	31.2	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	259.5	29.3	1.42
											1'	Φ20	255.0	28.5	--	8	312	61.6	2'	255.0	10.0	Φ12	275	8	19.5	4	均133.0	31.6	Φ12	228.2	23	46.6	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																							5	39.4	31.4	Φ10	169.6	28	29.3														
		250	12.0m< Th ≤16.0m	20	97.0	187.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	8	--	306	73.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	8	18.4	3	均133.0	10.0	Φ12	153.0	23	31.2	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	291.4	31.1	1.60
											1'	Φ22	255.0	33.4	--	8	322	76.8	2'	255.0	10.0	Φ12	275	8	19.5	4	均133.0	36.6	Φ12	238.2	23	48.6	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																	5	39.7	36.4	Φ10	180.1	28	31.1																				

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m , θ =25°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						(N6/N7)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)						
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)				θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
2.5	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	25	121.0	237.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	10	--	264	65.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	10	23.0	3	均170.0	10.0	Φ12	190.0	23	38.8	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	297.2	32.2	1.07
											1'	Φ20	264.8	12.5	--	10	290	71.5	2'	264.8	10.0	Φ12	285	10	25.3	4	均170.0	15.6	Φ12	233.2	23	47.6	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5			
																							5	39.4	15.4	Φ10	137.6	38	32.2														
		250	4.0m< Th ≤6.0m	25	121.0	237.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	10	--	284	70.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	10	23.0	3	均170.0	10.0	Φ12	190.0	23	38.8	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	311.2	36.9	1.52
											1'	Φ20	264.8	22.5	--	10	310	76.4	2'	264.8	10.0	Φ12	285	10	25.3	4	均170.0	25.6	Φ12	253.2	23	51.7	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	38	36.9														
		250	6.0m< Th ≤8.0m	25	121.0	237.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	10	--	284	70.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	10	23.0	3	均170.0	10.0	Φ12	190.0	23	38.8	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	311.2	36.9	1.52
											1'	Φ20	264.8	22.5	--	10	310	76.4	2'	264.8	10.0	Φ12	285	10	25.3	4	均170.0	25.6	Φ12	253.2	23	51.7	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	38	36.9														
		250	8.0m< Th ≤12.0m	25	121.0	237.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	10	--	296	73.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	10	23.0	3	均170.0	10.0	Φ12	190.0	23	38.8	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	319.5	39.7	1.79
											1'	Φ20	264.8	28.5	--	10	322	79.4	2'	264.8	10.0	Φ12	285	10	25.3	4	均170.0	31.6	Φ12	265.2	23	54.2	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5			
																							5	39.4	31.4	Φ10	169.6	38	39.7														
		250	12.0m< Th ≤16.0m	25	121.0	237.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	10	--	306	91.2	2	239.0	10.0	Φ12	259	10	23.0	3	均170.0	10.0	Φ12	190.0	23	38.8	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	359.4	42.2	2.01
											1'	Φ22	264.8	33.4	--	10	332	99.0	2'	264.8	10.0	Φ12	285	10	25.3	4	均170.0	36.6	Φ12	275.2	23	56.2	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5			
																							5	39.7	36.4	Φ10	180.1	38	42.2														

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m , θ =30°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						(N6/N7)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)						
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)				θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
2.5	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	30	145.0	289.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	12	--	264	78.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	12	27.6	3	均208.0	10.0	Φ12	228.0	23	46.6	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	352.5	48.4	1.30
											1'	Φ20	277.7	12.5	--	12	303	89.6	2'	277.7	10.0	Φ12	298	12	31.7	4	均208.0	15.6	Φ12	271.2	23	55.4	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8			
																							5	39.4	15.4	Φ10	137.6	57	48.4														
		250	4.0m< Th ≤6.0m	30	145.0	289.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	12	--	284	84.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	12	27.6	3	均208.0	10.0	Φ12	228.0	23	46.6	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	368.4	55.4	1.84
											1'	Φ20	277.7	22.5	--	12	323	95.5	2'	277.7	10.0	Φ12	298	12	31.7	4	均208.0	25.6	Φ12	291.2	23	59.5	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	57	55.4														
		250	6.0m< Th ≤8.0m	30	145.0	289.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	12	--	284	84.0	2	239.0	10.0	Φ12	259	12	27.6	3	均208.0	10.0	Φ12	228.0	23	46.6	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	368.4	55.4	1.84
											1'	Φ20	277.7	22.5	--	12	323	95.5	2'	277.7	10.0	Φ12	298	12	31.7	4	均208.0	25.6	Φ12	291.2	23	59.5	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	57	55.4														
		250	8.0m< Th ≤12.0m	30	145.0	289.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	12	--	296	87.6	2	239.0	10.0	Φ12	259	12	27.6	3	均208.0	10.0	Φ12	228.0	23	46.6	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	377.9	59.6	2.17
1'	Φ20										277.7	28.5	--	12	335	99.0	2'	277.7	10.0	Φ12	298	12	31.7	4	均208.0	31.6	Φ12	303.2	23	61.9	7	均34.6	20	Φ12		均68.6	21	12.8					
																	5	39.4	31.4	Φ10	169.6	57	59.6																				
250	12.0m< Th ≤16.0m	30	145.0	289.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	12	--	306	109.5	2	239.0	10.0	Φ12	259	12	27.6	3	均208.0	10.0	Φ12	228.0	23	46.6	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	426.2	63.3	2.44		
									1'	Φ22	277.7	33.4	--	12	344	123.3	2'	277.7	10.0	Φ12	298	12	31.7	4	均208.0	36.6	Φ12	313.2	23	64.0	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																					5	39.7	36.4	Φ10	180.1	57	63.3																

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m, θ=35°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋							(N2/N2')钢筋							(N3/N4/N5)钢筋							(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)	
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数				重量 (kg)
2.5	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	35	181.0	356.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	15	--	264	97.7	2	239.0	10.0	Φ12	259	15	34.5	3	均259.5	10.0	Φ12	279.5	23	57.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	436.2	56.0	1.61
											1'	Φ20	294.2	12.5	--	15	319	118.1	2'	294.2	10.0	Φ12	314	15	41.8	4	均259.5	15.6	Φ12	322.7	23	65.9	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2			
																									5	39.4	15.4	Φ10	137.6	66	56.0												
		250	4.0m< Th ≤6.0m	35	181.0	356.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	15	--	284	105.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	15	34.5	3	均259.5	10.0	Φ12	279.5	23	57.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	455.1	64.1	2.28
											1'	Φ20	294.2	22.5	--	15	339	125.5	2'	294.2	10.0	Φ12	314	15	41.8	4	均259.5	25.6	Φ12	342.7	23	70.0	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	66	64.1												
		250	6.0m< Th ≤8.0m	35	181.0	356.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	15	--	284	105.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	15	34.5	3	均259.5	10.0	Φ12	279.5	23	57.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	455.1	64.1	2.28
											1'	Φ20	294.2	22.5	--	15	339	125.5	2'	294.2	10.0	Φ12	314	15	41.8	4	均259.5	25.6	Φ12	342.7	23	70.0	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2			
																									5	39.4	25.4	Φ10	157.6	66	64.1												
		250	8.0m< Th ≤12.0m	35	181.0	356.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	15	--	296	109.5	2	239.0	10.0	Φ12	259	15	34.5	3	均259.5	10.0	Φ12	279.5	23	57.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	466.4	69.0	2.69
											1'	Φ20	294.2	28.5	--	15	351	129.9	2'	294.2	10.0	Φ12	314	15	41.8	4	均259.5	31.6	Φ12	354.7	23	72.4	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2			
																									5	39.4	31.4	Φ10	169.6	66	69.0												
		250	12.0m< Th ≤16.0m	35	181.0	356.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	15	--	306	136.9	2	239.0	10.0	Φ12	259	15	34.5	3	均259.5	10.0	Φ12	279.5	23	57.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	527.5	73.3	3.02
											1'	Φ22	294.2	33.4	--	15	361	161.6	2'	294.2	10.0	Φ12	314	15	41.8	4	均259.5	36.6	Φ12	364.7	23	74.5	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2			
																									5	39.7	36.4	Φ10	180.1	66	73.3												

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m, θ=40°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1') 钢筋						(N2/N2') 钢筋						(N3/N4/N5) 钢筋						(N6/N7) 钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)				
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6				直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
2.4	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	40	217.0	426.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	18	--	264	117.2	2	239.0	10.0	Φ12	259	18	41.4	3	均312.5	10.0	Φ12	332.5	23	67.9	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	529.2	72.1	1.93
											1'	Φ20	315.4	12.5	--	18	340	151.1	2'	315.4	10.0	Φ12	335	18	53.6	4	均312.5	15.6	Φ12	375.7	23	76.7	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6			
																							5	39.4	15.4	Φ10	137.6	85	72.1														
		250	4.0m< Th ≤6.0m	40	217.0	426.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	18	--	284	126.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	18	41.4	3	均312.5	10.0	Φ12	332.5	23	67.9	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	551.1	82.6	2.73
											1'	Φ20	315.4	22.5	--	18	360	160.0	2'	315.4	10.0	Φ12	335	18	53.6	4	均312.5	25.6	Φ12	395.7	23	80.8	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	85	82.6														
		250	6.0m< Th ≤8.0m	40	217.0	426.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	18	--	284	126.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	18	41.4	3	均312.5	10.0	Φ12	332.5	23	67.9	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	551.1	82.6	2.73
											1'	Φ20	315.4	22.5	--	18	360	160.0	2'	315.4	10.0	Φ12	335	18	53.6	4	均312.5	25.6	Φ12	395.7	23	80.8	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6			
																							5	39.4	25.4	Φ10	157.6	85	82.6														
		250	8.0m< Th ≤12.0m	40	217.0	426.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	18	--	296	131.4	2	239.0	10.0	Φ12	259	18	41.4	3	均312.5	10.0	Φ12	332.5	23	67.9	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	564.2	88.9	3.22
1'	Φ20										315.4	28.5	--	18	372	165.3	2'	315.4	10.0	Φ12	335	18	53.6	4	均312.5	31.6	Φ12	407.7	23	83.3	7	均28.0	20	Φ12		均62.0	21	11.6					
																	5	39.4	31.4	Φ10	169.6	85	88.9																				
250	12.0m< Th ≤16.0m	40	217.0	426.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	18	--	306	164.2	2	239.0	10.0	Φ12	259	18	41.4	3	均312.5	10.0	Φ12	332.5	23	67.9	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	639.0	94.4	3.62		
									1'	Φ22	315.4	33.4	--	18	382	205.2	2'	315.4	10.0	Φ12	335	18	53.6	4	均312.5	36.6	Φ12	417.7	23	85.3	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6					
																					5	39.7	36.4	Φ10	180.1	85	94.4																

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=2.0m , θ =45°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
2.4	2.0	250	0.5m< Th ≤4.0m	45	253.0	503.0	24	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	12.5	21	--	264	136.7	2	239.0	10.0	Φ12	259	21	48.3	3	均369.0	10.0	Φ12	389.0	23	79.4	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	631.0	80.6	2.27		
											1'	Φ20	342.6	12.5	--	21	368	190.4	2'	342.6	10.0	Φ12	363	21	67.6	4	均369.0	15.6	Φ12	432.2	23	88.3	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	39.4	15.4	Φ10	137.6	95	80.6												
		250	4.0m< Th ≤6.0m	45	253.0	503.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	21	--	284	147.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	21	48.3	3	均369.0	10.0	Φ12	389.0	23	79.4	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	655.8	92.3	3.21		
											1'	Φ20	342.6	22.5	--	21	388	200.7	2'	342.6	10.0	Φ12	363	21	67.6	4	均369.0	25.6	Φ12	452.2	23	92.3	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	39.4	25.4	Φ10	157.6	95	92.3												
		250	6.0m< Th ≤8.0m	45	253.0	503.0	34	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	22.5	21	--	284	147.1	2	239.0	10.0	Φ12	259	21	48.3	3	均369.0	10.0	Φ12	389.0	23	79.4	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	655.8	92.3	3.21		
											1'	Φ20	342.6	22.5	--	21	388	200.7	2'	342.6	10.0	Φ12	363	21	67.6	4	均369.0	25.6	Φ12	452.2	23	92.3	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	39.4	25.4	Φ10	157.6	95	92.3												
		250	8.0m< Th ≤12.0m	45	253.0	503.0	40	12.0	7	4	1	Φ20	239.0	28.5	21	--	296	153.3	2	239.0	10.0	Φ12	259	21	48.3	3	均369.0	10.0	Φ12	389.0	23	79.4	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	670.7	99.3	3.78		
											1'	Φ20	342.6	28.5	--	21	400	206.9	2'	342.6	10.0	Φ12	363	21	67.6	4	均369.0	31.6	Φ12	464.2	23	94.8	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	39.4	31.4	Φ10	169.6	95	99.3												
		250	12.0m< Th ≤16.0m	45	253.0	503.0	45	12.0	7	4	1	Φ22	239.0	33.4	21	--	306	191.6	2	239.0	10.0	Φ12	259	21	48.3	3	均369.0	10.0	Φ12	389.0	23	79.4	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	760.6	105.5	4.25		
											1'	Φ22	342.6	33.4	--	21	409	256.5	2'	342.6	10.0	Φ12	363	21	67.6	4	均369.0	36.6	Φ12	474.2	23	96.8	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	39.7	36.4	Φ10	180.1	95	105.5												

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m, θ=5°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)				
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	5	33.0	65.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	3	--	396	35.4	2	359.0	10.0	Φ12	379	3	10.1	3	均40.0	10.0	Φ12	60.0	35	18.6	145.7	11.9	0.54
											1'	Φ22	360.4	18.4	--	3	397	35.6	2'	360.4	10.0	Φ12	380	3	10.1	4	均40.0	21.6	Φ12	115.2	35	35.8			
																							5	33.7	21.4	Φ10	138.1	14	11.9						
		370	4.0m< Th ≤4.0m	5	33.0	65.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	3	--	400	35.8	2	359.0	10.0	Φ12	379	3	10.1	3	均40.0	10.0	Φ12	60.0	35	18.6	147.6	12.3	0.58
											1'	Φ22	360.4	20.4	--	3	401	35.9	2'	360.4	10.0	Φ12	380	3	10.1	4	均40.0	23.6	Φ12	119.2	35	37.0			
																							5	33.7	23.4	Φ10	142.1	14	12.3						
		370	4.0m< Th ≤6.0m	5	33.0	65.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	3	--	420	37.6	2	359.0	10.0	Φ12	379	3	10.1	3	均40.0	10.0	Φ12	60.0	35	18.6	157.4	14.0	0.76
											1'	Φ22	360.4	30.4	--	3	421	37.7	2'	360.4	10.0	Φ12	380	3	10.1	4	均40.0	33.6	Φ12	139.2	35	43.3			
																							5	33.7	33.4	Φ10	162.1	14	14.0						
		370	6.0m< Th ≤8.0m	5	33.0	65.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	3	--	436	39.0	2	359.0	10.0	Φ12	379	3	10.1	3	均40.0	10.0	Φ12	60.0	35	18.6	165.3	15.4	0.91
											1'	Φ22	360.4	38.4	--	3	437	39.1	2'	360.4	10.0	Φ12	380	3	10.1	4	均40.0	41.6	Φ12	155.2	35	48.2			
																							5	33.7	41.4	Φ10	178.1	14	15.4						
		370	8.0m< Th ≤12.0m	5	33.0	65.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	3	--	443	51.3	2	359.0	10.0	Φ12	379	3	10.1	3	均40.0	10.0	Φ12	60.0	35	18.6	192.3	16.1	0.98
											1'	Φ25	360.4	42.2	--	3	445	51.4	2'	360.4	10.0	Φ12	380	3	10.1	4	均40.0	45.6	Φ12	163.2	35	50.7			
																							5	34.0	45.4	Φ10	186.8	14	16.1						
		370	12.0m< Th ≤16.0m	5	33.0	65.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	3	--	463	53.6	2	359.0	10.0	Φ12	379	3	10.1	3	均40.0	10.0	Φ12	60.0	35	18.6	203.1	17.8	1.16
											1'	Φ25	360.4	52.2	--	3	465	53.7	2'	360.4	10.0	Φ12	380	3	10.1	4	均40.0	55.6	Φ12	183.2	35	56.9			
																							5	34.0	55.4	Φ10	206.8	14	17.8						

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m, θ=10°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)				
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	10	73.0	138.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	7	--	396	82.7	2	359.0	10.0	Φ12	379	7	23.6	3	均96.5	10.0	Φ12	116.5	35	36.2	303.6	36.6	1.17
											1'	Φ22	364.7	18.4	--	7	401	83.9	2'	364.7	10.0	Φ12	385	7	23.9	4	均96.5	21.6	Φ12	171.7	35	53.4			
																							5	33.7	21.4	Φ10	138.1	43	36.6						
		370	4.0m< Th ≤4.0m	10	73.0	138.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	7	--	400	83.5	2	359.0	10.0	Φ12	379	7	23.6	3	均96.5	10.0	Φ12	116.5	35	36.2	306.5	37.7	1.25
											1'	Φ22	364.7	20.4	--	7	405	84.7	2'	364.7	10.0	Φ12	385	7	23.9	4	均96.5	23.6	Φ12	175.7	35	54.6			
																							5	33.7	23.4	Φ10	142.1	43	37.7						
		370	4.0m< Th ≤6.0m	10	73.0	138.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	7	--	420	87.7	2	359.0	10.0	Φ12	379	7	23.6	3	均96.5	10.0	Φ12	116.5	35	36.2	321.0	43.0	1.64
											1'	Φ22	364.7	30.4	--	7	425	88.9	2'	364.7	10.0	Φ12	385	7	23.9	4	均96.5	33.6	Φ12	195.7	35	60.8			
																							5	33.7	33.4	Φ10	162.1	43	43.0						
		370	6.0m< Th ≤8.0m	10	73.0	138.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	7	--	436	91.0	2	359.0	10.0	Φ12	379	7	23.6	3	均96.5	10.0	Φ12	116.5	35	36.2	332.7	47.2	1.95
											1'	Φ22	364.7	38.4	--	7	441	92.2	2'	364.7	10.0	Φ12	385	7	23.9	4	均96.5	41.6	Φ12	211.7	35	65.8			
																							5	33.7	41.4	Φ10	178.1	43	47.2						
370	8.0m< Th ≤12.0m	10	73.0	138.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	7	--	443	119.6	2	359.0	10.0	Φ12	379	7	23.6	3	均96.5	10.0	Φ12	116.5	35	36.2	392.7	49.5	2.11		
									1'	Φ25	364.7	42.2	--	7	449	121.2	2'	364.7	10.0	Φ12	385	7	23.9	4	均96.5	45.6	Φ12	219.7	35	68.3					
																					5	34.0	45.4	Φ10	186.8	43	49.5								
370	12.0m< Th ≤16.0m	10	73.0	138.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	7	--	463	125.0	2	359.0	10.0	Φ12	379	7	23.6	3	均96.5	10.0	Φ12	116.5	35	36.2	409.7	54.8	2.50		
									1'	Φ25	364.7	52.2	--	7	469	126.5	2'	364.7	10.0	Φ12	385	7	23.9	4	均96.5	55.6	Φ12	239.7	35	74.5					
																					5	34.0	55.4	Φ10	206.8	43	54.8								

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m, θ=15°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)				
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	15	103.0	202.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	10	--	396	118.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	10	33.6	3	均143.5	10.0	Φ12	163.5	35	50.8	427.3	49.4	1.69
											1'	Φ22	372.1	18.4	--	10	409	122.0	2'	372.1	10.0	Φ12	392	10	34.8	4	均143.5	21.6	Φ12	218.7	35	68.0			
																							5	33.7	21.4	Φ10	138.1	58	49.4						
		370	4.0m< Th ≤4.0m	15	103.0	202.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	10	--	400	119.3	2	359.0	10.0	Φ12	379	10	33.6	3	均143.5	10.0	Φ12	163.5	35	50.8	430.9	50.8	1.81
											1'	Φ22	372.1	20.4	--	10	413	123.2	2'	372.1	10.0	Φ12	392	10	34.8	4	均143.5	23.6	Φ12	222.7	35	69.2			
																							5	33.7	23.4	Φ10	142.1	58	50.8						
		370	4.0m< Th ≤6.0m	15	103.0	202.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	10	--	420	125.3	2	359.0	10.0	Φ12	379	10	33.6	3	均143.5	10.0	Φ12	163.5	35	50.8	449.1	58.0	2.37
											1'	Φ22	372.1	30.4	--	10	433	129.2	2'	372.1	10.0	Φ12	392	10	34.8	4	均143.5	33.6	Φ12	242.7	35	75.4			
																							5	33.7	33.4	Φ10	162.1	58	58.0						
		370	6.0m< Th ≤8.0m	15	103.0	202.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	10	--	436	130.0	2	359.0	10.0	Φ12	379	10	33.6	3	均143.5	10.0	Φ12	163.5	35	50.8	463.6	63.7	2.82
											1'	Φ22	372.1	38.4	--	10	449	133.9	2'	372.1	10.0	Φ12	392	10	34.8	4	均143.5	41.6	Φ12	258.7	35	80.4			
																							5	33.7	41.4	Φ10	178.1	58	63.7						
		370	8.0m< Th ≤12.0m	15	103.0	202.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	10	--	443	170.9	2	359.0	10.0	Φ12	379	10	33.6	3	均143.5	10.0	Φ12	163.5	35	50.8	548.9	66.8	3.05
											1'	Φ25	372.1	42.2	--	10	456	175.9	2'	372.1	10.0	Φ12	392	10	34.8	4	均143.5	45.6	Φ12	266.7	35	82.9			
																							5	34.0	45.4	Φ10	186.8	58	66.8						
		370	12.0m< Th ≤16.0m	15	103.0	202.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	10	--	463	178.6	2	359.0	10.0	Φ12	379	10	33.6	3	均143.5	10.0	Φ12	163.5	35	50.8	570.5	73.9	3.61
											1'	Φ25	372.1	52.2	--	10	476	183.6	2'	372.1	10.0	Φ12	392	10	34.8	4	均143.5	55.6	Φ12	286.7	35	89.1			
																							5	34.0	55.4	Φ10	206.8	58	73.9						

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m, θ=20°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						(N6/N7)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)						
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)				θ' (o)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	20	143.0	277.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	14	--	396	165.3	2	359.0	10.0	Φ12	379	14	47.1	3	均201.0	10.0	Φ12	221.0	35	68.7	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	616.0	74.1	2.33
											1'	Φ22	382.7	18.4	--	14	420	175.3	2'	382.7	10.0	Φ12	403	14	50.1	4	均201.0	21.6	Φ12	276.2	35	85.8	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																							5	33.7	21.4	Φ10	138.1	87	74.1														
		370	4.0m< Th ≤4.0m	20	143.0	277.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	14	--	400	167.0	2	359.0	10.0	Φ12	379	14	47.1	3	均201.0	10.0	Φ12	221.0	35	68.7	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	620.6	76.2	2.49
											1'	Φ22	382.7	20.4	--	14	424	176.9	2'	382.7	10.0	Φ12	403	14	50.1	4	均201.0	23.6	Φ12	280.2	35	87.1	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																							5	33.7	23.4	Φ10	142.1	87	76.2														
		370	4.0m< Th ≤6.0m	20	143.0	277.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	14	--	420	175.4	2	359.0	10.0	Φ12	379	14	47.1	3	均201.0	10.0	Φ12	221.0	35	68.7	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	643.6	86.9	3.26
											1'	Φ22	382.7	30.4	--	14	444	185.3	2'	382.7	10.0	Φ12	403	14	50.1	4	均201.0	33.6	Φ12	300.2	35	93.3	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																							5	33.7	33.4	Φ10	162.1	87	86.9														
		370	6.0m< Th ≤8.0m	20	143.0	277.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	14	--	436	182.0	2	359.0	10.0	Φ12	379	14	47.1	3	均201.0	10.0	Φ12	221.0	35	68.7	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	661.9	95.5	3.89
											1'	Φ22	382.7	38.4	--	14	460	192.0	2'	382.7	10.0	Φ12	403	14	50.1	4	均201.0	41.6	Φ12	316.2	35	98.3	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
370	8.0m< Th ≤12.0m	20	143.0	277.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	14	--	443	239.2	2	359.0	10.0	Φ12	379	14	47.1	3	均201.0	10.0	Φ12	221.0	35	68.7	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	781.6	100.2	4.20		
									1'	Φ25	382.7	42.2	--	14	467	252.0	2'	382.7	10.0	Φ12	403	14	50.1	4	均201.0	45.6	Φ12	324.2	35	100.7	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2					
																					5	34.0	45.4	Φ10	186.8	87	100.2																
370	12.0m< Th ≤16.0m	20	143.0	277.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	14	--	463	250.0	2	359.0	10.0	Φ10	379	14	32.7	3	均201.0	10.0	Φ12	221.0	35	68.7	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	779.7	110.9	4.97		
									1'	Φ25	382.7	52.2	--	14	487	262.8	2'	382.7	10.0	Φ10	403	14	34.8	4	均201.0	55.6	Φ12	344.2	35	107.0	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2					
																					5	34.0	55.4	Φ10	206.8	87	110.9																

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m , θ =25°)

跨径 L (m)	净跨径 LO (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (o)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	25	173.0	345.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	17	--	396	200.8	2	359.0	10.0	Φ12	379	17	57.2	3	均250.0	10.0	Φ12	270.0	35	83.9	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	752.0	86.0	2.87		
											1'	Φ22	397.2	18.4	--	17	434	220.2	2'	397.2	10.0	Φ12	417	17	63.0	4	均250.0	21.6	Φ12	325.2	35	101.1	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	33.7	21.4	Φ10	138.1	101	86.0												
		370	4.0m< Th ≤4.0m	25	173.0	345.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	17	--	400	202.8	2	359.0	10.0	Φ12	379	17	57.2	3	均250.0	10.0	Φ12	270.0	35	83.9	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	757.3	88.5	3.07		
											1'	Φ22	397.2	20.4	--	17	438	222.2	2'	397.2	10.0	Φ12	417	17	63.0	4	均250.0	23.6	Φ12	329.2	35	102.3	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	33.7	23.4	Φ10	142.1	101	88.5												
		370	4.0m< Th ≤6.0m	25	173.0	345.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	17	--	420	212.9	2	359.0	10.0	Φ12	379	17	57.2	3	均250.0	10.0	Φ12	270.0	35	83.9	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	783.8	100.9	4.02		
											1'	Φ22	397.2	30.4	--	17	458	232.3	2'	397.2	10.0	Φ12	417	17	63.0	4	均250.0	33.6	Φ12	349.2	35	108.5	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	33.7	33.4	Φ10	162.1	101	100.9												
		370	6.0m< Th ≤8.0m	25	173.0	345.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	17	--	436	221.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	17	57.2	3	均250.0	10.0	Φ12	270.0	35	83.9	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	805.0	110.9	4.79		
											1'	Φ22	397.2	38.4	--	17	474	240.5	2'	397.2	10.0	Φ12	417	17	63.0	4	均250.0	41.6	Φ12	365.2	35	113.5	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	33.7	41.4	Φ10	178.1	101	110.9												
		370	8.0m< Th ≤12.0m	25	173.0	345.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	17	--	443	290.5	2	359.0	10.0	Φ12	379	17	57.2	3	均250.0	10.0	Φ12	270.0	35	83.9	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	952.0	116.3	5.17		
											1'	Φ25	397.2	42.2	--	17	482	315.5	2'	397.2	10.0	Φ12	417	17	63.0	4	均250.0	45.6	Φ12	373.2	35	116.0	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	34.0	45.4	Φ10	186.8	101	116.3												
		370	12.0m< Th ≤16.0m	25	173.0	345.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	17	--	463	303.6	2	359.0	10.0	Φ10	379	17	39.7	3	均250.0	10.0	Φ12	270.0	35	83.9	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	947.7	128.8	6.13		
											1'	Φ25	397.2	52.2	--	17	502	328.6	2'	397.2	10.0	Φ10	417	17	43.7	4	均250.0	55.6	Φ12	393.2	35	122.2	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	34.0	55.4	Φ10	206.8	101	128.8												

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m , θ =30°)

跨径 L (m)	净跨径 LO (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1·)钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (o)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	30	223.0	436.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	22	--	396	259.8	2	359.0	10.0	Φ12	379	22	74.0	3	均320.5	10.0	Φ12	340.5	35	105.8	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	951.3	123.5	3.66		
											1'	Φ22	416.2	18.4	--	21	453	283.9	2'	416.2	10.0	Φ12	436	21	81.3	4	均320.5	21.6	Φ12	395.7	35	123.0	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																											5	33.7	21.4	Φ10	138.1	145	123.5												
		370	4.0m< Th ≤4.0m	30	223.0	436.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	22	--	400	262.4	2	359.0	10.0	Φ12	379	22	74.0	3	均320.5	10.0	Φ12	340.5	35	105.8	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	957.7	127.0	3.90		
											1'	Φ22	416.2	20.4	--	21	457	286.4	2'	416.2	10.0	Φ12	436	21	81.3	4	均320.5	23.6	Φ12	399.7	35	124.2	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																											5	33.7	23.4	Φ10	142.1	145	127.0												
		370	4.0m< Th ≤6.0m	30	223.0	436.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	22	--	420	275.6	2	359.0	10.0	Φ12	379	22	74.0	3	均320.5	10.0	Φ12	340.5	35	105.8	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	989.6	144.9	5.12		
											1'	Φ22	416.2	30.4	--	21	477	298.9	2'	416.2	10.0	Φ12	436	21	81.3	4	均320.5	33.6	Φ12	419.7	35	130.4	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																											5	33.7	33.4	Φ10	162.1	145	144.9												
		370	6.0m< Th ≤8.0m	30	223.0	436.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	22	--	436	286.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	22	74.0	3	均320.5	10.0	Φ12	340.5	35	105.8	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	1015.1	159.2	6.10		
											1'	Φ22	416.2	38.4	--	21	493	308.9	2'	416.2	10.0	Φ12	436	21	81.3	4	均320.5	41.6	Φ12	435.7	35	135.4	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																											5	33.7	41.4	Φ10	178.1	145	159.2												
370	8.0m< Th ≤12.0m	30	223.0	436.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	22	--	443	375.9	2	359.0	10.0	Φ12	379	22	74.0	3	均320.5	10.0	Φ12	340.5	35	105.8	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	1203.6	167.0	6.58				
									1'	Φ25	416.2	42.2	--	21	501	405.2	2'	416.2	10.0	Φ12	436	21	81.3	4	均320.5	45.6	Φ12	443.7	35	137.9	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8							
																									5	34.0	45.4	Φ10	186.8	145	167.0														
370	12.0m< Th ≤16.0m	30	223.0	436.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	22	--	463	392.9	2	359.0	10.0	Φ10	379	22	51.4	3	均320.5	10.0	Φ12	340.5	35	105.8	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	1195.5	184.8	7.80				
									1'	Φ25	416.2	52.2	--	21	521	421.3	2'	416.2	10.0	Φ10	436	21	56.5	4	均320.5	55.6	Φ12	463.7	35	144.1	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8							
																									5	34.0	55.4	Φ10	206.8	145	184.8														

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m , θ =35°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (o)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	35	263.0	522.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	26	--	396	307.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	26	87.5	3	均383.5	10.0	Φ12	403.5	35	125.4	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	1160.4	148.2	4.36		
											1'	Φ22	440.7	18.4	--	26	477	370.4	2'	440.7	10.0	Φ12	461	26	106.3	4	均383.5	21.6	Φ12	458.7	35	142.5	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	33.7	21.4	Φ10	138.1	174	148.2												
		370	4.0m< Th ≤4.0m	35	263.0	522.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	26	--	400	310.2	2	359.0	10.0	Φ12	379	26	87.5	3	均383.5	10.0	Φ12	403.5	35	125.4	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	1167.8	152.4	4.65		
											1'	Φ22	440.7	20.4	--	26	481	373.5	2'	440.7	10.0	Φ12	461	26	106.3	4	均383.5	23.6	Φ12	462.7	35	143.8	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	33.7	23.4	Φ10	142.1	174	152.4												
		370	4.0m< Th ≤6.0m	35	263.0	522.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	26	--	420	325.7	2	359.0	10.0	Φ12	379	26	87.5	3	均383.5	10.0	Φ12	403.5	35	125.4	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	1205.1	173.9	6.10		
											1'	Φ22	440.7	30.4	--	26	501	389.1	2'	440.7	10.0	Φ12	461	26	106.3	4	均383.5	33.6	Φ12	482.7	35	150.0	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	33.7	33.4	Φ10	162.1	174	173.9												
		370	6.0m< Th ≤8.0m	35	263.0	522.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	26	--	436	338.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	26	87.5	3	均383.5	10.0	Φ12	403.5	35	125.4	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	1234.9	191.1	7.26		
											1'	Φ22	440.7	38.4	--	26	517	401.5	2'	440.7	10.0	Φ12	461	26	106.3	4	均383.5	41.6	Φ12	498.7	35	155.0	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	33.7	41.4	Φ10	178.1	174	191.1												
		370	8.0m< Th ≤12.0m	35	263.0	522.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	26	--	443	444.3	2	359.0	10.0	Φ12	379	26	87.5	3	均383.5	10.0	Φ12	403.5	35	125.4	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	1468.2	200.4	7.84		
											1'	Φ25	440.7	42.2	--	26	525	526.1	2'	440.7	10.0	Φ12	461	26	106.3	4	均383.5	45.6	Φ12	506.7	35	157.5	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	34.0	45.4	Φ10	186.8	174	200.4												
		370	12.0m< Th ≤16.0m	35	263.0	522.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	26	--	463	464.3	2	359.0	10.0	Φ10	379	26	60.8	3	均383.5	10.0	Φ12	403.5	35	125.4	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	1455.2	221.8	9.29		
											1'	Φ25	440.7	52.2	--	26	545	546.1	2'	440.7	10.0	Φ10	461	26	73.8	4	均383.5	55.6	Φ12	526.7	35	163.7	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	34.0	55.4	Φ10	206.8	174	221.8												

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m , θ =40°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						(N6/N7)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)						
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)				θ' (o)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	40	313.0	623.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	31	--	396	366.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	31	104.3	3	均459.0	10.0	Φ12	479.0	35	148.8	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	1412.7	184.8	5.19
											1'	Φ22	472.0	18.4	--	31	509	470.6	2'	472.0	10.0	Φ12	492	31	135.4	4	均459.0	21.6	Φ12	534.2	35	166.0	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6			
																							5	33.7	21.4	Φ10	138.1	217	184.8														
		370	4.0m< Th ≤4.0m	40	313.0	623.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	31	--	400	369.8	2	359.0	10.0	Φ12	379	31	104.3	3	均459.0	10.0	Φ12	479.0	35	148.8	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	1421.3	190.1	5.54
											1'	Φ22	472.0	20.4	--	31	513	474.3	2'	472.0	10.0	Φ12	492	31	135.4	4	均459.0	23.6	Φ12	538.2	35	167.2	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6			
																							5	33.7	23.4	Φ10	142.1	217	190.1														
		370	4.0m< Th ≤6.0m	40	313.0	623.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	31	--	420	388.3	2	359.0	10.0	Φ12	379	31	104.3	3	均459.0	10.0	Φ12	479.0	35	148.8	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	1464.5	216.9	7.27
											1'	Φ22	472.0	30.4	--	31	533	492.8	2'	472.0	10.0	Φ12	492	31	135.4	4	均459.0	33.6	Φ12	558.2	35	173.5	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6			
																							5	33.7	33.4	Φ10	162.1	217	216.9														
		370	6.0m< Th ≤8.0m	40	313.0	623.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	31	--	436	403.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	31	104.3	3	均459.0	10.0	Φ12	479.0	35	148.8	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	1499.1	238.3	8.66
											1'	Φ22	472.0	38.4	--	31	549	507.6	2'	472.0	10.0	Φ12	492	31	135.4	4	均459.0	41.6	Φ12	574.2	35	178.4	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6			
																							5	33.7	41.4	Φ10	178.1	217	238.3														
370	8.0m< Th ≤12.0m	40	313.0	623.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	31	--	443	529.7	2	359.0	10.0	Φ12	379	31	104.3	3	均459.0	10.0	Φ12	479.0	35	148.8	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	1785.2	249.9	9.35		
									1'	Φ25	472.0	42.2	--	31	556	664.7	2'	472.0	10.0	Φ12	492	31	135.4	4	均459.0	45.6	Φ12	582.2	35	180.9	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6					
																					5	34.0	45.4	Φ10	186.8	217	249.9																
370	12.0m< Th ≤16.0m	40	313.0	623.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	31	--	463	553.6	2	359.0	10.0	Φ10	379	31	72.4	3	均459.0	10.0	Φ12	479.0	35	148.8	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	1766.0	276.6	11.08		
									1'	Φ25	472.0	52.2	--	31	576	688.6	2'	472.0	10.0	Φ10	492	31	94.0	4	均459.0	55.6	Φ12	602.2	35	187.1	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6					
																					5	34.0	55.4	Φ10	206.8	217	276.6																

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=3.0m , θ =45°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (o)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数n3	斜筋 根数n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (o)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
3.7	3.0	370	0.5m< Th ≤2.0m	45	373.0	743.0	30	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	18.4	37	--	396	437.0	2	359.0	10.0	Φ12	379	37	124.5	3	均549.0	10.0	Φ12	569.0	35	176.8	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	1733.6	222.2	6.19		
											1'	Φ22	512.3	18.4	--	37	549	606.2	2'	512.3	10.0	Φ12	532	37	174.8	4	均549.0	21.6	Φ12	624.2	35	194.0	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	33.7	21.4	Φ10	138.1	261	222.2												
		370	4.0m< Th ≤4.0m	45	373.0	743.0	32	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	20.4	37	--	400	441.4	2	359.0	10.0	Φ12	379	37	124.5	3	均549.0	10.0	Φ12	569.0	35	176.8	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	1743.7	228.7	6.61		
											1'	Φ22	512.3	20.4	--	37	553	610.6	2'	512.3	10.0	Φ12	532	37	174.8	4	均549.0	23.6	Φ12	628.2	35	195.2	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	33.7	23.4	Φ10	142.1	261	228.7												
		370	4.0m< Th ≤6.0m	45	373.0	743.0	42	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	30.4	37	--	420	463.5	2	359.0	10.0	Φ12	379	37	124.5	3	均549.0	10.0	Φ12	569.0	35	176.8	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	1794.1	206.7	8.67		
											1'	Φ22	512.3	30.4	--	37	573	632.7	2'	512.3	10.0	Φ12	532	37	174.8	4	均549.0	33.6	Φ12	648.2	35	201.4	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	16.8	33.4	Φ10	128.4	261	206.7												
		370	6.0m< Th ≤8.0m	45	373.0	743.0	50	10.0	11	6	1	Φ22	359.0	38.4	37	--	436	481.1	2	359.0	10.0	Φ12	379	37	124.5	3	均549.0	10.0	Φ12	569.0	35	176.8	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	1834.4	286.6	10.32		
											1'	Φ22	512.3	38.4	--	37	589	650.3	2'	512.3	10.0	Φ12	532	37	174.8	4	均549.0	41.6	Φ12	664.2	35	206.4	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	33.7	41.4	Φ10	178.1	261	286.6												
		370	8.0m< Th ≤12.0m	45	373.0	743.0	54	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	42.2	37	--	443	632.2	2	359.0	10.0	Φ12	379	37	124.5	3	均549.0	10.0	Φ12	569.0	35	176.8	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	2188.4	300.5	11.15		
											1'	Φ25	512.3	42.2	--	37	597	850.7	2'	512.3	10.0	Φ12	532	37	174.8	4	均549.0	45.6	Φ12	672.2	35	208.9	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	34.0	45.4	Φ10	186.8	261	300.5												
		370	12.0m< Th ≤16.0m	45	373.0	743.0	64	10.0	11	6	1	Φ25	359.0	52.2	37	--	463	660.7	2	359.0	10.0	Φ10	379	37	86.5	3	均549.0	10.0	Φ12	569.0	35	176.8	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	2160.2	332.7	13.21		
											1'	Φ25	512.3	52.2	--	37	617	879.3	2'	512.3	10.0	Φ10	532	37	121.4	4	均549.0	55.6	Φ12	692.2	35	215.1	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4					
																											5	34.0	55.4	Φ10	206.8	261	332.7												

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =5°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a(cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋							(N2/N2')钢筋							(N3/N4/N5)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)		
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数	重量 (kg)
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	5	43.0	84.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	4	--	519	80.1	2	459.0	10.0	Φ12	479	4	17.0	3	均54.5	10.0	Φ12	74.5	43	28.4	281.6	24.7	1.25
											1'	Φ25	460.8	30.2	--	4	521	80.3	2'	460.8	10.0	Φ12	481	4	17.1	4	均54.5	33.6	Φ12	153.7	43	58.7			
																									5	34.2	33.6	Φ12	163.7	17	24.7				
		470	4.0m< Th ≤6.0m	5	43.0	84.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	4	--	539	104.2	2	459.0	10.0	Φ12	479	4	17.0	3	均54.5	10.0	Φ12	74.5	43	28.4	337.7	27.8	1.55
											1'	Φ28	460.8	40.1	--	4	541	104.6	2'	460.8	10.0	Φ12	481	4	17.1	4	均54.5	43.6	Φ12	173.7	43	66.3			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	17	27.8				
		470	6.0m< Th ≤8.0m	5	43.0	84.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	4	--	539	104.2	2	459.0	10.0	Φ12	479	4	17.0	3	均54.5	10.0	Φ12	74.5	43	28.4	337.7	27.8	1.55
											1'	Φ28	460.8	40.1	--	4	541	104.6	2'	460.8	10.0	Φ12	481	4	17.1	4	均54.5	43.6	Φ12	173.7	43	66.3			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	17	27.8				
		470	8.0m< Th ≤12.0m	5	43.0	84.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	4	--	575	111.2	2	459.0	10.0	Φ12	479	4	17.0	3	均54.5	10.0	Φ12	74.5	43	28.4	365.3	33.3	2.09
											1'	Φ28	460.8	58.1	--	4	577	111.5	2'	460.8	10.0	Φ12	481	4	17.1	4	均54.5	61.6	Φ12	209.7	43	80.1			
																									5	34.6	61.6	Φ12	220.3	17	33.3				
		470	12.0m< Th ≤16.0m	5	43.0	84.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	4	--	595	115.1	2	459.0	10.0	Φ12	479	4	17.0	3	均54.5	10.0	Φ12	74.5	43	28.4	380.7	36.3	2.39
											1'	Φ28	460.8	68.1	--	4	597	115.4	2'	460.8	10.0	Φ12	481	4	17.1	4	均54.5	71.6	Φ12	229.7	43	87.7			
																									5	34.6	71.6	Φ12	240.3	17	36.3				

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =10°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a(cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋							(N2/N2')钢筋							(N3/N4/N5)钢筋							HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)	
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数				重量 (kg)
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	10	83.0	165.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	8	--	519	160.1	2	459.0	10.0	Φ12	479	8	34.0	3	均115.0	10.0	Φ12	135.0	43	51.5	524.4	75.6	2.45
											1'	Φ25	466.3	30.2	--	8	527	162.4	2'	466.3	10.0	Φ12	486	8	34.5	4	均115.0	33.6	Φ12	214.2	43	81.8			
																									5	34.2	33.6	Φ12	163.7	52	75.6				
		470	4.0m< Th ≤6.0m	10	83.0	165.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	8	--	539	208.5	2	459.0	10.0	Φ12	479	8	34.0	3	均115.0	10.0	Φ12	135.0	43	51.5	629.3	85.1	3.03
											1'	Φ28	466.3	40.1	--	8	546	211.3	2'	466.3	10.0	Φ12	486	8	34.5	4	均115.0	43.6	Φ12	234.2	43	89.4			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	52	85.1				
		470	6.0m< Th ≤8.0m	10	83.0	165.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	8	--	539	208.5	2	459.0	10.0	Φ12	479	8	34.0	3	均115.0	10.0	Φ12	135.0	43	51.5	629.3	85.1	3.03
											1'	Φ28	466.3	40.1	--	8	546	211.3	2'	466.3	10.0	Φ12	486	8	34.5	4	均115.0	43.6	Φ12	234.2	43	89.4			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	52	85.1				
		470	8.0m< Th ≤12.0m	10	83.0	165.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	8	--	575	222.4	2	459.0	10.0	Φ12	479	8	34.0	3	均115.0	10.0	Φ12	135.0	43	51.5	670.8	101.7	4.08
											1'	Φ28	466.3	58.1	--	8	582	225.2	2'	466.3	10.0	Φ12	486	8	34.5	4	均115.0	61.6	Φ12	270.2	43	103.2			
																									5	34.6	61.6	Φ12	220.3	52	101.7				
		470	12.0m< Th ≤16.0m	10	83.0	165.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	8	--	595	230.1	2	459.0	10.0	Φ12	479	8	34.0	3	均115.0	10.0	Φ12	135.0	43	51.5	693.9	110.9	4.66
											1'	Φ28	466.3	68.1	--	8	602	232.9	2'	466.3	10.0	Φ12	486	8	34.5	4	均115.0	71.6	Φ12	290.2	43	110.8			
																									5	34.6	71.6	Φ12	240.3	52	110.9				

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =15°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a(cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋							(N2/N2')钢筋							(N3/N4/N5)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)		
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数	重量 (kg)
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	15	133.0	258.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	13	--	519	260.2	2	459.0	10.0	Φ12	479	13	55.3	3	均186.5	10.0	Φ12	206.5	43	78.8	829.1	152.6	3.86
											1'	Φ25	475.6	30.2	--	13	536	268.5	2'	475.6	10.0	Φ12	496	13	57.2	4	均186.5	33.6	Φ12	285.7	43	109.1			
																									5	34.2	33.6	Φ12	163.7	105	152.6				
		470	4.0m< Th ≤6.0m	15	133.0	258.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	13	--	539	338.8	2	459.0	10.0	Φ12	479	13	55.3	3	均186.5	10.0	Φ12	206.5	43	78.8	996.0	171.8	4.78
											1'	Φ28	475.6	40.1	--	13	556	349.2	2'	475.6	10.0	Φ12	496	13	57.2	4	均186.5	43.6	Φ12	305.7	43	116.7			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	105	171.8				
		470	6.0m< Th ≤8.0m	15	133.0	258.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	13	--	539	338.8	2	459.0	10.0	Φ12	479	13	55.3	3	均186.5	10.0	Φ12	206.5	43	78.8	996.0	171.8	4.78
											1'	Φ28	475.6	40.1	--	13	556	349.2	2'	475.6	10.0	Φ12	496	13	57.2	4	均186.5	43.6	Φ12	305.7	43	116.7			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	105	171.8				
		470	8.0m< Th ≤12.0m	15	133.0	258.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	13	--	575	361.4	2	459.0	10.0	Φ12	479	13	55.3	3	均186.5	10.0	Φ12	206.5	43	78.8	1055.0	205.4	6.43
											1'	Φ28	475.6	58.1	--	13	592	371.8	2'	475.6	10.0	Φ12	496	13	57.2	4	均186.5	61.6	Φ12	341.7	43	130.5			
																									5	34.6	61.6	Φ12	220.3	105	205.4				
		470	12.0m< Th ≤16.0m	15	133.0	258.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	13	--	595	374.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	13	55.3	3	均186.5	10.0	Φ12	206.5	43	78.8	1087.7	224.0	7.35
											1'	Φ28	475.6	68.1	--	13	612	384.4	2'	475.6	10.0	Φ12	496	13	57.2	4	均186.5	71.6	Φ12	361.7	43	138.1			
																									5	34.6	71.6	Φ12	240.3	105	224.0				

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =20°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋							(N2/N2')钢筋							(N3/N4/N5)钢筋							(N6/N7)钢筋							HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)		
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)				根数	重量 (kg)
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	20	173.0	344.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	17	--	519	340.3	2	459.0	10.0	Φ12	479	17	72.3	3	均249.5	10.0	Φ12	269.5	43	102.9	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	1109.2	177.3	5.10
											1'	Φ25	489.2	30.2	--	17	550	360.0	2'	489.2	10.0	Φ12	509	17	76.8	4	均249.5	33.6	Φ12	348.7	43	133.1	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																									5	34.2	33.6	Φ12	163.7	122	177.3												
		470	4.0m< Th ≤6.0m	20	173.0	344.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	17	--	539	443.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	17	72.3	3	均249.5	10.0	Φ12	269.5	43	102.9	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	1327.4	199.6	6.32
											1'	Φ28	489.2	40.1	--	17	569	467.8	2'	489.2	10.0	Φ12	509	17	76.8	4	均249.5	43.6	Φ12	368.7	43	140.8	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	122	199.6												
		470	6.0m< Th ≤8.0m	20	173.0	344.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	17	--	539	443.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	17	72.3	3	均249.5	10.0	Φ12	269.5	43	102.9	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	1327.4	199.6	6.32
											1'	Φ28	489.2	40.1	--	17	569	467.8	2'	489.2	10.0	Φ12	509	17	76.8	4	均249.5	43.6	Φ12	368.7	43	140.8	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																									5	34.6	43.6	Φ12	184.3	122	199.6												
		470	8.0m< Th ≤12.0m	20	173.0	344.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	17	--	575	472.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	17	72.3	3	均249.5	10.0	Φ12	269.5	43	102.9	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	1400.3	238.6	8.50
											1'	Φ28	489.2	58.1	--	17	605	497.4	2'	489.2	10.0	Φ12	509	17	76.8	4	均249.5	61.6	Φ12	404.7	43	154.5	7	均38.5		18	Φ12	均72.5	19	12.2			
																									5	34.6	61.6	Φ12	220.3	122	238.6												
		470	12.0m< Th ≤16.0m	20	173.0	344.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	17	--	595	489.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	17	72.3	3	均249.5	10.0	Φ12	269.5	43	102.9	6	均128.5	55.0	7	Φ12	均162.5	8	11.5	1440.8	260.3	9.72
1'	Φ28										489.2	68.1	--	17	625	513.8	2'	489.2	10.0	Φ12	509	17	76.8	4	均249.5	71.6	Φ12	424.7	43	162.1	7	均38.5	18	Φ12		均72.5	19	12.2					
																		5	34.6	71.6	Φ12	240.3	122	260.3																			

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =25°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	25	223.0	442.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	22	--	519	440.3	2	459.0	10.0	Φ12	479	22	93.6	3	均323.5	10.0	Φ12	343.5	43	131.1	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	1436.9	254.3	6.56		
											1'	Φ25	507.6	30.2	--	22	568	481.5	2'	507.6	10.0	Φ12	528	22	103.0	4	均323.5	33.6	Φ12	422.7	43	161.4	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	34.2	33.6	Φ12	163.7	175	254.3												
		470	4.0m< Th ≤6.0m	25	223.0	442.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	22	--	539	573.3	2	459.0	10.0	Φ12	479	22	93.6	3	均323.5	10.0	Φ12	343.5	43	131.1	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	1720.9	286.4	8.13		
											1'	Φ28	507.6	40.1	--	22	588	625.0	2'	507.6	10.0	Φ12	528	22	103.0	4	均323.5	43.6	Φ12	442.7	43	169.0	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	175	286.4												
		470	6.0m< Th ≤8.0m	25	223.0	442.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	22	--	539	573.3	2	459.0	10.0	Φ12	479	22	93.6	3	均323.5	10.0	Φ12	343.5	43	131.1	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	1720.9	286.4	8.13		
											1'	Φ28	507.6	40.1	--	22	588	625.0	2'	507.6	10.0	Φ12	528	22	103.0	4	均323.5	43.6	Φ12	442.7	43	169.0	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	175	286.4												
		470	8.0m< Th ≤12.0m	25	223.0	442.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	22	--	575	611.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	22	93.6	3	均323.5	10.0	Φ12	343.5	43	131.1	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	1811.2	342.3	10.94		
											1'	Φ28	507.6	58.1	--	22	624	663.3	2'	507.6	10.0	Φ12	528	22	103.0	4	均323.5	61.6	Φ12	478.7	43	182.8	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	34.6	61.6	Φ12	220.3	175	342.3												
		470	12.0m< Th ≤16.0m	25	223.0	442.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	22	--	595	632.9	2	459.0	10.0	Φ12	479	22	93.6	3	均323.5	10.0	Φ12	343.5	43	131.1	6	均141.3	57.5	7	Φ12	均175.3	8	12.4	1861.4	373.4	12.50		
											1'	Φ28	507.6	68.1	--	22	644	684.5	2'	507.6	10.0	Φ12	528	22	103.0	4	均323.5	71.6	Φ12	498.7	43	190.4	7	均38.2		20	Φ12	均72.2	21	13.5					
																											5	34.6	71.6	Φ12	240.3	175	373.4												

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =30°)

跨径 L (m)	净跨径 LO (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	30	273.0	544.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	27	--	519	540.4	2	459.0	10.0	Φ12	479	27	114.8	3	均399.5	10.0	Φ12	419.5	43	160.1	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	1777.6	329.9	8.06		
											1'	Φ25	531.7	30.2	--	27	592	616.1	2'	531.7	10.0	Φ12	552	27	132.3	4	均399.5	33.6	Φ12	498.7	43	190.4	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																											5	34.2	33.6	Φ12	163.7	227	329.9												
		470	4.0m< Th ≤6.0m	30	273.0	544.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	27	--	539	703.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	27	114.8	3	均399.5	10.0	Φ12	419.5	43	160.1	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	2130.9	371.5	9.98		
											1'	Φ28	531.7	40.1	--	27	612	798.5	2'	531.7	10.0	Φ12	552	27	132.3	4	均399.5	43.6	Φ12	518.7	43	198.0	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	227	371.5												
		470	6.0m< Th ≤8.0m	30	273.0	544.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	27	--	539	703.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	27	114.8	3	均399.5	10.0	Φ12	419.5	43	160.1	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	2130.9	371.5	9.98		
											1'	Φ28	531.7	40.1	--	27	612	798.5	2'	531.7	10.0	Φ12	552	27	132.3	4	均399.5	43.6	Φ12	518.7	43	198.0	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	227	371.5												
		470	8.0m< Th ≤12.0m	30	273.0	544.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	27	--	575	750.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	27	114.8	3	均399.5	10.0	Φ12	419.5	43	160.1	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	2238.6	444.0	13.44		
1'	Φ28										531.7	58.1	--	27	648	845.5	2'	531.7	10.0	Φ12	552	27	132.3	4	均399.5	61.6	Φ12	554.7	43	211.8	7	均34.6	20	Φ12		均68.6	21	12.8							
																			5	34.6	61.6	Φ12	220.3	227	444.0																				
470	12.0m< Th ≤16.0m	30	273.0	544.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	27	--	595	776.7	2	459.0	10.0	Φ12	479	27	114.8	3	均399.5	10.0	Φ12	419.5	43	160.1	6	均138.6	60.0	6	Φ12	均172.6	7	10.7	2298.4	484.3	15.36				
									1'	Φ28	531.7	68.1	--	27	668	871.6	2'	531.7	10.0	Φ12	552	27	132.3	4	均399.5	71.6	Φ12	574.7	43	219.4	7	均34.6		20	Φ12	均68.6	21	12.8							
																									5	34.6	71.6	Φ12	240.3	227	484.3														

一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =35°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m ³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	35	333.0	662.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	33	--	519	660.5	2	459.0	10.0	Φ12	479	33	140.3	3	均488.5	10.0	Φ12	508.5	43	194.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	2203.7	406.9	9.82		
											1'	Φ25	562.8	30.2	--	33	623	792.5	2'	562.8	10.0	Φ12	583	33	170.7	4	均488.5	33.6	Φ12	587.7	43	224.4	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	34.2	33.6	Φ12	163.7	280	406.9												
		470	4.0m< Th ≤6.0m	35	333.0	662.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	33	--	539	860.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	33	140.3	3	均488.5	10.0	Φ12	508.5	43	194.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	2643.8	458.2	12.16		
											1'	Φ28	562.8	40.1	--	33	643	1025.5	2'	562.8	10.0	Φ12	583	33	170.7	4	均488.5	43.6	Φ12	607.7	43	232.0	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	280	458.2												
		470	6.0m< Th ≤8.0m	35	333.0	662.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	33	--	539	860.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	33	140.3	3	均488.5	10.0	Φ12	508.5	43	194.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	2643.8	458.2	12.16		
											1'	Φ28	562.8	40.1	--	33	643	1025.5	2'	562.8	10.0	Φ12	583	33	170.7	4	均488.5	43.6	Φ12	607.7	43	232.0	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	280	458.2												
		470	8.0m< Th ≤12.0m	35	333.0	662.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	33	--	575	917.4	2	459.0	10.0	Φ12	479	33	140.3	3	均488.5	10.0	Φ12	508.5	43	194.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	2772.4	547.7	16.37		
											1'	Φ28	562.8	58.1	--	33	679	1082.9	2'	562.8	10.0	Φ12	583	33	170.7	4	均488.5	61.6	Φ12	643.7	43	245.7	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	34.6	61.6	Φ12	220.3	280	547.7												
		470	12.0m< Th ≤16.0m	35	333.0	662.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	33	--	595	949.3	2	459.0	10.0	Φ12	479	33	140.3	3	均488.5	10.0	Φ12	508.5	43	194.1	6	均134.5	62.5	5	Φ12	均168.5	6	9.0	2843.8	597.4	18.71		
											1'	Φ28	562.8	68.1	--	33	699	1114.8	2'	562.8	10.0	Φ12	583	33	170.7	4	均488.5	71.6	Φ12	663.7	43	253.4	7	均31.2		20	Φ12	均65.2	21	12.2					
																											5	34.6	71.6	Φ12	240.3	280	597.4												

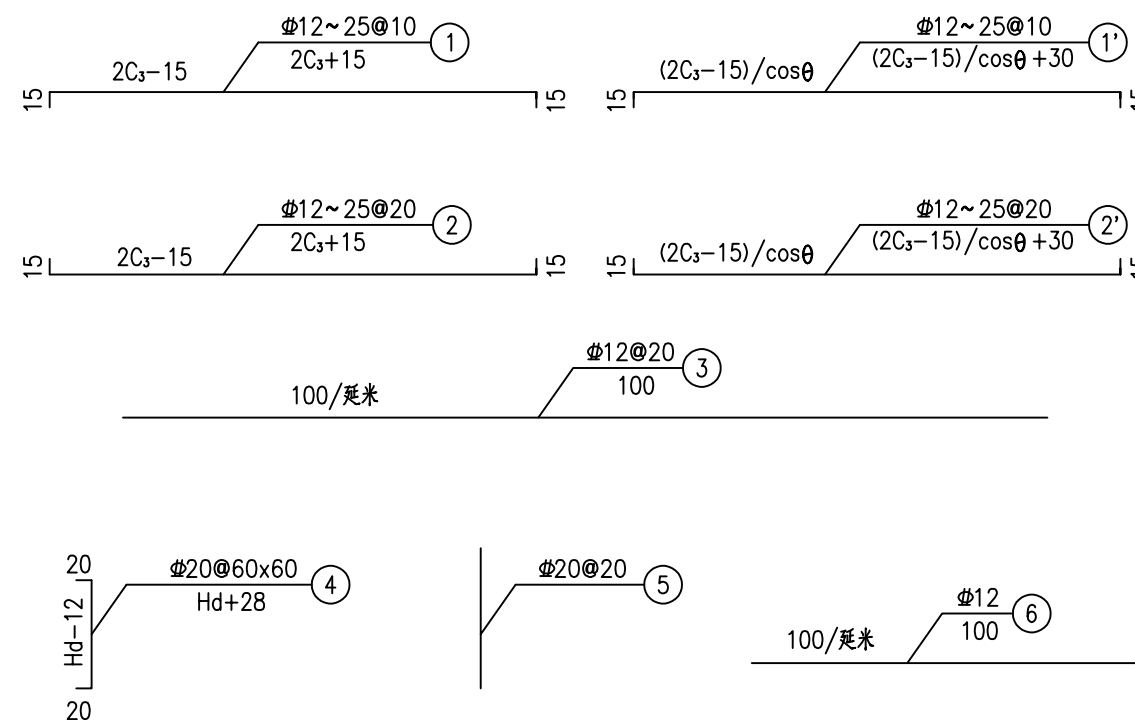
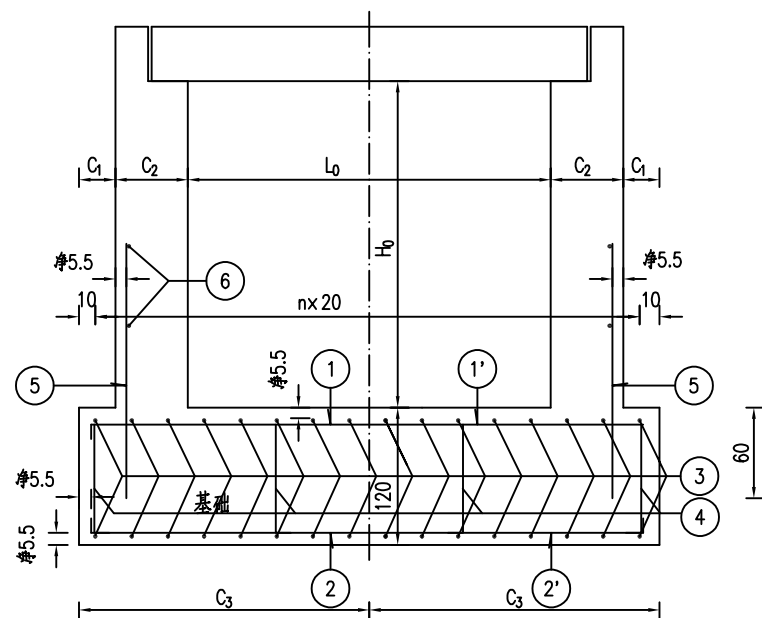
一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =40°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋								(N2/N2')钢筋								(N3/N4/N5)钢筋								(N6/N7)钢筋								HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)					
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	40	403.0	797.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	40	--	519	800.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	40	170.1	3	均591.0	10.0	Φ12	611.0	43	233.3	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	2700.7	482.5	11.84		
											1'	Φ25	602.5	30.2	--	39	663	996.3	2'	602.5	10.0	Φ12	623	39	215.6	4	均591.0	33.6	Φ12	690.2	43	263.5	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6					
																											5	34.2	33.6	Φ12	163.7	332	482.5												
		470	4.0m< Th ≤6.0m	40	403.0	797.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	40	--	539	1042.4	2	459.0	10.0	Φ12	479	40	170.1	3	均591.0	10.0	Φ12	611.0	43	233.3	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	3240.7	543.3	14.66		
											1'	Φ28	602.5	40.1	--	39	683	1286.9	2'	602.5	10.0	Φ12	623	39	215.6	4	均591.0	43.6	Φ12	710.2	43	271.1	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	332	543.3												
		470	6.0m< Th ≤8.0m	40	403.0	797.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	40	--	539	1042.4	2	459.0	10.0	Φ12	479	40	170.1	3	均591.0	10.0	Φ12	611.0	43	233.3	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	3240.7	543.3	14.66		
											1'	Φ28	602.5	40.1	--	39	683	1286.9	2'	602.5	10.0	Φ12	623	39	215.6	4	均591.0	43.6	Φ12	710.2	43	271.1	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6					
																											5	34.6	43.6	Φ12	184.3	332	543.3												
		470	8.0m< Th ≤12.0m	40	403.0	797.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	40	--	575	1112.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	40	170.1	3	均591.0	10.0	Φ12	611.0	43	233.3	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	3391.9	649.4	19.74		
1'	Φ28										602.5	58.1	--	39	719	1354.8	2'	602.5	10.0	Φ12	623	39	215.6	4	均591.0	61.6	Φ12	746.2	43	284.9	7	均28.0	20	Φ12		均62.0	21	11.6							
																			5	34.6	61.6	Φ12	220.3	332	649.4																				
470	12.0m< Th ≤16.0m	40	403.0	797.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	40	--	595	1150.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	40	170.1	3	均591.0	10.0	Φ12	611.0	43	233.3	6	均150.1	65.0	5	Φ12	均184.1	6	9.8	3475.9	708.4	22.56				
									1'	Φ28	602.5	68.1	--	39	739	1392.5	2'	602.5	10.0	Φ12	623	39	215.6	4	均591.0	71.6	Φ12	766.2	43	292.5	7	均28.0		20	Φ12	均62.0	21	11.6							
																									5	34.6	71.6	Φ12	240.3	332	708.4														

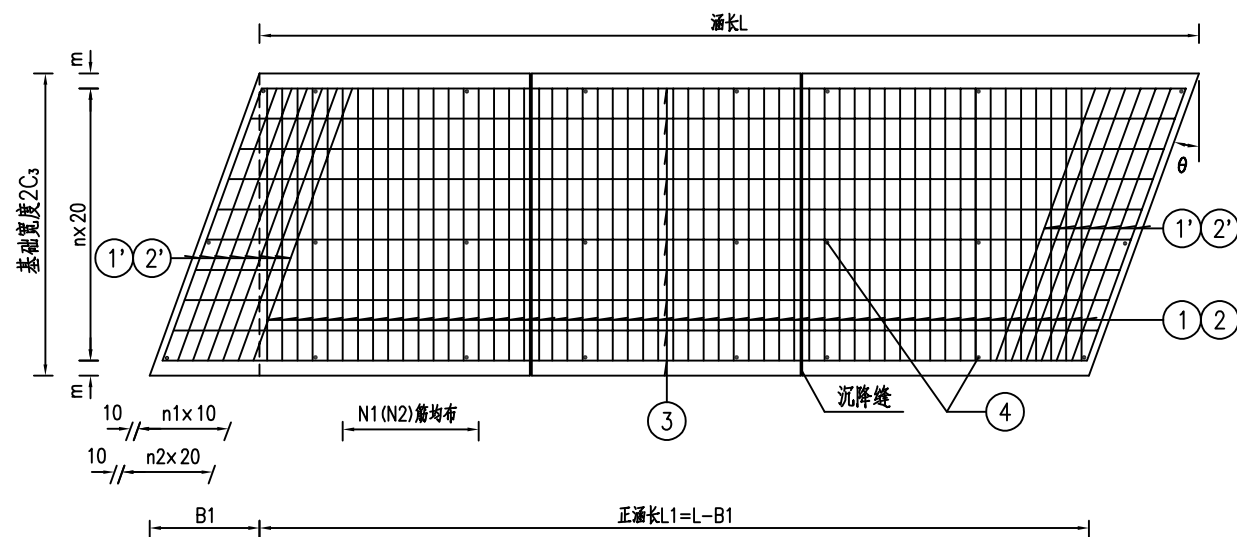
一块端部现浇斜交盖板尺寸及数量表(L0=4.0m , θ =45°)

跨径 L (m)	净跨径 L0 (m)	板长 L1 (cm)	填土高 Th (m)	斜度 θ (°)	短边长度 B1 (cm)	长边长度 B2 (cm)	盖板厚 d1 (cm)	a (cm)	n1	n2	(N1/N1')钢筋						(N2/N2')钢筋						(N3/N4/N5)钢筋						(N6/N7)钢筋						HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 盖板 (m³)						
											编号	直径 (mm)	X(cm)	Y(cm)	正筋 根数 n3	斜筋 根数 n4	长度 (cm)	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)	Y(cm)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)	编号	X(cm)				θ' (°)	n5 /n6	直径 (mm)	长度 (cm)	根数	重量 (kg)
4.7	4.0	470	0.5m< Th ≤4.0m	45	473.0	943.0	42	10.0	13	8	1	Φ25	459.0	30.2	47	--	519	940.7	2	459.0	10.0	Φ12	479	47	199.9	3	均699.0	10.0	Φ12	719.0	43	274.5	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	3314.7	559.5	13.98
											1'	Φ25	653.7	30.2	--	47	714	293.3	2'	653.7	10.0	Φ12	674	47	281.1	4	均699.0	33.6	Φ12	798.2	43	304.7	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4			
																							5	34.2	33.6	Φ12	163.7	385	559.5														
		470	4.0m< Th ≤6.0m	45	473.0	943.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	47	--	539	1224.8	2	459.0	10.0	Φ12	479	47	199.9	3	均699.0	10.0	Φ12	719.0	43	274.5	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	3980.1	630.0	17.30
											1'	Φ28	653.7	40.1	--	47	734	1667.1	2'	653.7	10.0	Φ12	674	47	281.1	4	均699.0	43.6	Φ12	818.2	43	312.4	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4			
																							5	34.6	43.6	Φ12	184.3	385	630.0														
		470	6.0m< Th ≤8.0m	45	473.0	943.0	52	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	40.1	47	--	539	1224.8	2	459.0	10.0	Φ12	479	47	199.9	3	均699.0	10.0	Φ12	719.0	43	274.5	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	3980.1	630.0	17.30
											1'	Φ28	653.7	40.1	--	47	734	1667.1	2'	653.7	10.0	Φ12	674	47	281.1	4	均699.0	43.6	Φ12	818.2	43	312.4	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4			
																							5	34.6	43.6	Φ12	184.3	385	630.0														
		470	8.0m< Th ≤12.0m	45	473.0	943.0	70	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	58.1	47	--	575	1306.6	2	459.0	10.0	Φ12	479	47	199.9	3	均699.0	10.0	Φ12	719.0	43	274.5	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	4157.4	753.1	23.29
											1'	Φ28	653.7	58.1	--	47	770	1748.8	2'	653.7	10.0	Φ12	674	47	281.1	4	均699.0	61.6	Φ12	854.2	43	326.1	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4			
																							5	34.6	61.6	Φ12	220.3	385	753.1														
		470	12.0m< Th ≤16.0m	45	473.0	943.0	80	10.0	13	8	1	Φ28	459.0	68.1	47	--	595	1352.0	2	459.0	10.0	Φ12	479	47	199.9	3	均699.0	10.0	Φ12	719.0	43	274.5	6	均144.9	67.5	4	Φ12	均178.9	5	7.9	4255.9	821.4	26.62
											1'	Φ28	653.7	68.1	--	47	790	1794.3	2'	653.7	10.0	Φ12	674	47	281.1	4	均699.0	71.6	Φ12	874.2	43	333.7	7	均26.9		22	Φ12	均60.9	23	12.4			
																							5	34.6	71.6	Φ12	240.3	385	821.4														

整体式基础钢筋断面布置图



整体式基础钢筋平面布置图



每延米正涵长整体式基础底板工程数量表 (Lo=2.0m) (0.5m<填土高Th≤16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	填土高 Th(m)	涵台尺寸		基础参数			材 料 数 量 (每延米)																											
				C3 (cm)	Hd (cm)	θ (°)	m (cm)	n	N1钢筋				N2钢筋				N3钢筋				N4钢筋				N5钢筋				N6钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	C30砼 基础底板 (m³/m)		
									直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	190	80	0	10.0	18	Φ16	395.0	10	62.3	Φ16	395.0	5	31.2	Φ12	100.0	38	33.7	Φ20	108.0	14	37.3	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	205.1	3.04		
			4.0<Th≤8.0	190	80		10.0	18	Φ16	395.0	10	62.3	Φ16	395.0	5	31.2	Φ12	100.0	38	33.7	Φ20	108.0	14	37.3	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	205.1	3.04		
			8.0<Th≤10.0	200	100		10.0	19	Φ16	415.0	10	65.5	Φ16	415.0	5	32.8	Φ12	100.0	40	35.5	Φ20	128.0	14	44.2	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	218.5	4.00		
			10.0<Th≤12.0	200	100		10.0	19	Φ16	415.0	10	65.5	Φ16	415.0	5	32.8	Φ12	100.0	40	35.5	Φ20	128.0	14	44.2	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	218.5	4.00		
			12.0<Th≤14.0	220	120		10.0	21	Φ16	455.0	10	71.8	Φ16	455.0	5	35.9	Φ12	100.0	44	39.1	Φ20	148.0	16	58.4	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	245.7	5.28		
			14.0<Th≤16.0	220	120		10.0	21	Φ20	455.0	10	112.2	Φ20	455.0	5	56.1	Φ12	100.0	44	39.1	Φ20	148.0	16	58.4	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	306.3	5.28		

斜交涵洞端部整体式基础钢筋数量表 (Lo=2.0m) (0.5m≤ 填土高Th≤ 16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	5°										10°										15°															
				基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
								直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	5	33.2	2	1	Φ16	396.4	6	37.5	Φ16	396.4	4	25.0	10	67.0	5	2	Φ16	400.6	12	75.9	Φ16	400.6	6	37.9	15	101.8	9	4	Φ16	407.9	20	128.8	Φ16	407.9	10	64.4
			4.0<Th≤8.0		33.2	2	1	Φ16	396.4	6	37.5	Φ16	396.4	4	25.0		67.0	5	2	Φ16	400.6	12	75.9	Φ16	400.6	6	37.9		101.8	9	4	Φ16	407.9	20	128.8	Φ16	407.9	10	64.4
			8.0<Th≤12.0		35.0	2	1	Φ16	416.5	6	39.4	Φ16	416.5	4	26.3		70.5	6	3	Φ16	420.9	14	93.0	Φ16	420.9	8	53.2		107.2	9	4	Φ16	428.6	20	135.3	Φ16	478.6	10	75.5
			12.0<Th≤14.0		38.5	2	1	Φ16	456.6	6	43.2	Φ16	456.6	4	28.8		77.6	6	3	Φ16	461.6	14	102.0	Φ16	461.6	8	58.3		117.9	10	5	Φ16	470.0	22	163.2	Φ16	470.0	12	89.0
			14.0<Th≤16.0		38.5	2	1	Φ20	456.6	6	67.6	Φ20	456.6	4	45.0		77.6	6	3	Φ20	461.6	14	159.4	Φ20	461.6	8	91.1		117.9	10	5	Φ20	470.0	22	255.0	Φ20	520.0	12	153.9

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	20°										25°										30°															
				基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
								直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	20	138.3	12	6	Φ16	418.4	26	171.7	Φ16	418.4	14	92.5	25	177.2	16	8	Φ16	432.7	34	232.2	Φ16	432.7	18	122.9	30	219.4	20	10	Φ16	451.5	42	299.3	Φ16	451.5	22	156.8
			4.0<Th≤8.0		138.3	12	6	Φ16	418.4	26	171.7	Φ16	418.4	14	92.5		177.2	16	8	Φ16	432.7	34	232.2	Φ16	432.7	18	122.9		219.4	20	10	Φ16	451.5	42	299.3	Φ16	451.5	22	156.8
			8.0<Th≤12.0		145.6	13	6	Φ16	439.7	28	194.3	Φ16	439.7	14	97.2		186.5	17	8	Φ16	454.8	36	258.4	Φ16	454.8	18	129.2		230.9	22	11	Φ16	474.6	46	344.5	Φ16	474.6	24	179.8
			12.0<Th≤14.0		160.1	15	7	Φ16	482.3	32	243.6	Φ16	482.3	16	121.8		205.2	19	9	Φ16	498.9	40	315.0	Φ16	498.9	20	157.5		254.0	24	12	Φ16	520.7	50	411.0	Φ16	520.7	26	213.7
			14.0<Th≤16.0		160.1	15	7	Φ20	482.3	32	380.6	Φ20	482.3	16	190.3		205.2	19	9	Φ20	498.9	40	492.2	Φ20	498.9	20	246.1		254.0	24	12	Φ20	520.7	50	642.1	Φ20	520.7	26	333.9

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	35°										40°										45°															
				基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
								直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	35	266.1	25	12	Φ16	475.6	52	390.3	Φ16	475.6	26	195.2	40	318.9	30	15	Φ16	506.5	62	495.6	Φ16	506.5	32	255.8	45	380.0	37	18	Φ16	546.2	76	655.2	Φ16	546.2	38	327.6
			4.0<Th≤8.0		266.1	25	12	Φ16	475.6	52	390.3	Φ16	475.6	26	195.2		318.9	30	15	Φ16	506.5	62	495.6	Φ16	506.5	32	255.8		380.0	37	18	Φ16	546.2	76	655.2	Φ16	546.2	38	327.6
			8.0<Th≤12.0		280.1	27	13	Φ16	500.0	56	441.9	Φ16	500.0	28	221.0		335.6	32	16	Φ16	532.6	66	554.8	Φ16	532.6	34	285.8		400.0	39	19	Φ16	574.5	80	725.4	Φ16	574.5	40	362.7
			12.0<Th≤14.0		308.1	29	14	Φ16	548.8	60	519.7	Φ16	548.8	30	259.9		369.2	35	17	Φ16	584.8	72	664.6	Φ16	584.8	36	332.3		440.0	43	21	Φ16	631.0	88	876.5	Φ16	631.0	44	438.2
			14.0<Th≤16.0		308.1	29	14	Φ20	548.8	60	812.1	Φ20	548.8	30	406.0		369.2	35	17	Φ20	584.8	72	1038.4	Φ20	584.8	36	519.2		440.0	43	21	Φ20	631.0	88	1369.5	Φ20	631.0	44	684.7

每延米正涵长整体式基础底板工程数量表 (Lo=3.0m) (0.5m<填土高Th≤ 16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	填土高 Th(m)	涵台尺寸		基础参数			材 料 数 量 (每延米)																											
				C3 (cm)	Hd (cm)	θ (°)	m (cm)	n	N1钢筋				N2钢筋				N3钢筋				N4钢筋				N5钢筋				N6钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	C30砼 基础底板 (m³/m)		
									直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤2.0	260	100	0	10.0	25	Φ16	535.0	10	84.4	Φ16	535.0	5	42.2	Φ12	100.0	52	46.2	Φ20	128.0	18	56.8	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	270.2	5.20		
			2.0<Th≤4.0	260	100		10.0	25	Φ16	535.0	10	84.4	Φ16	535.0	5	42.2	Φ12	100.0	52	46.2	Φ20	128.0	18	56.8	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	270.2	5.20		
			4.0<Th≤6.0	260	100		10.0	25	Φ16	535.0	10	84.4	Φ16	535.0	5	42.2	Φ12	100.0	52	46.2	Φ20	128.0	18	56.8	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	270.2	5.20		
			6.0<Th≤8.0	260	100		10.0	25	Φ16	535.0	10	84.4	Φ16	535.0	5	42.2	Φ12	100.0	52	46.2	Φ20	128.0	18	56.8	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	270.2	5.20		
			8.0<Th≤10.0	270	110		10.0	26	Φ16	555.0	10	87.6	Φ16	555.0	5	43.8	Φ12	100.0	54	47.9	Φ20	138.0	20	68.1	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	287.9	5.94		
			10.0<Th≤12.0	270	110		10.0	26	Φ16	555.0	10	87.6	Φ16	555.0	5	43.8	Φ12	100.0	54	47.9	Φ20	138.0	20	68.1	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	287.9	5.94		
			12.0<Th≤14.0	280	120		10.0	27	Φ16	575.0	10	90.8	Φ16	575.0	5	45.4	Φ12	100.0	56	49.7	Φ20	148.0	20	73.0	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	299.4	6.72		
			14.0<Th≤16.0	290	120		10.0	28	Φ20	595.0	10	146.7	Φ20	595.0	5	73.4	Φ12	100.0	58	51.5	Φ20	148.0	20	73.0	Φ20	150.0	10	37.0	Φ12	100.0	4	3.6	385.1	6.96		
3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤2.0	270	100	0	10.0	26	Φ20	555.0	10	136.9	Φ20	555.0	5	68.4	Φ12	100.0	54	47.9	Φ20	128.0	20	63.1	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	369.3	5.40		
			2.0<Th≤4.0	270	100		10.0	26	Φ20	555.0	10	136.9	Φ20	555.0	5	68.4	Φ12	100.0	54	47.9	Φ20	128.0	20	63.1	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	369.3	5.40		
			4.0<Th≤6.0	270	100		10.0	26	Φ20	555.0	10	136.9	Φ20	555.0	5	68.4	Φ12	100.0	54	47.9	Φ20	128.0	20	63.1	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	369.3	5.40		
			6.0<Th≤8.0	270	100		10.0	26	Φ20	555.0	10	136.9	Φ20	555.0	5	68.4	Φ12	100.0	54	47.9	Φ20	128.0	20	63.1	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	369.3	5.40		
			8.0<Th≤10.0	280	110		10.0	27	Φ25	575.0	10	221.6	Φ25	575.0	5	110.8	Φ12	100.0	56	49.7	Φ20	138.0	20	68.1	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	503.0	6.16		
			10.0<Th≤12.0	280	110		10.0	27	Φ25	575.0	10	221.6	Φ25	575.0	5	110.8	Φ12	100.0	56	49.7	Φ20	138.0	20	68.1	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	503.0	6.16		
			12.0<Th≤14.0	290	120		10.0	28	Φ25	595.0	10	229.3	Φ25	595.0	5	114.6	Φ12	100.0	58	51.5	Φ20	148.0	20	73.0	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	521.3	6.96		
			14.0<Th≤16.0	300	120		10.0	29	Φ25	615.0	10	237.0	Φ25	615.0	5	118.5	Φ12	100.0	60	53.3	Φ20	148.0	22	80.3	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	541.9	7.20		

斜交涵洞端部整体式基础钢筋数量表 (Lo=3.0m) (0.5m≤填土高Th≤16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	5°										10°										15°															
				基础参数				材料数量(两个端部)						基础参数				材料数量(两个端部)						基础参数				材料数量(两个端部)											
				θ(°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ(°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ(°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
								直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)					直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)					直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	5	45.5	3	1	Φ16	536.9	8	67.8	Φ16	536.9	4	33.9	10	91.7	8	4	Φ16	542.8	18	154.2	Φ16	542.8	10	85.7	15	139.3	12	6	Φ16	552.8	26	226.9	Φ16	552.8	14	122.2
			4.0<Th≤8.0		45.5	3	1	Φ16	536.9	8	67.8	Φ16	536.9	4	33.9		91.7	8	4	Φ16	542.8	18	154.2	Φ16	542.8	10	85.7		139.3	12	6	Φ16	552.8	26	226.9	Φ16	552.8	14	122.2
			8.0<Th≤12.0		47.2	3	1	Φ16	557.0	8	70.3	Φ16	557.0	4	35.2		95.2	8	4	Φ16	563.1	18	160.0	Φ16	563.1	10	88.9		144.7	13	6	Φ16	573.5	28	253.5	Φ16	573.5	14	126.7
			12.0<Th≤14.0		49.0	3	1	Φ16	577.1	8	72.9	Φ16	577.1	4	36.4		98.7	8	4	Φ16	583.4	18	165.7	Φ16	583.4	10	92.1		150.1	14	7	Φ16	594.2	30	281.4	Φ16	644.2	16	162.7
			14.0<Th≤16.0		50.7	4	2	Φ20	597.2	10	147.3	Φ20	597.2	6	88.4		102.3	9	4	Φ20	603.7	20	297.8	Φ20	603.7	10	148.9		155.4	14	7	Φ20	614.9	30	455.0	Φ20	614.9	16	242.6
3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	5	47.2	3	1	Φ20	557.0	8	109.9	Φ20	557.0	4	54.9	10	95.2	8	4	Φ20	563.1	18	250.0	Φ20	563.1	10	138.9	15	144.7	13	6	Φ20	573.5	28	396.0	Φ20	623.5	14	215.3
			4.0<Th≤8.0		47.2	3	1	Φ20	557.0	8	109.9	Φ20	557.0	4	54.9		95.2	8	4	Φ20	563.1	18	250.0	Φ20	563.1	10	138.9		144.7	13	6	Φ20	573.5	28	396.0	Φ20	623.5	14	215.3
			8.0<Th≤12.0		49.0	3	1	Φ25	577.1	8	177.9	Φ25	577.1	4	88.9		98.7	8	4	Φ25	583.4	18	404.7	Φ25	583.4	10	224.8		150.1	14	7	Φ25	594.2	30	686.9	Φ25	644.2	16	397.2
			12.0<Th≤14.0		50.7	4	2	Φ25	597.2	10	230.1	Φ25	597.2	6	138.1		102.3	9	4	Φ25	603.7	20	465.3	Φ25	603.7	10	232.6		155.4	14	7	Φ25	614.9	30	710.9	Φ25	664.9	16	410.0
			14.0<Th≤16.0		52.5	4	2	Φ25	617.2	10	237.8	Φ25	617.2	6	142.7		105.8	9	4	Φ25	624.0	20	480.9	Φ25	624.0	10	240.5		160.8	15	7	Φ25	635.6	32	783.8	Φ25	685.6	16	422.7

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	20°										25°										30°															
				基础参数				材 料 数 量 (两 个 端 部)						基础参数				材 料 数 量 (两 个 端 部)						基础参数				材 料 数 量 (两 个 端 部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
								直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	20	189.3	17	8	Φ16	567.4	36	322.4	Φ16	567.4	18	161.2	25	242.5	23	11	Φ16	587.2	48	444.9	Φ16	587.2	24	222.4	30	300.2	29	14	Φ16	613.1	60	580.6	Φ16	613.1	30	290.3
			4.0<Th≤8.0		189.3	17	8	Φ16	567.4	36	322.4	Φ16	567.4	18	161.2		242.5	23	11	Φ16	587.2	48	444.9	Φ16	587.2	24	222.4		300.2	29	14	Φ16	613.1	60	580.6	Φ16	613.1	30	290.3
			8.0<Th≤12.0		196.5	18	9	Φ16	588.7	38	353.1	Φ16	588.7	20	185.8		251.8	24	12	Φ16	609.3	50	480.8	Φ16	609.3	26	250.0		311.8	30	15	Φ16	636.2	62	622.6	Φ16	636.2	32	321.3
			12.0<Th≤14.0		203.8	19	9	Φ16	610.0	40	385.1	Φ16	610.0	20	192.5		261.1	25	12	Φ16	631.3	52	518.2	Φ16	631.3	26	259.1		323.3	31	15	Φ16	659.3	64	666.0	Φ16	659.3	32	333.0
			14.0<Th≤16.0		211.1	20	10	Φ20	631.3	42	653.8	Φ20	631.3	22	342.5		270.5	26	13	Φ20	653.4	54	870.2	Φ20	653.4	28	451.2		334.9	32	16	Φ20	682.4	66	1110.7	Φ20	682.4	34	572.2
3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	20	196.5	18	9	Φ20	588.7	38	551.7	Φ20	588.7	20	290.4	25	251.8	24	12	Φ20	609.3	50	751.3	Φ20	609.3	26	390.7	30	311.8	30	15	Φ20	636.2	62	972.8	Φ20	636.2	32	502.1
			4.0<Th≤8.0		196.5	18	9	Φ20	588.7	38	551.7	Φ20	588.7	20	290.4		251.8	24	12	Φ20	609.3	50	751.3	Φ20	609.3	26	390.7		311.8	30	15	Φ20	636.2	62	972.8	Φ20	636.2	32	502.1
			8.0<Th≤12.0		203.8	19	9	Φ25	610.0	40	940.2	Φ25	610.0	20	470.1		261.1	25	12	Φ25	631.3	52	1265.0	Φ25	631.3	26	632.5		323.3	31	15	Φ25	659.3	64	1626.0	Φ25	659.3	32	813.0
			12.0<Th≤14.0		211.1	20	10	Φ25	631.3	42	1021.6	Φ25	631.3	22	535.1		270.5	26	13	Φ25	653.4	54	1359.6	Φ25	653.4	28	705.0		334.9	32	16	Φ25	682.4	66	1735.5	Φ25	682.4	34	894.0
			14.0<Th≤16.0		218.4	20	10	Φ25	652.5	42	1056.1	Φ25	652.5	22	553.2		279.8	26	13	Φ25	675.5	54	1405.5	Φ25	675.5	28	728.8		346.4	33	16	Φ25	705.5	68	1848.6	Φ25	705.5	34	924.3

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	35°										40°										45°															
				基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
								直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	35	364.1	35	17	Φ16	646.5	72	734.7	Φ16	646.5	36	367.3	40	436.3	42	21	Φ16	689.2	86	935.5	Φ16	689.2	44	478.6	45	520.0	51	25	Φ16	744.2	104	1221.5	Φ16	744.2	52	610.8
			4.0<Th≤8.0		364.1	35	17	Φ16	646.5	72	734.7	Φ16	646.5	36	367.3		436.3	42	21	Φ16	689.2	86	935.5	Φ16	689.2	44	478.6		520.0	51	25	Φ16	744.2	104	1221.5	Φ16	744.2	52	610.8
			8.0<Th≤12.0		378.1	36	18	Φ16	670.9	74	783.6	Φ16	670.9	38	402.4		453.1	44	22	Φ16	715.3	90	1016.1	Φ16	715.3	46	519.4		540.0	53	26	Φ16	772.5	108	1316.7	Φ16	772.5	54	658.4
			12.0<Th≤14.0		392.1	38	19	Φ16	695.3	78	856.0	Φ16	695.3	40	439.0		469.9	45	22	Φ16	741.4	92	1076.6	Φ16	741.4	46	538.3		560.0	55	27	Φ16	800.7	112	1415.5	Φ16	800.7	56	707.8
			14.0<Th≤16.0		406.1	39	19	Φ20	719.7	80	1420.0	Φ20	719.7	40	710.0		486.7	47	23	Φ20	767.6	96	1817.2	Φ20	767.6	48	908.6		580.0	57	28	Φ20	829.0	116	2371.6	Φ20	829.0	58	1185.8
3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	35	378.1	36	18	Φ20	670.9	74	1224.4	Φ20	670.9	38	628.7	40	453.1	44	22	Φ20	715.3	90	1587.7	Φ20	715.3	46	811.5	45	540.0	53	26	Φ20	772.5	108	2057.4	Φ20	772.5	54	1028.7
			4.0<Th≤8.0		378.1	36	18	Φ20	670.9	74	1224.4	Φ20	670.9	38	628.7		453.1	44	22	Φ20	715.3	90	1587.7	Φ20	715.3	46	811.5		540.0	53	26	Φ20	772.5	108	2057.4	Φ20	772.5	54	1028.7
			8.0<Th≤12.0		392.1	38	19	Φ25	695.3	78	2089.9	Φ25	695.3	40	1071.7		469.9	45	22	Φ25	741.4	92	2628.5	Φ25	741.4	46	1314.2		560.0	55	27	Φ25	800.7	112	3455.8	Φ25	800.7	56	1727.9
			12.0<Th≤14.0		406.1	39	19	Φ25	719.7	80	2218.7	Φ25	719.7	40	1109.4		486.7	47	23	Φ25	767.6	96	2839.4	Φ25	767.6	48	1419.7		580.0	57	28	Φ25	829.0	116	3705.7	Φ25	829.0	58	1852.8
			14.0<Th≤16.0		420.1	41	20	Φ25	744.2	84	2408.7	Φ25	744.2	42	1204.3		503.5	49	24	Φ25	793.7	100	3058.3	Φ25	793.7	50	1529.1		600.0	59	29	Φ25	857.3	120	3964.3	Φ25	857.3	60	1982.1

每延米正涵长整体式基础底板工程数量表 (Lo=4.0m) (0.5m<填土高Th≤ 16.0m)

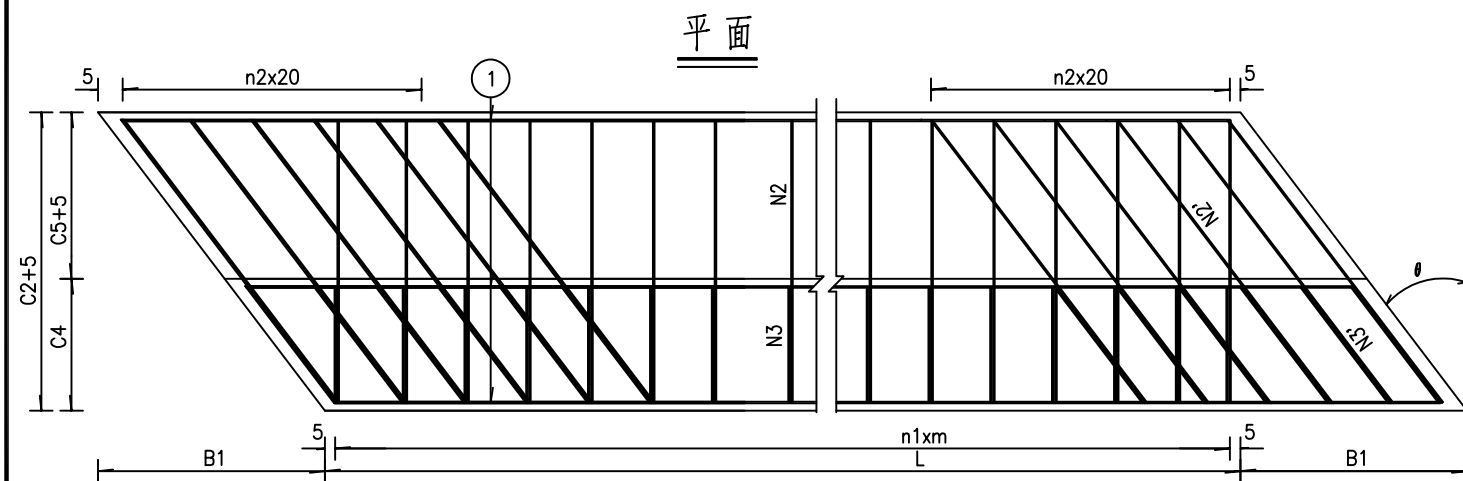
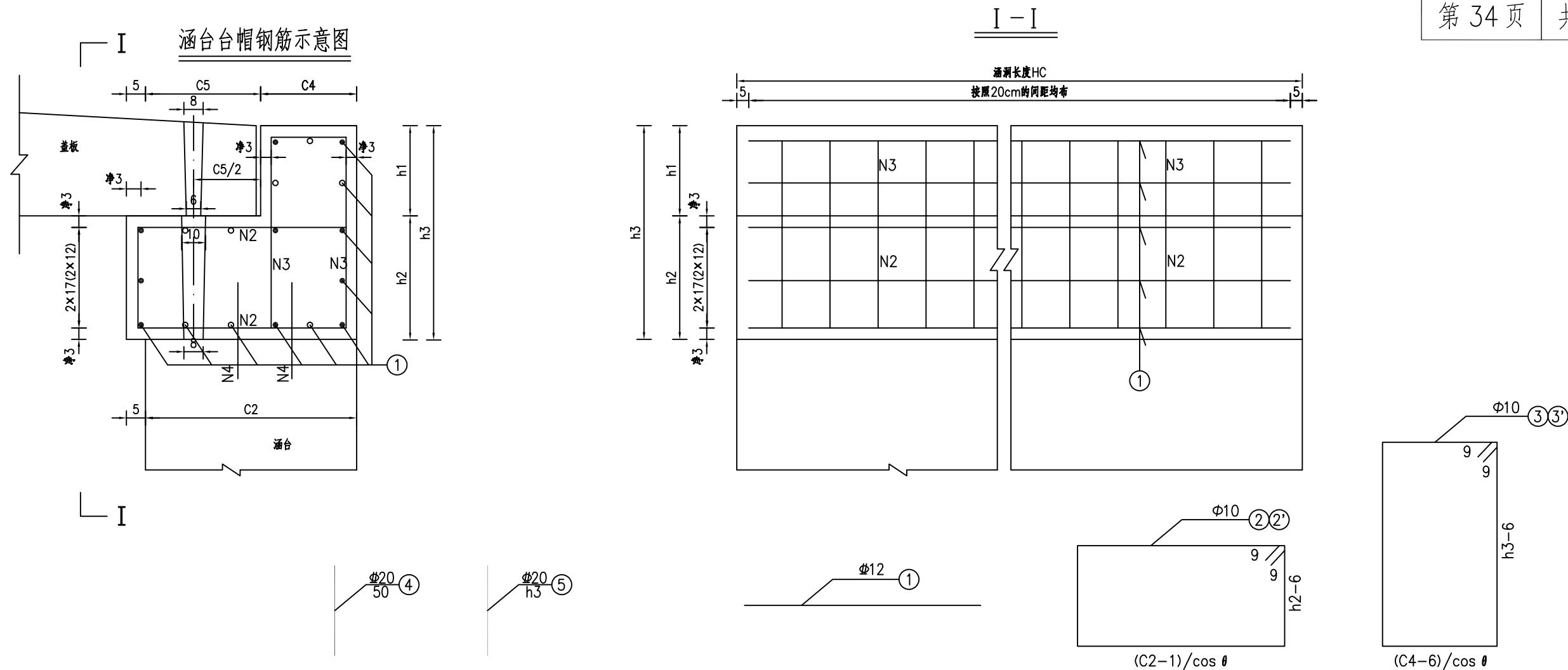
跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	填土高 Th(m)	涵台尺寸		基础参数			材 料 数 量 (每延米)																									
				C3 (cm)	Hd (cm)	θ (°)	m (cm)	n	N1钢筋				N2钢筋				N3钢筋				N4钢筋				N5钢筋				N6钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	C30砼 基础底板 (m ³ /m)
									直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)		
4.7	4.0	3.0	0.5≤Th≤ 4.0	320	100	0	10.0	31	Φ20	655.0	10	161.5	Φ20	655.0	5	80.8	Φ12	100.0	64	56.8	Φ20	128.0	22	69.4	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	421.4	6.40
			4.0<Th≤ 6.0	320	100		10.0	31	Φ20	655.0	10	161.5	Φ20	655.0	5	80.8	Φ12	100.0	64	56.8	Φ20	128.0	22	69.4	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	421.4	6.40
			6.0<Th≤ 8.0	320	100		10.0	31	Φ20	655.0	10	161.5	Φ20	655.0	5	80.8	Φ12	100.0	64	56.8	Φ20	128.0	22	69.4	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	421.4	6.40
			8.0<Th≤ 10.0	340	110		10.0	33	Φ25	695.0	10	267.8	Φ25	695.0	5	133.9	Φ12	100.0	68	60.4	Φ20	138.0	24	81.7	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	596.6	7.48
			10.0<Th≤ 12.0	340	110		10.0	33	Φ25	695.0	10	267.8	Φ25	695.0	5	133.9	Φ12	100.0	68	60.4	Φ20	138.0	24	81.7	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	596.6	7.48
			12.0<Th≤ 14.0	340	110		10.0	33	Φ25	695.0	10	267.8	Φ25	695.0	5	133.9	Φ12	100.0	68	60.4	Φ20	138.0	24	81.7	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	596.6	7.48
			14.0<Th≤ 16.0	350	120		10.0	34	Φ25	715.0	10	275.5	Φ25	715.0	5	137.8	Φ12	100.0	70	62.1	Φ20	148.0	24	87.6	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	615.9	8.40
4.7	4.0	4.0	0.5≤Th≤ 4.0	340	110	0	10.0	33	Φ20	695.0	10	171.4	Φ20	695.0	5	85.7	Φ12	100.0	68	60.4	Φ20	138.0	24	81.7	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	452.0	7.48
			4.0<Th≤ 6.0	340	110		10.0	33	Φ20	695.0	10	171.4	Φ20	695.0	5	85.7	Φ12	100.0	68	60.4	Φ20	138.0	24	81.7	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	452.0	7.48
			6.0<Th≤ 8.0	340	110		10.0	33	Φ20	695.0	10	171.4	Φ20	695.0	5	85.7	Φ12	100.0	68	60.4	Φ20	138.0	24	81.7	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	452.0	7.48
			8.0<Th≤ 10.0	350	120		10.0	34	Φ25	715.0	10	275.5	Φ25	715.0	5	137.8	Φ12	100.0	70	62.1	Φ20	148.0	24	87.6	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	615.9	8.40
			10.0<Th≤ 12.0	360	120		10.0	35	Φ25	735.0	10	283.2	Φ25	735.0	5	141.6	Φ12	100.0	72	63.9	Φ20	148.0	26	94.9	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	636.5	8.64
			12.0<Th≤ 14.0	360	120		10.0	35	Φ25	735.0	10	283.2	Φ25	735.0	5	141.6	Φ12	100.0	72	63.9	Φ20	148.0	26	94.9	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	636.5	8.64
			14.0<Th≤ 16.0	370	140		10.0	36	Φ25	755.0	10	290.9	Φ25	755.0	5	145.5	Φ12	100.0	74	65.7	Φ20	168.0	26	####	Φ20	200.0	10	49.3	Φ12	100.0	4	3.6	662.7	10.36

斜交涵洞端部整体式基础钢筋数量表 (Lo=4.0m) (0.5m≤填土高Th≤16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 H0 (m)	涵顶 填土高 Th(m)	5°										10°										15°															
				基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)												
4.7	4.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	5	56.0	4	2	Φ20	657.4	10	162.1	Φ20	657.4	6	97.3	10	112.8	10	5	Φ20	664.6	22	360.6	Φ20	664.6	12	196.7	15	171.5	16	8	Φ20	677.0	34	567.7	Φ20	677.0	18	300.5
			4.0<Th≤8.0		56.0	4	2	Φ20	657.4	10	162.1	Φ20	657.4	6	97.3		112.8	10	5	Φ20	664.6	22	360.6	Φ20	664.6	12	196.7		171.5	16	8	Φ20	677.0	34	567.7	Φ20	677.0	18	300.5
			8.0<Th≤12.0		59.5	4	2	Φ25	697.5	10	268.8	Φ25	697.5	6	161.3		119.9	10	5	Φ25	705.3	22	597.9	Φ25	705.3	12	326.1		182.2	17	8	Φ25	718.5	36	996.7	Φ25	718.5	18	498.3
			12.0<Th≤14.0		59.5	4	2	Φ25	747.5	10	288.1	Φ25	747.5	6	172.8		119.9	10	5	Φ25	705.3	22	597.9	Φ25	705.3	12	326.1		182.2	17	8	Φ25	718.5	36	996.7	Φ25	768.5	18	533.0
			14.0<Th≤16.0		61.2	5	2	Φ25	717.6	12	331.8	Φ25	717.6	6	165.9		123.4	11	5	Φ25	725.6	24	671.0	Φ25	725.6	12	335.5		187.6	17	8	Φ25	739.2	36	1025.4	Φ25	739.2	18	512.7
4.7	4.0	4.0	0.5≤Th≤4.0	5	59.5	4	2	Φ20	697.5	10	172.0	Φ20	697.5	6	103.2	10	119.9	10	5	Φ20	705.3	22	382.6	Φ20	755.3	12	223.5	15	182.2	17	8	Φ20	718.5	36	637.9	Φ20	768.5	18	341.1
			4.0<Th≤8.0		59.5	4	2	Φ20	697.5	10	172.0	Φ20	697.5	6	103.2		119.9	10	5	Φ20	705.3	22	382.6	Φ20	755.3	12	223.5		182.2	17	8	Φ20	718.5	36	637.9	Φ20	768.5	18	341.1
			8.0<Th≤10.0		61.2	5	2	Φ25	717.6	12	331.8	Φ25	717.6	6	165.9		123.4	11	5	Φ25	725.6	24	671.0	Φ25	775.6	12	358.6		187.6	17	8	Φ25	739.2	36	1025.4	Φ25	789.2	18	547.4
			10.0<Th≤14.0		63.0	5	2	Φ25	737.7	12	341.1	Φ25	737.7	6	170.6		127.0	11	5	Φ25	745.9	24	689.8	Φ25	795.9	12	368.0		192.9	18	9	Φ25	759.9	38	1112.7	Φ25	809.9	20	624.1
			14.0<Th≤16.0		64.7	5	2	Φ25	757.8	12	350.4	Φ25	757.8	6	175.2		130.5	12	6	Φ25	766.2	26	767.6	Φ25	816.2	14	440.3		198.3	18	9	Φ25	780.6	38	1143.0	Φ25	830.6	20	640.1

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 H0 (m)	涵顶 填土高 Th(m)	20°										25°										30°															
				基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)												
4.7	4.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	20	232.9	22	11	Φ20	695.1	46	788.6	Φ20	695.1	24	411.4	25	298.4	28	14	Φ20	719.6	58	1029.3	Φ20	719.6	30	532.4	30	369.5	35	17	Φ20	751.7	72	1334.7	Φ20	751.7	36	667.4
			4.0<Th≤8.0		232.9	22	11	Φ20	695.1	46	788.6	Φ20	695.1	24	411.4		298.4	28	14	Φ20	719.6	58	1029.3	Φ20	719.6	30	532.4		369.5	35	17	Φ20	751.7	72	1334.7	Φ20	751.7	36	667.4
			8.0<Th≤12.0		247.5	23	11	Φ25	737.7	48	1364.4	Φ25	737.7	24	682.2		317.1	30	15	Φ25	763.7	62	1824.7	Φ25	763.7	32	941.8		392.6	38	19	Φ25	797.9	78	2398.1	Φ25	797.9	40	1229.8
			12.0<Th≤14.0		247.5	23	11	Φ25	737.7	48	1364.4	Φ25	737.7	24	682.2		317.1	30	15	Φ25	763.7	62	1824.7	Φ25	763.7	32	941.8		392.6	38	19	Φ25	797.9	78	2398.1	Φ25	797.9	40	1229.8
			14.0<Th≤16.0		254.8	24	12	Φ25	759.0	50	1462.3	Φ25	759.0	26	760.4		326.4	31	15	Φ25	785.8	64	1937.9	Φ25	785.8	32	969.0		404.1	39	19	Φ25	821.0	80	2530.8	Φ25	821.0	40	1265.4
4.7	4.0	4.0	0.5≤Th≤4.0	20	247.5	23	11	Φ20	737.7	48	873.2	Φ20	737.7	24	436.6	25	317.1	30	15	Φ20	763.7	62	1167.8	Φ20	763.7	32	602.7	30	392.6	38	19	Φ20	797.9	78	1534.8	Φ20	797.9	40	787.1
			4.0<Th≤8.0		247.5	23	11	Φ20	737.7	48	873.2	Φ20	737.7	24	436.6		317.1	30	15	Φ20	763.7	62	1167.8	Φ20	763.7	32	602.7		392.6	38	19	Φ20	797.9	78	1534.8	Φ20	797.9	40	787.1
			8.0<Th≤10.0		254.8	24	12	Φ25	759.0	50	1462.3	Φ25	759.0	26	760.4		326.4	31	15	Φ25	785.8	64	1937.9	Φ25	785.8	32	969.0		404.1	39	19	Φ25	821.0	80	2530.8	Φ25	821.0	40	1265.4
			10.0<Th≤14.0		262.1	25	12	Φ25	780.2	52	1563.4	Φ25	780.2	26	781.7		335.7	32	16	Φ25	807.9	66	2054.6	Φ25	807.9	34	1058.4		415.7	40	20	Φ25	844.1	82	2667.0	Φ25	844.1	42	1366.0
			14.0<Th≤16.0		269.3	25	12	Φ25	801.5	52	1606.1	Φ25	801.5	26	803.0		345.1	33	16	Φ25	829.9	68	2174.7	Φ25	829.9	34	1087.4		427.2	41	20	Φ25	867.2	84	2806.8	Φ25	867.2	42	1403.4

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 H0 (m)	涵顶 填土高 Th(m)	35°										40°										45°															
				基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)						基础参数				材 料 数 量 (两个端部)											
				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋				θ (°)	B1 (cm)	n1	n2	两个端部N1'钢筋				两个端部N2'钢筋			
直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)					直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)												
4.7	4.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	35	448.1	43	21	Φ20	793.0	88	1720.9	Φ20	793.0	44	860.5	40	537.0	52	26	Φ20	845.9	106	2211.2	Φ20	845.9	54	1126.5	45	640.0	63	31	Φ20	913.9	128	2884.8	Φ20	913.9	64	1442.4
			4.0<Th≤8.0		448.1	43	21	Φ20	793.0	88	1720.9	Φ20	793.0	44	860.5		537.0	52	26	Φ20	845.9	106	2211.2	Φ20	845.9	54	1126.5		640.0	63	31	Φ20	913.9	128	2884.8	Φ20	913.9	64	1442.4
			8.0<Th≤12.0		476.1	46	23	Φ25	841.8	94	3049.2	Φ25	841.8	48	1557.0		570.6	56	28	Φ25	898.1	114	3945.2	Φ25	898.1	58	2007.2		680.0	67	33	Φ25	970.5	136	5085.7	Φ25	970.5	68	2542.9
			12.0<Th≤14.0		476.1	46	23	Φ25	841.8	94	3049.2	Φ25	841.8	48	1557.0		570.6	56	28	Φ25	898.1	114	3945.2	Φ25	898.1	58	2007.2		680.0	67	33	Φ25	970.5	136	5085.7	Φ25	970.5	68	2542.9
			14.0<Th≤16.0		490.1	48	24	Φ25	866.2	98	3271.1	Φ25	866.2	50	1668.9		587.4	57	28	Φ25	924.2	116	4131.1	Φ25	924.2	58	2065.5		700.0	69	34	Φ25	998.7	140	5387.9	Φ25	998.7	70	2693.9
4.7	4.0	4.0	0.5≤Th≤4.0	35	476.1	46	23	Φ20	841.8	94	1951.5	Φ20	841.8	48	996.5	40	570.6	56	28	Φ20	898.1	114	2524.9	Φ20	898.1	58	1284.6	45	680.0	67	33	Φ20	970.5	136	3254.9	Φ20	970.5	68	1627.4
			4.0<Th≤8.0		476.1	46	23	Φ20	841.8	94	1951.5	Φ20	841.8	48	996.5		570.6	56	28	Φ20	898.1	114	2524.9	Φ20	898.1	58	1284.6		680.0	67	33	Φ20	970.5	136	3254.9	Φ20	970.5	68	1627.4
			8.0<Th≤10.0		490.1	48	24	Φ25	866.2	98	3271.1	Φ25	866.2	50	1668.9		587.4	57	28	Φ25	924.2	116	4131.1	Φ25	924.2	58	2065.5		700.0	69	34	Φ25	998.7	140	5387.9	Φ25	998.7	70	2693.9
			10.0<Th≤14.0		504.1	49	24	Φ25	890.6	100	3432.0	Φ25	890.6	50	1716.0		604.2	59	29	Φ25	950.3	120	4394.3	Φ25	950.3	60	2197.1		720.0	71	35	Φ25	1027.0	144	5698.8	Φ25	1027.0	72	2849.4
			14.0<Th≤16.0		518.2	50	25	Φ25	915.1	102	3596.6	Φ25	915.1	52	1833.6		620.9	61	30	Φ25	976.4	124	4665.5	Φ25	976.4	62	2332.7		740.0	73	36	Φ25	1055.3	148	6018.4	Φ25	1055.3	74	3009.2



- 8、N4为台帽锚固筋，长50cm，伸入台帽、台身各25cm，两根一排，按2根N2一排N4布置。
- 9、N5钢筋为栓钉钢筋，盖板预制时，注意预留栓钉孔位置，盖板安装后，在每个钉孔中插两根栓钉，再用小石子砼填满捣实。

每延米正涵长台帽工程数量表 (Lo=2.0m) (0.5m<填土高Th≤ 16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	填土高 Th(m)	涵台尺寸						台帽参数			材 料 数 量 (每延米)																						
				h1 (cm)	h2 (cm)	h3 (cm)	C2 (cm)	C4 (cm)	C5 (cm)	θ (°)	m (cm)	n1	N1钢筋				N2钢筋				N3钢筋				N4钢筋				N5钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 台帽 (l/m)
													直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)			
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤ 4.0	25	30	55	70	45	25	0	20.0	4	Φ12	100.0	32	28.4	Φ10	204.0	10	12.6	Φ10	194.0	10	12.0	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	55.0	4	5.4	46.2	24.5	0.68
			4.0≤Th≤ 8.0	35	30	65	70	45	25		20.0	4	Φ12	100.0	32	28.4	Φ10	204.0	10	12.6	Φ10	214.0	10	13.2	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	65.0	4	6.4	47.2	25.8	0.77
			8.0<Th≤ 10.0	41	30	71	80	55	25		20.0	4	Φ12	100.0	40	35.5	Φ10	224.0	10	13.8	Φ10	246.0	10	15.2	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	71.0	4	7.0	54.8	29.0	0.96
			10.0<Th≤ 12.0	41	30	71	80	55	25		20.0	4	Φ12	100.0	40	35.5	Φ10	224.0	10	13.8	Φ10	246.0	10	15.2	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	71.0	4	7.0	54.8	29.0	0.96
			12.0<Th≤ 14.0	46	30	76	80	55	25		20.0	4	Φ12	100.0	40	35.5	Φ10	224.0	10	13.8	Φ10	256.0	10	15.8	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	76.0	4	7.5	55.3	29.6	1.02
			14.0<Th≤ 16.0	46	30	76	80	55	25		20.0	4	Φ12	100.0	40	35.5	Φ10	224.0	10	13.8	Φ10	256.0	10	15.8	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	76.0	4	7.5	55.3	29.6	1.02

每延米正涵长台帽工程数量表 (Lo=3.0m) (0.5m<填土高Th≤ 16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	填土高 Th(m)	涵台尺寸						台帽参数			材 料 数 量 (每延米)																						
				h1 (cm)	h2 (cm)	h3 (cm)	C2 (cm)	C4 (cm)	C5 (cm)	θ (°)	m (cm)	n1	N1钢筋				N2钢筋				N3钢筋				N4钢筋				N5钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 台帽 (l/m)
													直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)			
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤ 2.0	31	40	71	80	45	35	0	20.0	4	Φ12	100.0	36	32.0	Φ10	244.0	10	15.0	Φ10	226.0	10	13.9	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	71.0	4	7.0	51.3	29.0	0.96
			2.0≤Th≤ 4.0	33	40	73	80	45	35		20.0	4	Φ12	100.0	36	32.0	Φ10	244.0	10	15.0	Φ10	230.0	10	14.2	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	73.0	4	7.2	51.5	29.2	0.98
			4.0<Th≤ 6.0	43	40	83	80	45	35		20.0	4	Φ12	100.0	40	35.5	Φ10	244.0	10	15.0	Φ10	250.0	10	15.4	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	83.0	4	8.2	56.0	30.5	1.07
			6.0<Th≤ 8.0	51	40	91	80	45	35		20.0	4	Φ12	100.0	44	39.1	Φ10	244.0	10	15.0	Φ10	266.0	10	16.4	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	91.0	4	9.0	60.4	31.4	1.14
			8.0<Th≤ 12.0	55	40	95	80	45	35		20.0	4	Φ12	100.0	44	39.1	Φ10	244.0	10	15.0	Φ10	274.0	10	16.9	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	95.0	4	9.4	60.8	31.9	1.18
			12.0<Th≤ 16.0	65	40	105	90	55	35		20.0	4	Φ12	100.0	52	46.2	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	314.0	10	19.4	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	105.0	4	10.4	68.9	35.6	1.48
3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤ 2.0	31	40	71	90	55	35	0	20.0	4	Φ12	100.0	40	35.5	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	246.0	10	15.2	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	71.0	4	7.0	54.8	31.4	1.10
			2.0≤Th≤ 4.0	33	40	73	90	55	35		20.0	4	Φ12	100.0	40	35.5	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	250.0	10	15.4	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	73.0	4	7.2	55.0	31.7	1.12
			4.0<Th≤ 6.0	43	40	83	90	55	35		20.0	4	Φ12	100.0	44	39.1	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	270.0	10	16.6	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	83.0	4	8.2	59.6	32.9	1.23
			6.0<Th≤ 8.0	51	40	91	90	55	35		20.0	4	Φ12	100.0	48	42.6	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	286.0	10	17.6	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	91.0	4	9.0	63.9	33.9	1.32
			8.0<Th≤ 12.0	55	40	95	90	55	35		20.0	4	Φ12	100.0	48	42.6	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	294.0	10	18.1	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	95.0	4	9.4	64.3	34.4	1.37
			12.0<Th≤ 16.0	65	40	105	100	65	35		20.0	4	Φ12	100.0	52	46.2	Φ10	284.0	10	17.5	Φ10	334.0	10	20.6	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	105.0	4	10.4	68.9	38.1	1.69

每延米正涵长台帽工程数量表 (Lo=4.0m) (0.5m<填土高Th≤ 16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	填土高 Th(m)	涵台尺寸						台帽参数			材 料 数 量 (每延米)																						
				h1 (cm)	h2 (cm)	h3 (cm)	C2 (cm)	C4 (cm)	C5 (cm)	θ (°)	m (cm)	n1	N1钢筋				N2钢筋				N3钢筋				N4钢筋				N5钢筋				HRB400 钢筋总计 (kg)	HPB300 钢筋总计 (kg)	C35砼 台帽 (1/m)
													直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)			
4.7	4.0	3.0	0.5≤Th≤ 4.0	43	40	83	90	55	35	0	20.0	4	Φ12	100.0	44	39.1	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	270.0	10	16.6	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	83.0	4	8.2	59.6	32.9	1.23
			4.0≤Th≤ 8.0	53	40	93	90	55	35		20.0	4	Φ12	100.0	48	42.6	Φ10	264.0	10	16.3	Φ10	290.0	10	17.9	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	93.0	4	9.2	64.1	34.2	1.34
			8.0<Th≤ 10.0	71	40	111	100	65	35		20.0	4	Φ12	100.0	52	46.2	Φ10	284.0	10	17.5	Φ10	346.0	10	21.3	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	111.0	4	10.9	69.4	38.8	1.76
			10.0<Th≤ 12.0	71	40	111	100	65	35		20.0	4	Φ12	100.0	52	46.2	Φ10	284.0	10	17.5	Φ10	346.0	10	21.3	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	111.0	4	10.9	69.4	38.8	1.76
			12.0<Th≤ 14.0	81	40	121	100	65	35		20.0	4	Φ12	100.0	56	49.7	Φ10	284.0	10	17.5	Φ10	366.0	10	22.6	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	121.0	4	11.9	74.0	40.1	1.89
			14.0<Th≤ 16.0	81	40	121	100	65	35		20.0	4	Φ12	100.0	56	49.7	Φ10	284.0	10	17.5	Φ10	366.0	10	22.6	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	121.0	4	11.9	74.0	40.1	1.89
4.7	4.0	4.0	0.5≤Th≤ 4.0	43	40	83	110	75	35	0	20.0	4	Φ12	100.0	48	42.6	Φ10	304.0	10	18.7	Φ10	310.0	10	19.1	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	83.0	4	8.2	63.1	37.9	1.57
			4.0≤Th≤ 8.0	53	40	93	110	75	35		20.0	4	Φ12	100.0	52	46.2	Φ10	304.0	10	18.7	Φ10	330.0	10	20.3	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	93.0	4	9.2	67.7	39.1	1.72
			8.0<Th≤ 10.0	71	40	111	110	75	35		20.0	4	Φ12	100.0	56	49.7	Φ10	304.0	10	18.7	Φ10	366.0	10	22.6	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	111.0	4	10.9	73.0	41.3	1.99
			10.0<Th≤ 12.0	71	40	111	120	85	35		20.0	4	Φ12	100.0	60	53.3	Φ10	324.0	10	20.0	Φ10	386.0	10	23.8	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	111.0	4	10.9	76.5	43.8	2.21
			12.0<Th≤ 14.0	81	40	121	120	85	35		20.0	4	Φ12	100.0	64	56.8	Φ10	324.0	10	20.0	Φ10	406.0	10	25.0	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	121.0	4	11.9	81.1	45.0	2.38
			14.0<Th≤ 16.0	81	40	121	120	85	35		20.0	4	Φ12	100.0	64	56.8	Φ10	324.0	10	20.0	Φ10	406.0	10	25.0	Φ20	50.0	10	12.3	Φ20	121.0	4	11.9	81.1	45.0	2.38

斜交涵洞端部台帽钢筋数量表 ($L_0=2.0\text{m}$) ($0.5\text{m}\leq\text{填土高}Th\leq 16.0\text{m}$)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 H0 (m)	涵顶 填土高 Th(m)	5°										10°										15°												
				台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)									
				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋					
直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)				共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	5	6.6	0	Φ10	204.5	4	5.0	Φ10	194.3	4	4.8	10	13.2	0	Φ10	206.1	4	5.1	Φ10	195.2	4	4.8	15	20.1	0	Φ10	208.9	4	5.2	Φ10	196.8	4	4.9
			4.0<Th≤8.0		6.6	0	Φ10	204.5	4	5.0	Φ10	214.3	4	5.3		13.2	0	Φ10	206.1	4	5.1	Φ10	215.2	4	5.3		20.1	0	Φ10	208.9	4	5.2	Φ10	216.8	4	5.3
			8.0<Th≤10.0		7.4	0	Φ10	224.6	4	5.5	Φ10	246.4	4	6.1		15.0	0	Φ10	226.4	4	5.6	Φ10	247.5	4	6.1		22.8	0	Φ10	229.6	4	5.7	Φ10	249.5	4	6.2
			10.0<Th≤12.0		7.4	0	Φ10	224.6	4	5.5	Φ10	246.4	4	6.1		15.0	0	Φ10	226.4	4	5.6	Φ10	247.5	4	6.1		22.8	0	Φ10	229.6	4	5.7	Φ10	249.5	4	6.2
			12.0<Th≤14.0		7.4	0	Φ10	224.6	4	5.5	Φ10	256.4	4	6.3		15.0	0	Φ10	226.4	4	5.6	Φ10	257.5	4	6.4		22.8	0	Φ10	229.6	4	5.7	Φ10	259.5	4	6.4
			14.0<Th≤16.0		7.4	0	Φ10	224.6	4	5.5	Φ10	256.4	4	6.3		15.0	0	Φ10	226.4	4	5.6	Φ10	257.5	4	6.4		22.8	0	Φ10	229.6	4	5.7	Φ10	259.5	4	6.4
跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 H0 (m)	涵顶 填土高 Th(m)	20°										25°										30°												
				台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)									
				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋					
直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)				共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	20	27.3	1	Φ10	212.9	8	10.5	Φ10	199.0	8	9.8	25	35.0	1	Φ10	218.3	8	10.8	Φ10	202.1	8	10.0	30	43.3	1	Φ10	225.3	8	11.1	Φ10	206.1	8	10.2
			4.0<Th≤8.0		27.3	1	Φ10	212.9	8	10.5	Φ10	219.0	8	10.8		35.0	1	Φ10	218.3	8	10.8	Φ10	222.1	8	11.0		43.3	1	Φ10	225.3	8	11.1	Φ10	226.1	8	11.2
			8.0<Th≤10.0		30.9	1	Φ10	234.1	8	11.5	Φ10	252.3	8	12.4		39.6	1	Φ10	240.3	8	11.9	Φ10	256.1	8	12.6		49.1	2	Φ10	248.4	12	18.4	Φ10	261.2	12	19.3
			10.0<Th≤12.0		30.9	1	Φ10	234.1	8	11.5	Φ10	252.3	8	12.4		39.6	1	Φ10	240.3	8	11.9	Φ10	256.1	8	12.6		49.1	2	Φ10	248.4	12	18.4	Φ10	261.2	12	19.3
			12.0<Th≤14.0		30.9	1	Φ10	234.1	8	11.5	Φ10	262.3	8	12.9		39.6	1	Φ10	240.3	8	11.9	Φ10	266.1	8	13.1		49.1	2	Φ10	248.4	12	18.4	Φ10	271.2	12	20.1
			14.0<Th≤16.0		30.9	1	Φ10	234.1	8	11.5	Φ10	262.3	8	12.9		39.6	1	Φ10	240.3	8	11.9	Φ10	266.1	8	13.1		49.1	2	Φ10	248.4	12	18.4	Φ10	271.2	12	20.1
跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 H0 (m)	涵顶 填土高 Th(m)	35°										40°										45°												
				台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)									
				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋					
直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)				共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)				根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				
2.5	2.0	2.0	0.5≤Th≤4.0	35	52.5	2	Φ10	234.5	12	17.3	Φ10	211.2	12	15.6	40	62.9	2	Φ10	246.1	12	18.2	Φ10	217.8	12	16.1	45	75.0	3	Φ10	261.2	16	25.8	Φ10	226.3	16	22.3
			4.0<Th≤8.0		52.5	2	Φ10	234.5	12	17.3	Φ10	231.2	12	17.1		62.9	2	Φ10	246.1	12	18.2	Φ10	237.8	12	17.6		75.0	3	Φ10	261.2	16	25.8	Φ10	246.3	16	24.3
			8.0<Th≤10.0		59.5	2	Φ10	258.9	12	19.2	Φ10	267.6	12	19.8		71.3	3	Φ10	272.3	16	26.9	Φ10	275.9	16	27.2		85.0	4	Φ10	289.4	20	35.7	Φ10	286.6	20	35.3
			10.0<Th≤12.0		59.5	2	Φ10	258.9	12	19.2	Φ10	267.6	12	19.8		71.3	3	Φ10	272.3	16	26.9	Φ10	275.9	16	27.2		85.0	4	Φ10	289.4	20	35.7	Φ10	286.6	20	35.3
			12.0<Th≤14.0		59.5	2	Φ10	258.9	12	19.2	Φ10	277.6	12	20.5		71.3	3	Φ10	272.3	16	26.9	Φ10	285.9	16	28.2		85.0	4	Φ10	289.4	20	35.7	Φ10	296.6	20	36.6
			14.0<Th≤16.0		59.5	2	Φ10	258.9	12	19.2	Φ10	277.6	12	20.5		71.3	3	Φ10	272.3	16	26.9	Φ10	285.9	16	28.2		85.0	4	Φ10	289.4	20	35.7	Φ10	296.6	20	36.6
中科路恒工程设计有限公司			国道340线左权高家井至榆社峡口段省道202线左权高家井至黄泽关(晋冀界)段国道519线榆社峡口至榆社武乡界段一级公路新建工程										钢筋混凝土盖板涵 跨径: 2m、3m、4m 钢筋混凝土盖板涵台帽工程数量表(三)										设计	郝旭东	复核	闫文强	初审	胡志杰	审核	张江	图号	S4-7				

斜交涵洞端部台帽钢筋数量表 (Lo=3.0m) (0.5m≤填土高Th≤16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	涵台尺寸						5°										10°										15°												
										台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)								台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)								台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)							
				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋						两个端部N3'钢筋				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋							
							h1 (cm)	h2 (cm)	h3 (cm)	C2 (cm)	C4 (cm)	C5 (cm)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤2.0	31	40	71	80	45	35	5	7.4	0	Φ10	244.6	4	6.0	Φ10	226.3	4	5.6	10	15.0	0	Φ10	246.4	4	6.1	Φ10	227.2	4	5.6	15	22.8	0	Φ10	249.6	4	6.2	Φ10	228.8	4	5.6
			2.0≤Th≤4.0	33	40	73	80	45	35		7.4	0	Φ10	244.6	4	6.0	Φ10	230.3	4	5.7		15.0	0	Φ10	246.4	4	6.1	Φ10	231.2	4	5.7		22.8	0	Φ10	249.6	4	6.2	Φ10	232.8	4	5.7
			4.0<Th≤6.0	43	40	83	80	45	35		7.4	0	Φ10	244.6	4	6.0	Φ10	250.3	4	6.2		15.0	0	Φ10	246.4	4	6.1	Φ10	251.2	4	6.2		22.8	0	Φ10	249.6	4	6.2	Φ10	252.8	4	6.2
			6.0<Th≤8.0	51	40	91	80	45	35		7.4	0	Φ10	244.6	4	6.0	Φ10	266.3	4	6.6		15.0	0	Φ10	246.4	4	6.1	Φ10	267.2	4	6.6		22.8	0	Φ10	249.6	4	6.2	Φ10	268.8	4	6.6
			8.0<Th≤12.0	55	40	95	80	45	35		7.4	0	Φ10	244.6	4	6.0	Φ10	274.3	4	6.8		15.0	0	Φ10	246.4	4	6.1	Φ10	275.2	4	6.8		22.8	0	Φ10	249.6	4	6.2	Φ10	276.8	4	6.8
			12.0<Th≤16.0	65	40	105	90	55	35		8.3	0	Φ10	264.7	4	6.5	Φ10	314.4	4	7.8		16.8	0	Φ10	266.7	4	6.6	Φ10	315.5	4	7.8		25.5	1	Φ10	270.3	8	13.3	Φ10	317.5	8	15.7
			3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤2.0	31	40	71		90	55	35	5	8.3	0	Φ10	264.7	4	6.5		Φ10	246.4	4	6.1	10	16.8	0	Φ10	266.7	4		6.6	Φ10	247.5	4	6.1	15	25.5	1	Φ10	270.3
2.0≤Th≤4.0	33	40				73	90	55	35	8.3	0	Φ10	264.7		4	6.5	Φ10	250.4	4	6.2	16.8	0	Φ10	266.7	4		6.6	Φ10	251.5	4	6.2	25.5	1	Φ10	270.3	8	13.3		Φ10	253.5	8	12.5
4.0<Th≤6.0	43	40				83	90	55	35	8.3	0	Φ10	264.7		4	6.5	Φ10	270.4	4	6.7	16.8	0	Φ10	266.7	4		6.6	Φ10	271.5	4	6.7	25.5	1	Φ10	270.3	8	13.3		Φ10	273.5	8	13.5
6.0<Th≤8.0	51	40				91	90	55	35	8.3	0	Φ10	264.7		4	6.5	Φ10	286.4	4	7.1	16.8	0	Φ10	266.7	4		6.6	Φ10	287.5	4	7.1	25.5	1	Φ10	270.3	8	13.3		Φ10	289.5	8	14.3
8.0<Th≤12.0	55	40				95	90	55	35	8.3	0	Φ10	264.7		4	6.5	Φ10	294.4	4	7.3	16.8	0	Φ10	266.7	4		6.6	Φ10	295.5	4	7.3	25.5	1	Φ10	270.3	8	13.3		Φ10	297.5	8	14.7
12.0<Th≤16.0	65	40				105	100	65	35	9.2	0	Φ10	284.8		4	7.0	Φ10	334.5	4	8.2	18.5	0	Φ10	287.1	4		7.1	Φ10	335.8	4	8.3	28.1	1	Φ10	291.0	8	14.4		Φ10	338.2	8	16.7

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	涵台尺寸						20°										25°										30°												
										台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)								台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)								台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)							
				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋						两个端部N3'钢筋				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋							
							直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)				根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)				根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)		
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤2.0	31	40	71	80	45	35	20	30.9	1	Φ10	254.1	8	12.5	Φ10	231.0	8	11.4	25	39.6	1	Φ10	260.3	8	12.8	Φ10	234.1	8	11.5	30	49.1	2	Φ10	268.4	12	19.9	Φ10	238.1	12	17.6
			2.0≤Th≤4.0	33	40	73	80	45	35		30.9	1	Φ10	254.1	8	12.5	Φ10	235.0	8	11.6		39.6	1	Φ10	260.3	8	12.8	Φ10	238.1	8	11.7		49.1	2	Φ10	268.4	12	19.9	Φ10	242.1	12	17.9
			4.0<Th≤6.0	43	40	83	80	45	35		30.9	1	Φ10	254.1	8	12.5	Φ10	255.0	8	12.6		39.6	1	Φ10	260.3	8	12.8	Φ10	258.1	8	12.7		49.1	2	Φ10	268.4	12	19.9	Φ10	262.1	12	19.4
			6.0<Th≤8.0	51	40	91	80	45	35		30.9	1	Φ10	254.1	8	12.5	Φ10	271.0	8	13.4		39.6	1	Φ10	260.3	8	12.8	Φ10	274.1	8	13.5		49.1	2	Φ10	268.4	12	19.9	Φ10	278.1	12	20.6
			8.0<Th≤12.0	55	40	95	80	45	35		30.9	1	Φ10	254.1	8	12.5	Φ10	279.0	8	13.8		39.6	1	Φ10	260.3	8	12.8	Φ10	282.1	8	13.9		49.1	2	Φ10	268.4	12	19.9	Φ10	286.1	12	21.2
			12.0<Th≤16.0	65	40	105	90	55	35		34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	320.3	8	15.8		44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	324.1	8	16.0		54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	329.2	12	24.4
3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤2.0	31	40	71	90	55	35	20	34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	252.3	8	12.4	25	44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	256.1	8	12.6	30	54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	261.2	12	19.3
			2.0≤Th≤4.0	33	40	73	90	55	35		34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	256.3	8	12.6		44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	260.1	8	12.8		54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	265.2	12	19.6
			4.0<Th≤6.0	43	40	83	90	55	35		34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	276.3	8	13.6		44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	280.1	8	13.8		54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	285.2	12	21.1
			6.0<Th≤8.0	51	40	91	90	55	35		34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	292.3	8	14.4		44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	296.1	8	14.6		54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	301.2	12	22.3
			8.0<Th≤12.0	55	40	95	90	55	35		34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	300.3	8	14.8		44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	304.1	8	15.0		54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	309.2	12	22.9
			12.0<Th≤16.0	65	40	105	100	65	35		38.2	1	Φ10	296.7	8	14.6	Φ10	341.6	8	16.8		49.0	2	Φ10	304.5	12	22.5	Φ10	346.2	12	25.6		60.6	2	Φ10	314.6	12	23.3	Φ10	352.3	12	26.1

斜交涵洞端部台帽钢筋数量表 (Lo=3.0m) (0.5m≤ 填土高Th≤ 16.0m)

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	涵台尺寸						35°								40°								45°																
										台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)					台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)					台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)													
				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ (°)	B1 (mm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋									
							h1 (cm)	h2 (cm)	h3 (cm)	C2 (cm)	C4 (cm)	C5 (cm)	直 径 (mm)	长 度 (cm)				根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)				根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				
3.7	3.0	2.0	0.5≤Th≤2.0	31	40	71	80	45	35	35	59.5	2	Φ10	278.9	12	20.6	Φ10	243.2	12	18.0	40	71.3	3	Φ10	292.3	16	28.8	Φ10	249.8	16	24.6	45	85.0	4	Φ10	309.4	20	38.2	Φ10	258.3	20	31.9
			2.0≤Th≤4.0	33	40	73	80	45	35		59.5	2	Φ10	278.9	12	20.6	Φ10	247.2	12	18.3		71.3	3	Φ10	292.3	16	28.8	Φ10	253.8	16	25.0		85.0	4	Φ10	309.4	20	38.2	Φ10	262.3	20	32.3
			4.0<Th≤6.0	43	40	83	80	45	35		59.5	2	Φ10	278.9	12	20.6	Φ10	267.2	12	19.8		71.3	3	Φ10	292.3	16	28.8	Φ10	273.8	16	27.0		85.0	4	Φ10	309.4	20	38.2	Φ10	282.3	20	34.8
			6.0<Th≤8.0	51	40	91	80	45	35		59.5	2	Φ10	278.9	12	20.6	Φ10	283.2	12	21.0		71.3	3	Φ10	292.3	16	28.8	Φ10	289.8	16	28.6		85.0	4	Φ10	309.4	20	38.2	Φ10	298.3	20	36.8
			8.0<Th≤12.0	55	40	95	80	45	35		59.5	2	Φ10	278.9	12	20.6	Φ10	291.2	12	21.5		71.3	3	Φ10	292.3	16	28.8	Φ10	297.8	16	29.4		85.0	4	Φ10	309.4	20	38.2	Φ10	306.3	20	37.8
			12.0<Th≤16.0	65	40	105	90	55	35		66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	335.6	16	33.1		79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	343.9	16	33.9		95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	354.6	20	43.7
3.7	3.0	3.0	0.5≤Th≤2.0	31	40	71	90	55	35	35	66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	267.6	16	26.4	40	79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	275.9	16	27.2	45	95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	286.6	20	35.3
			2.0≤Th≤4.0	33	40	73	90	55	35		66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	271.6	16	26.8		79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	279.9	16	27.6		95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	290.6	20	35.8
			4.0<Th≤6.0	43	40	83	90	55	35		66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	291.6	16	28.8		79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	299.9	16	29.6		95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	310.6	20	38.3
			6.0<Th≤8.0	51	40	91	90	55	35		66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	307.6	16	30.3		79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	315.9	16	31.2		95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	326.6	20	40.3
			8.0<Th≤12.0	55	40	95	90	55	35		66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	315.6	16	31.1		79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	323.9	16	32.0		95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	334.6	20	41.3
			12.0<Th≤16.0	65	40	105	100	65	35		73.5	3	Φ10	327.7	16	32.3	Φ10	360.1	16	35.5		88.1	4	Φ10	344.5	20	42.5	Φ10	370.0	20	45.6		105.0	5	Φ10	366.0	24	54.2	Φ10	382.9	24	56.7

斜交涵洞端部台帽钢筋数量表 (Lo=4.0m) (0.5m≤填土高Th≤ 16.0m)

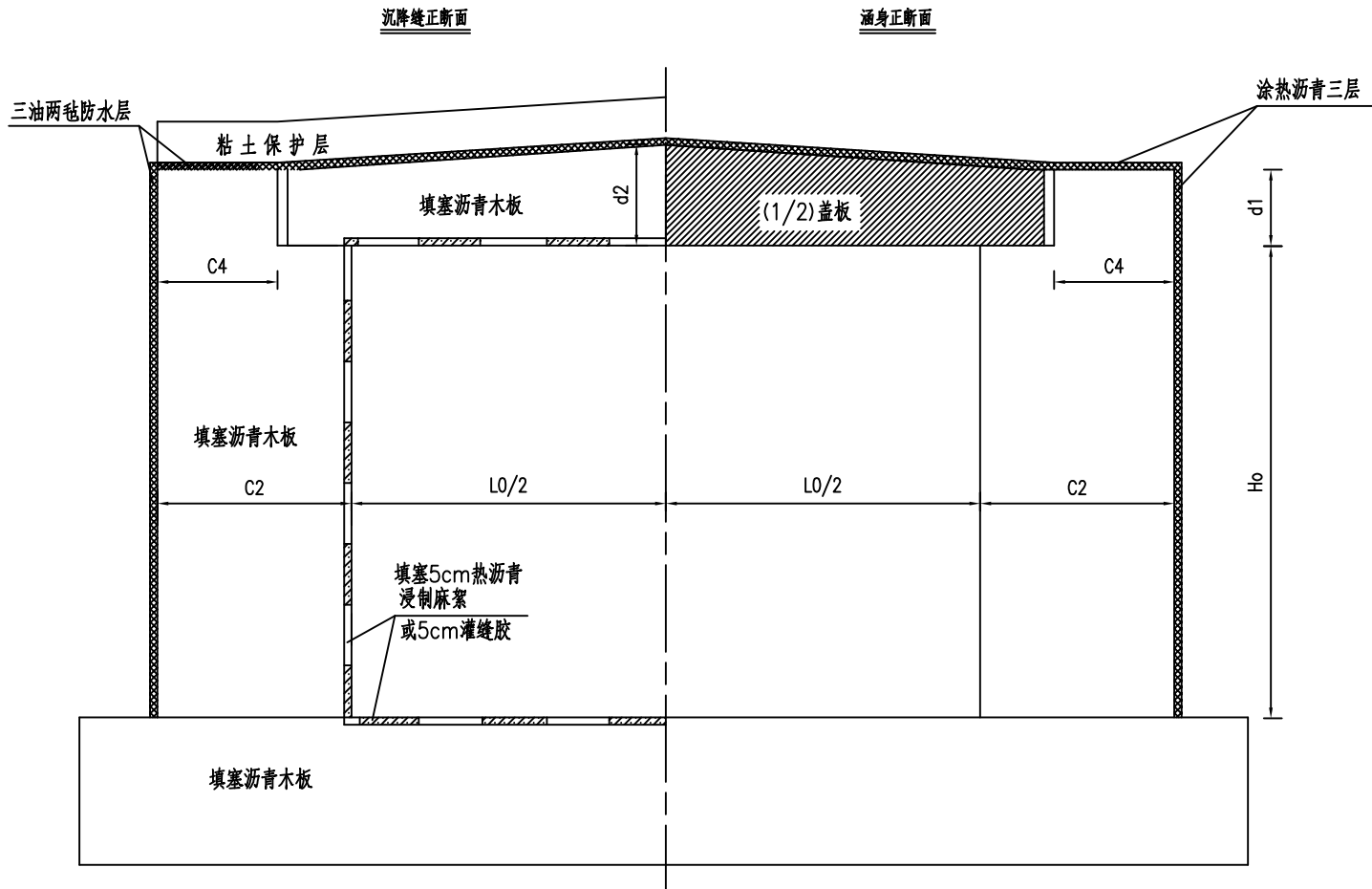
跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 H0 (m)	涵顶 填土高 Th(m)	5°										10°										15°												
				台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)							台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)							台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)									
				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			
							直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)
4.7	4.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	5	8.3	0	Φ10	264.7	4	6.5	Φ10	270.4	4	6.7	10	16.8	0	Φ10	266.7	4	6.6	Φ10	271.5	4	6.7	15	25.5	1	Φ10	270.3	8	13.3	Φ10	273.5	8	13.5
			4.0<Th≤8.0		8.3	0	Φ10	264.7	4	6.5	Φ10	290.4	4	7.2		16.8	0	Φ10	266.7	4	6.6	Φ10	291.5	4	7.2		25.5	1	Φ10	270.3	8	13.3	Φ10	293.5	8	14.5
			8.0<Th≤10.0		9.2	0	Φ10	284.8	4	7.0	Φ10	346.5	4	8.5		18.5	0	Φ10	287.1	4	7.1	Φ10	347.8	4	8.6		28.1	1	Φ10	291.0	8	14.4	Φ10	350.2	8	17.3
			10.0<Th≤12.0		9.2	0	Φ10	284.8	4	7.0	Φ10	346.5	4	8.5		18.5	0	Φ10	287.1	4	7.1	Φ10	347.8	4	8.6		28.1	1	Φ10	291.0	8	14.4	Φ10	350.2	8	17.3
			12.0<Th≤14.0		9.2	0	Φ10	284.8	4	7.0	Φ10	366.5	4	9.0		18.5	0	Φ10	287.1	4	7.1	Φ10	367.8	4	9.1		28.1	1	Φ10	291.0	8	14.4	Φ10	370.2	8	18.3
			14.0<Th≤16.0		9.2	0	Φ10	284.8	4	7.0	Φ10	366.5	4	9.0		18.5	0	Φ10	287.1	4	7.1	Φ10	367.8	4	9.1		28.1	1	Φ10	291.0	8	14.4	Φ10	370.2	8	18.3
4.7	4.0	4.0	0.5≤Th≤4.0	5	10.1	0	Φ10	304.8	4	7.5	Φ10	310.5	4	7.7	10	20.3	0	Φ10	307.4	4	7.6	Φ10	312.1	4	7.7	15	30.8	1	Φ10	311.7	8	15.4	Φ10	314.9	8	15.5
			4.0<Th≤8.0		10.1	0	Φ10	304.8	4	7.5	Φ10	330.5	4	8.2		20.3	0	Φ10	307.4	4	7.6	Φ10	332.1	4	8.2		30.8	1	Φ10	311.7	8	15.4	Φ10	334.9	8	16.5
			8.0<Th≤10.0		10.1	0	Φ10	304.8	4	7.5	Φ10	366.5	4	9.0		20.3	0	Φ10	307.4	4	7.6	Φ10	368.1	4	9.1		30.8	1	Φ10	311.7	8	15.4	Φ10	370.9	8	18.3
			10.0<Th≤12.0		10.9	0	Φ10	324.9	4	8.0	Φ10	386.6	4	9.5		22.0	0	Φ10	327.7	4	8.1	Φ10	388.4	4	9.6		33.5	1	Φ10	332.4	8	16.4	Φ10	391.6	8	19.3
			12.0<Th≤14.0		10.9	0	Φ10	324.9	4	8.0	Φ10	406.6	4	10.0		22.0	0	Φ10	327.7	4	8.1	Φ10	408.4	4	10.1		33.5	1	Φ10	332.4	8	16.4	Φ10	411.6	8	20.3
			14.0<Th≤16.0		10.9	0	Φ10	324.9	4	8.0	Φ10	406.6	4	10.0		22.0	0	Φ10	327.7	4	8.1	Φ10	408.4	4	10.1		33.5	1	Φ10	332.4	8	16.4	Φ10	411.6	8	20.3

跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	20°										25°										30°												
				台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)							台帽参数			材料数量(两个端部)									
				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			
							直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)				直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)	直径 (mm)	长度 (cm)	根数 (根)	共重 (kg)
4.7	4.0	3.0	0.5≤Th≤4.0	20	34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	276.3	8	13.6	25	44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	280.1	8	13.8	30	54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	285.2	12	21.1
			4.0<Th≤8.0		34.6	1	Φ10	275.4	8	13.6	Φ10	296.3	8	14.6		44.3	1	Φ10	282.4	8	13.9	Φ10	300.1	8	14.8		54.8	2	Φ10	291.5	12	21.6	Φ10	305.2	12	22.6
			8.0<Th≤10.0		38.2	1	Φ10	296.7	8	14.6	Φ10	353.6	8	17.4		49.0	2	Φ10	304.5	12	22.5	Φ10	358.2	12	26.5		60.6	2	Φ10	314.6	12	23.3	Φ10	364.3	12	26.9
			10.0<Th≤12.0		38.2	1	Φ10	296.7	8	14.6	Φ10	353.6	8	17.4		49.0	2	Φ10	304.5	12	22.5	Φ10	358.2	12	26.5		60.6	2	Φ10	314.6	12	23.3	Φ10	364.3	12	26.9
			12.0<Th≤14.0		38.2	1	Φ10	296.7	8	14.6	Φ10	373.6	8	18.4		49.0	2	Φ10	304.5	12	22.5	Φ10	378.2	12	28.0		60.6	2	Φ10	314.6	12	23.3	Φ10	384.3	12	28.4
			14.0<Th≤16.0		38.2	1	Φ10	296.7	8	14.6	Φ10	373.6	8	18.4		49.0	2	Φ10	304.5	12	22.5	Φ10	378.2	12	28.0		60.6	2	Φ10	314.6	12	23.3	Φ10	384.3	12	28.4
4.7	4.0	4.0	0.5≤Th≤4.0	20	41.9	1	Φ10	318.0	8	15.7	Φ10	318.9	8	15.7	25	53.6	2	Φ10	326.5	12	24.2	Φ10	324.3	12	24.0	30	66.4	3	Φ10	337.7	16	33.3	Φ10	331.3	16	32.7
			4.0<Th≤8.0		41.9	1	Φ10	318.0	8	15.7	Φ10	338.9	8	16.7		53.6	2	Φ10	326.5	12	24.2	Φ10	344.3	12	25.5		66.4	3	Φ10	337.7	16	33.3	Φ10	351.3	16	34.7
			8.0<Th≤10.0		41.9	1	Φ10	318.0	8	15.7	Φ10	374.9	8	18.5		53.6	2	Φ10	326.5	12	24.2	Φ10	380.3	12	28.1		66.4	3	Φ10	337.7	16	33.3	Φ10	387.3	16	38.2
			10.0<Th≤12.0		45.5	2	Φ10	339.3	12	25.1	Φ10	396.1	12	29.3		58.3	2	Φ10	348.6	12	25.8	Φ10	402.3	12	29.8		72.2	3	Φ10	360.8	16	35.6	Φ10	410.4	16	40.5
			12.0<Th≤14.0		45.5	2	Φ10	339.3	12	25.1	Φ10	416.1	12	30.8		58.3	2	Φ10	348.6	12	25.8	Φ10	422.3	12	31.2		72.2	3	Φ10	360.8	16	35.6	Φ10	430.4	16	42.5
			14.0<Th≤16.0		45.5	2	Φ10	339.3	12	25.1	Φ10	416.1	12	30.8		58.3	2	Φ10	348.6	12	25.8	Φ10	422.3	12	31.2		72.2	3	Φ10	360.8	16	35.6	Φ10	430.4	16	42.5

斜交涵洞端部台帽钢筋数量表 (Lo=4.0m) (0.5m≤填土高Th≤16.0m)

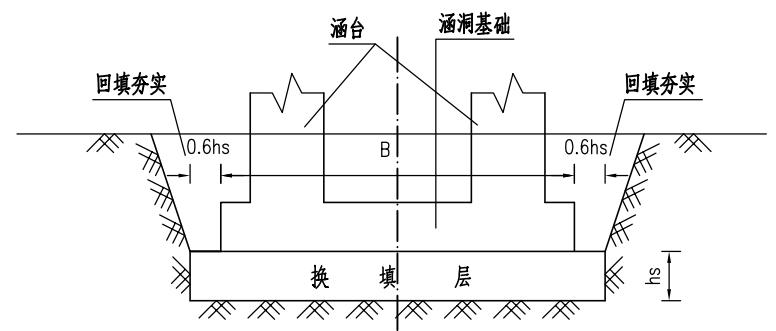
跨径L (m)	净跨径LO (m)	净空 HO (m)	涵顶 填土高 Th(m)	35°										40°										45°												
				台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)							台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)							台帽参数			材 料 数 量 (两个端部)									
				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋				θ(°)	B1(cm)	n1	两个端部N2'钢筋				两个端部N3'钢筋			
							直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)				直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)	直 径 (mm)	长 度 (cm)	根 数 (根)	共 重 (kg)
4.7	4.0	3.0	0.5<Th<4.0	35	66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	291.6	16	28.8	40	79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	299.9	16	29.6	45	95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	310.6	20	38.3
			4.0<Th<8.0		66.5	3	Φ10	303.3	16	29.9	Φ10	311.6	16	30.7		79.7	3	Φ10	318.4	16	31.4	Φ10	319.9	16	31.6		95.0	4	Φ10	337.7	20	41.6	Φ10	330.6	20	40.8
			8.0<Th<10.0		73.5	3	Φ10	327.7	16	32.3	Φ10	372.1	16	36.7		88.1	4	Φ10	344.5	20	42.5	Φ10	382.0	20	47.1		105.0	5	Φ10	366.0	24	54.2	Φ10	394.9	24	58.4
			10.0<Th<12.0		73.5	3	Φ10	327.7	16	32.3	Φ10	372.1	16	36.7		88.1	4	Φ10	344.5	20	42.5	Φ10	382.0	20	47.1		105.0	5	Φ10	366.0	24	54.2	Φ10	394.9	24	58.4
			12.0<Th<14.0		73.5	3	Φ10	327.7	16	32.3	Φ10	392.1	16	38.7		88.1	4	Φ10	344.5	20	42.5	Φ10	402.0	20	49.6		105.0	5	Φ10	366.0	24	54.2	Φ10	414.9	24	61.4
			14.0<Th<16.0		73.5	3	Φ10	327.7	16	32.3	Φ10	392.1	16	38.7		88.1	4	Φ10	344.5	20	42.5	Φ10	402.0	20	49.6		105.0	5	Φ10	366.0	24	54.2	Φ10	414.9	24	61.4
4.7	4.0	4.0	0.5<Th<4.0	35	80.5	3	Φ10	352.1	16	34.7	Φ10	340.5	16	33.6	40	96.5	4	Φ10	370.6	20	45.7	Φ10	352.1	20	43.4	45	115.0	5	Φ10	394.3	24	58.3	Φ10	367.2	24	54.3
			4.0<Th<8.0		80.5	3	Φ10	352.1	16	34.7	Φ10	360.5	16	35.6		96.5	4	Φ10	370.6	20	45.7	Φ10	372.1	20	45.9		115.0	5	Φ10	394.3	24	58.3	Φ10	387.2	24	57.3
			8.0<Th<10.0		80.5	3	Φ10	352.1	16	34.7	Φ10	396.5	16	39.1		96.5	4	Φ10	370.6	20	45.7	Φ10	408.1	20	50.3		115.0	5	Φ10	394.3	24	58.3	Φ10	423.2	24	62.6
			10.0<Th<12.0		87.5	4	Φ10	376.5	20	46.4	Φ10	420.9	20	51.9		104.9	4	Φ10	396.7	20	48.9	Φ10	434.3	20	53.5		125.0	6	Φ10	422.6	28	73.0	Φ10	451.4	28	77.9
			12.0<Th<14.0		87.5	4	Φ10	376.5	20	46.4	Φ10	440.9	20	54.4		104.9	4	Φ10	396.7	20	48.9	Φ10	454.3	20	56.0		125.0	6	Φ10	422.6	28	73.0	Φ10	471.4	28	81.4
			14.0<Th<16.0		87.5	4	Φ10	376.5	20	46.4	Φ10	440.9	20	54.4		104.9	4	Φ10	396.7	20	48.9	Φ10	454.3	20	56.0		125.0	6	Φ10	422.6	28	73.0	Φ10	471.4	28	81.4

沉降缝、防水构造立面图



- 注：
- 1、图中尺寸均以厘米为单位。
 - 2、图中各符号意义：L0：净跨，d1、d2：盖板厚，C2:涵身厚度，C4:台墙顶宽度，Ho:净高。
 - 3、沉降缝的防水措施:
 - (1)基础部分填塞沥青木板，在流水面边缘填塞5cm热沥青浸制麻絮或灌缝胶；
 - (2)在基础以上，两侧面和顶面设置三油两毡防水层，油毡宽度为50cm，接缝外侧以沥青木板填塞，内侧填塞5cm热沥青浸制麻絮或灌缝胶；
 - (3)顶面三油两毡处理后外包粘土保护层，厚20cm，宽20cm。
 - 4、涵洞外层防水措施：在涵洞与填土接触部分均涂热沥青三道;进行涵洞外层防水层施工后才可进行下一步施工工序，即沥青涂抹需在回填之前进行。

整体式基础盖板涵地基换填横断面示意图



注:

- 1、本图用于处理涵洞基底的地基承载力基本容许值[fao]达不到设计要求，采用换填处理能达到要求的涵洞。

2、一般情况下,在满足下述要求时方宜采取此方案进行地基处理:

1) 涵洞基础垫层下,地基承载力基本容许值[fao]不满足设计要求的土层一般不大于3m,局部凹陷处不大于5m。

2) 软弱土层下的硬土层(持力层)的地基承载力基本容许值[fao]较高,能达到设计要求(须考虑换填层自重产生的应力)。

3) 软弱土层不适合其他方法处理,或者其他方法处理的结果不能满足设计要求。

4) 换填材料充足,运输方便,且换填层的地基承载力基本容许值[fao]能达到设计要求；挖除的软弱土有充足的废置空间或者加以利用。

3、换填深度hs的确定:

1) 硬土层(持力层)以上的软弱土层须全部清除。

2) 要求换填厚度的最小值不小于0.5m,并不小于原设计基础垫层的厚度，基底换填时取消基础垫层。

3) 若涵洞基础垫层下的软弱层厚度不大于0.5m,局部凹陷处不大于1.0m,且软弱层下为如下土层时: 微、弱风化岩石, 密实、中密的碎、砾石土, 密实的中、粗砂土, 坚硬的老黏土, 应清除全部软弱层, 用M7.5号浆砌片石填充硬土与基础底面间的空间, 填充宽度应宽出基础50cm。

4) 局部凹陷, 明显不满足要求的土应清除；若是岩石中的凹陷, 则应采用M15号浆砌片石填充。

5) 同一涵节内的换填厚度必须相同；在地质变化剧烈时可适当调整涵洞沉降缝位置。

4、换填宽度的确定: 一般情况下如本图所示；若局部凹陷处于换填范围的边缘, 则换填范围应在局部按凹陷宽度加宽。

5、换填材料的选择:

1) 必须能使换填层的地基承载力基本容许值[fao]大于等于设计值。

2) 涵洞基底的地基承载力基本容许值[fao]≤200kPa时, 一般选用碎石垫层; 涵洞基底的地基承载力基本容许值[fao]>200kPa时, 一般选用级配碎石。

3) 在满足要求的情况下优先采用边坡开挖或隧道开挖的硬质石料。

4) 若换填材料为碎石、级配碎石、卵石、片石, 且下层土有可能在荷载作用下被挤入换填层时, 则应在换填的底部设置20cm厚的中、粗砂层。

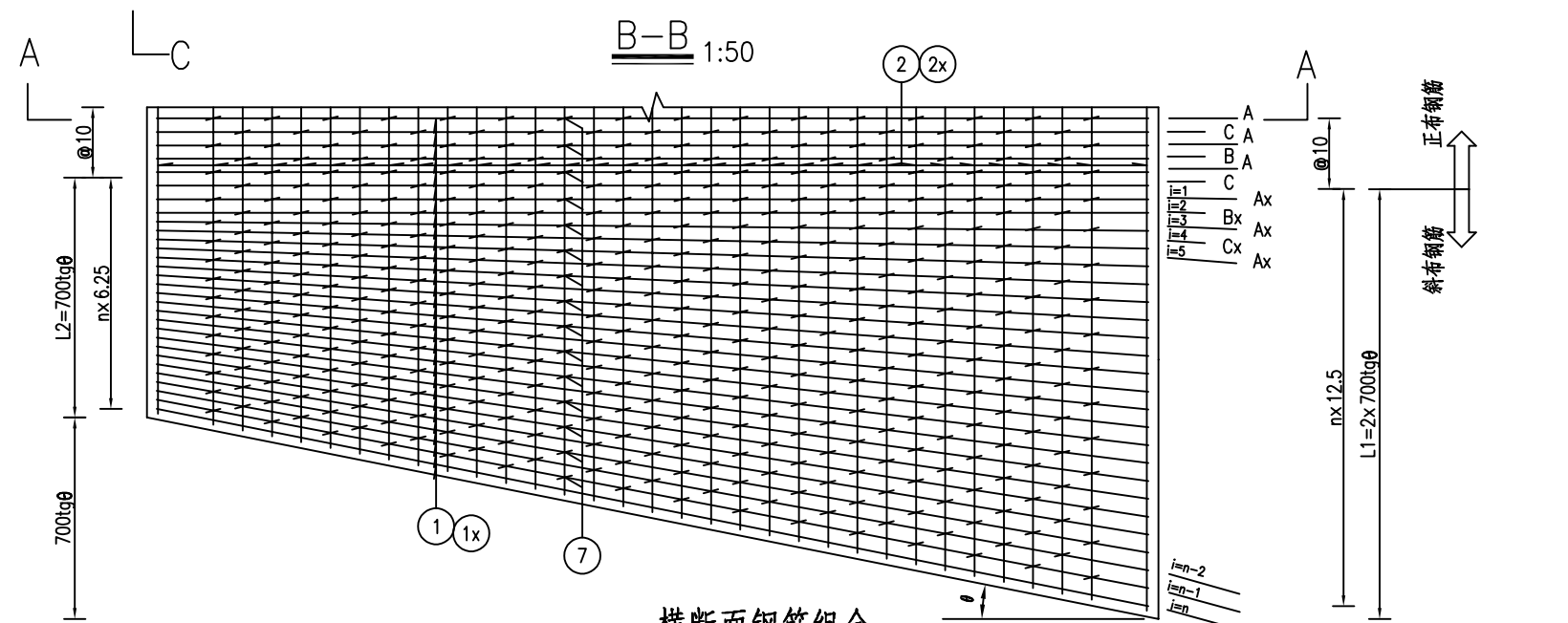
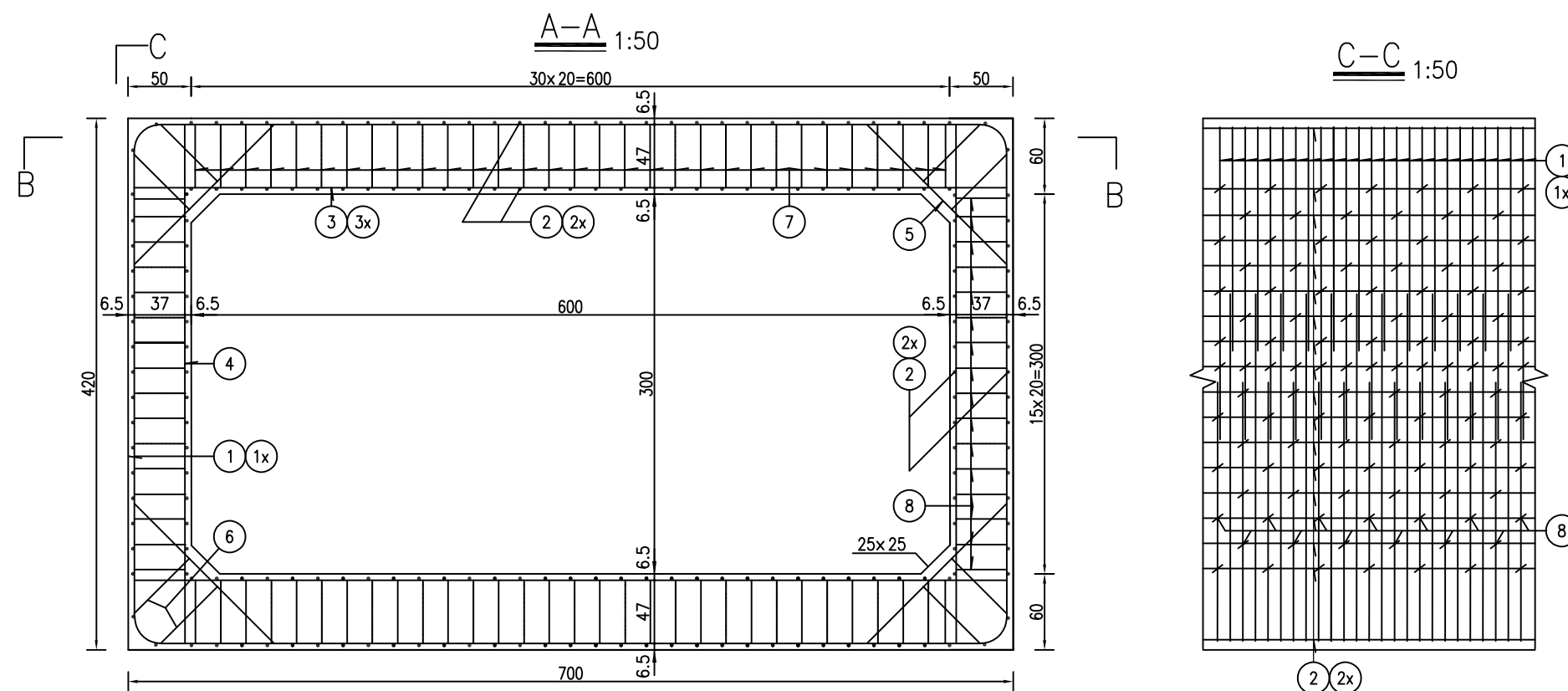
6、在将换填底面置于第3点之第3小点所列硬土层时, 若硬土层的顶面为大于1:5、小于1:3的斜面, 则在换填前应在硬土层上开挖宽高比大于1:2的台阶, 台阶宽度不小于3m, 并设置2%的反坡; 若硬土层的顶面为大于1:3的斜面, 则在换填前应在硬土层上开挖台阶, 台阶高不大于1.5m, 相邻的下游台阶用干砌片石砌筑至与上游台阶同高, 最后形成宽度不小于3m的大台阶, 再填筑换填料。

7、正式施工前应进行施工工艺实验, 现场测定换填层的地基承载力基本容许值[fao], 以使处理效果满足设计要求。

8、对于基底的地基承载力基本容许值[fao]达不到设计要求且不满足第2条规定的涵洞，须采用其他处理方式，以满足设计要求。

中科路恒工程设计有限公司	国道340线左权高家井至榆社峡口段省道202线左权高家井至黄泽关(晋冀界)段国道519线榆社峡口至榆社武乡界段一级公路新建工程	钢筋混凝土盖板涵 跨径：2m、3m、4m 盖板涵地基换填垫层法	设计	郝旭东	复核	田立波	初审	胡志忠	审核	张江	图号	S4-7
--------------	---	---------------------------------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	----	----	------

钢筋混凝土箱涵

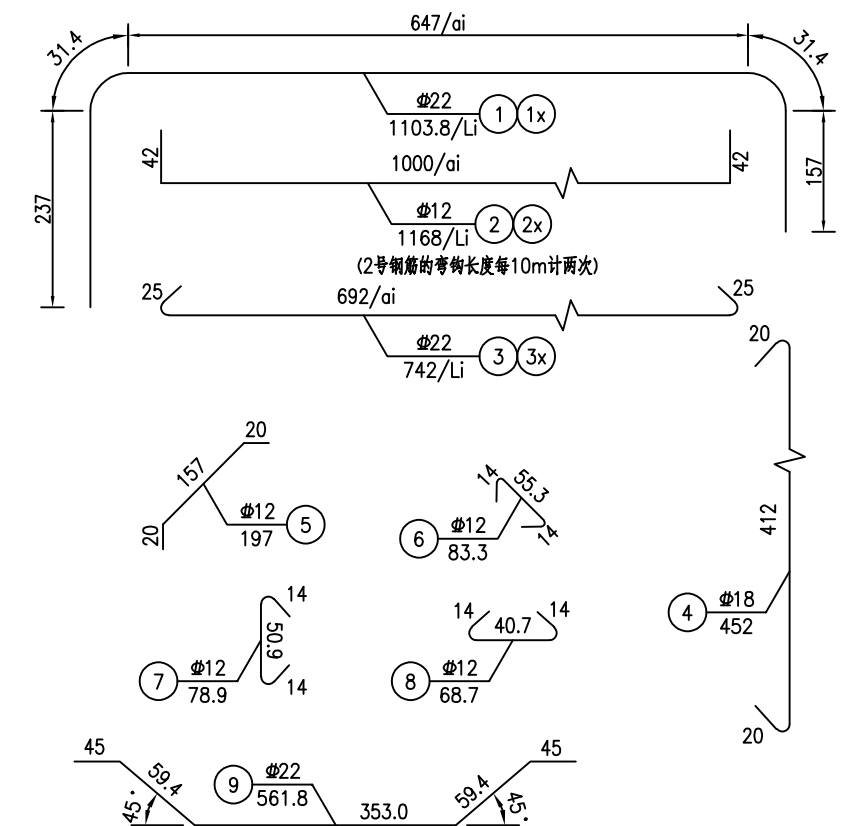
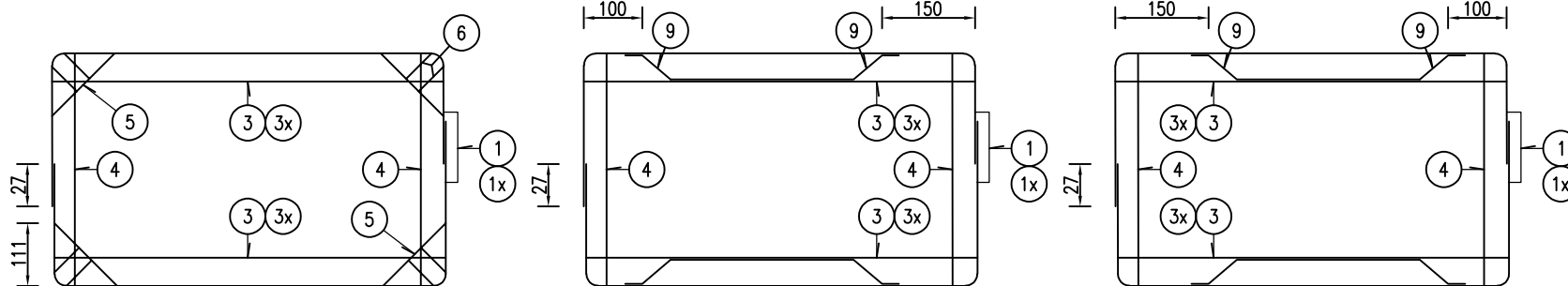


横断面钢筋组合

组合A(Ax)

组合B(Bx)

组合C(Cx)



注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米计。
- 2、钢筋组合代号A、B、C表示正布钢筋,Ax、Bx、Cx表示斜布钢筋,Li、ai表示斜布区钢筋的尺寸,按斜布钢筋尺寸计算式计算。
- 3、1(1x)号顶底板钢筋,5号、9号与1(1x)、3(3x)号钢筋间采用单面或双面焊接,长度分别为10d和5d。相邻钢筋组合的1(1x)号顶底板钢筋焊接接头应错开布置,如图“C-C”所示。
- 4、7、8号钢筋勾在主筋的外缘,要求弯钩弯曲角度为135°。
- 5、任何斜度的斜布钢筋,其角隅分布钢筋5号保持竖向高度111厘米和倾斜角45°不变,5号、6号钢筋尺寸与分布钢筋2号有干扰时,适当改移2号钢筋位置。
- 6、斜涵两端的斜布钢筋,当最外一片组合钢筋的混凝土保护层小于5厘米时,应适当向里挪动。
- 7、本图适用于填土高度为0.5~3.5m。
- 8、三种钢筋组合按图示次序从涵身两端起向中间排列,应保证涵节端部钢筋最外一排钢筋组合为A(Ax)。
- 9、本图适用于跨径6m×净高3m 钢筋砼箱涵,斜度:0°~45°。

正涵身钢筋及混凝土数量表 (每10m)

钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1	Φ22	1103.8	202	2229.68
2	Φ12	1168	196	2289.28
3	Φ22	742	202	1498.84
4	Φ18	452	202	913.04
5	Φ12	197	202	397.94
6	Φ12	83.3	404	336.53
7	Φ12	78.9	3162	2494.82
8	Φ12	68.7	866	594.94
9	Φ22	561.8	101	567.42
钢筋 合计(kg)	Φ12	5428.8	Φ22	12801.9
	Φ18:	1826.1		
C35混凝土合计(m ³)		115.25		

斜涵端部长度及一端斜布筋组合片数

斜交角度θ (°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45
L2=700×tanθ (cm)	61.2	123.4	187.6	254.8	326.4	404.1	490.1	587.4	700.0
L1=2×700×tanθ (cm)	122.5	246.9	375.1	509.6	652.8	808.3	980.3	1174.7	1400.0
组合片数n	8	18	28	39	51	63	77	92	110

斜布钢筋尺寸计算式

钢筋尺寸 钢筋编号	ai	Li
1xi (i=1,2,3...)	Bi-40	ai+456.8
2xi(平均)	(L1+L2)/2	ai+84
3xi (i=1,2,3...)	Bi+4	ai+50
式中：Bi= $\sqrt{687^2+(6.25i)^2}$		

注:

- 1、正交涵身工程数量以10m计，斜涵身工程数量仅计算一端斜布钢筋数量。
- 2、表中钢筋的平均长度仅供统计材料数量用,实际下料长度应按涵节的分段长度考虑。
- 3、钢筋表中2号钢筋的两端弯钩每10m计两次长度，2x号钢筋的两端弯钩计一次长度。
2、2x号钢筋的直线段长度均未减去涵身分段的保护层厚度，故在具体工程应用时，应根据涵节的实际长度计量，保护层厚度不小于3cm。
- 4、本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(一)、(三)” 配合使用。
- 5、本图适用于跨径6m× 净高3m 钢筋砼箱涵,斜度：0°~45°。

斜涵一端斜布钢筋表

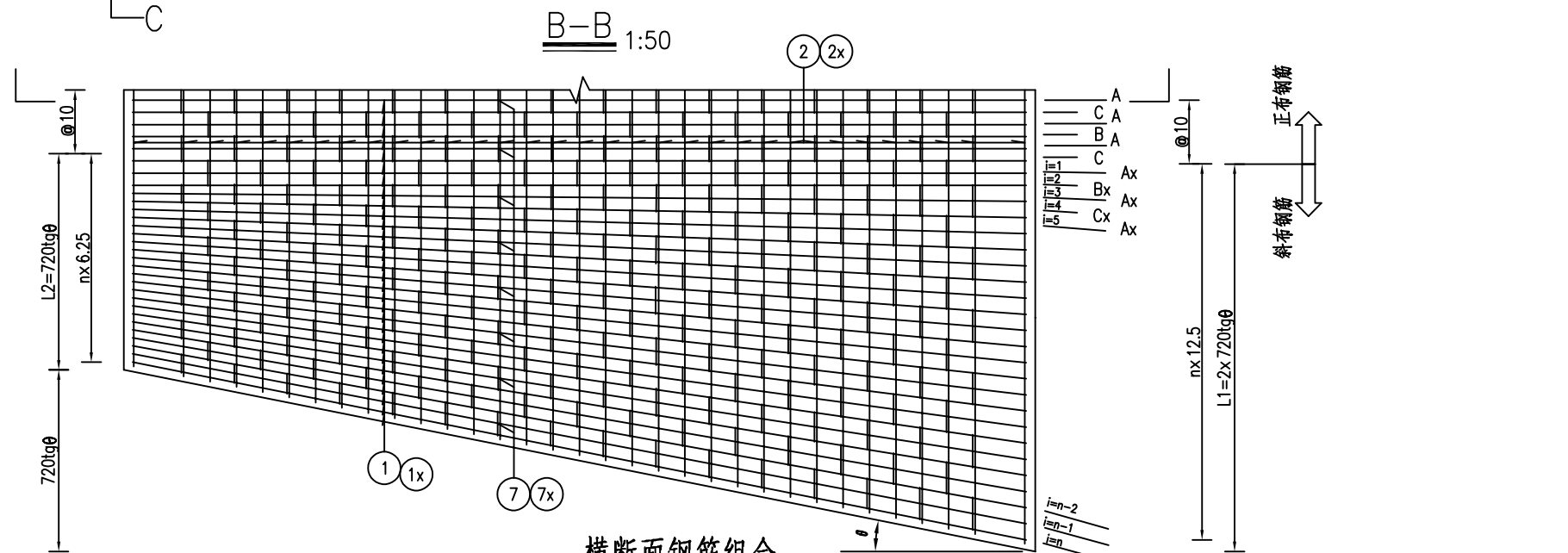
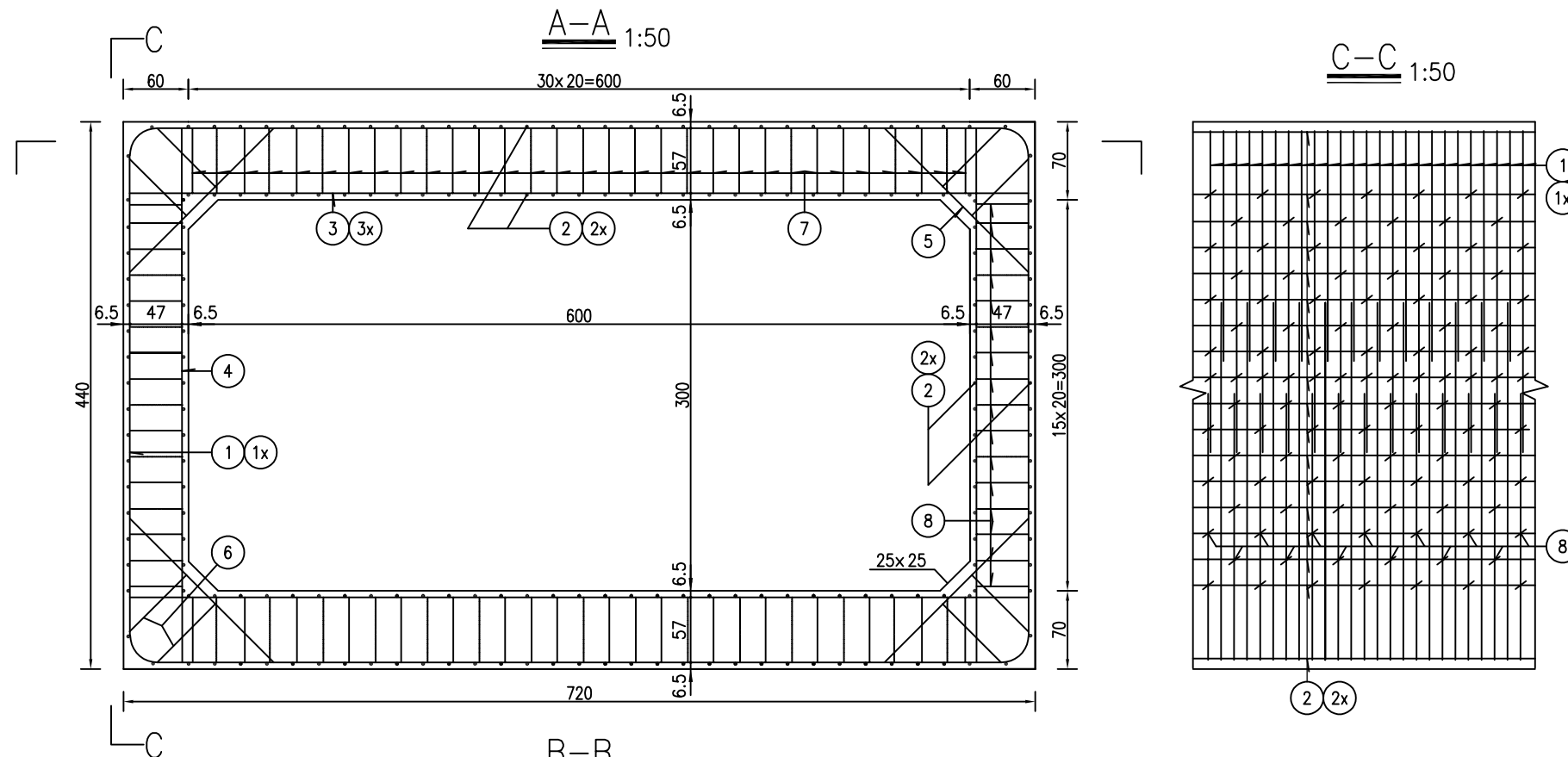
涵洞斜度		5°			10°			15°			20°			25°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ22	1104.5(平均)	16	176.72	1107.1(平均)	36	398.56	1111.6(平均)	56	622.47	1118.5(平均)	78	872.43	1128.4(平均)	102	1150.97
2x	Φ12	175.9(平均)	196	344.69	269.1(平均)	196	527.52	365.3(平均)	196	716.08	466.2(平均)	196	913.69	573.6(平均)	196	1124.30
3x	Φ22	741.7(平均)	16	118.68	744.3(平均)	36	267.95	748.8(平均)	56	419.30	755.7(平均)	78	589.44	765.6(平均)	102	780.91
4	Φ18	452	16	72.32	452	36	162.72	452	56	253.12	452	78	352.56	452	102	461.04
5	Φ12	197	16	31.52	197	36	70.92	197	56	110.32	197	78	153.66	197	102	200.94
6	Φ12	83.3	32	26.66	83.3	72	59.98	83.3	112	93.30	83.3	156	129.95	83.3	204	169.93
7	Φ12	78.9	310	244.59	78.9	620	489.18	78.9	930	733.77	78.9	1240	978.36	78.9	1612	1271.87
8	Φ12	68.7	70	48.09	68.7	154	105.80	68.7	240	164.88	68.7	324	222.59	68.7	426	292.66
9	Φ22	561.8	8	44.94	561.8	18	101.12	561.8	28	157.30	561.8	39	219.10	561.8	51	286.52
钢筋 合计 (kg)	Φ12	617.6			1113.0			1614.7			2129.6			2717.0		
	Φ18	144.6			325.4			506.2			705.1			922.1		
	Φ22	1014.2			2287.5			3573.2			5009.3			6610.8		
	合计	1776.5			3726.0			5694.2			7844.1			10249.9		
C35混凝土合计(m ³)		10.59			21.34			32.43			44.04			56.43		

涵洞斜度		30°			35°			40°			45°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ22	1140.6(平均)	126	1437.14	1157.4(平均)	154	1782.44	1178.3(平均)	184	2168.09	1206.8(平均)	220	2654.88
2x	Φ12	690.2(平均)	196	1352.83	819.2(平均)	196	1605.67	965.1(平均)	196	1891.51	1134.0(平均)	196	2222.64
3x	Φ22	777.8(平均)	126	980.01	794.6(平均)	154	1223.73	815.5(平均)	184	1500.54	844.0(平均)	220	1856.72
4	Φ18	452	126	569.52	452	154	696.08	452	184	831.68	452	220	994.40
5	Φ12	197	126	248.22	197	154	303.38	197	184	362.48	197	220	433.40
6	Φ12	83.3	252	209.92	83.3	308	256.56	83.3	368	306.54	83.3	440	366.52
7	Φ12	78.9	1984	1565.38	78.9	2418	1907.80	78.9	2914	2299.15	78.9	3472	2739.41
8	Φ12	68.7	528	362.74	68.7	648	445.18	68.7	784	538.61	68.7	936	643.03
9	Φ22	561.8	63	353.93	561.8	77	432.59	561.8	92	516.86	561.8	110	617.98
钢筋 合计 (kg)	Φ12	3320.3			4012.5			4793.7			5687.6		
	Φ18	1139.0			1392.2			1663.4			1988.8		
	Φ22	8257.8			10247.5			12472.8			15286.1		
	合计	12717.2			15652.2			18929.8			22962.6		
C35混凝土合计(m ³)		69.87			84.73			101.54			121.01		

注:

1、本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(一)、(二)”配合使用。

2、本图适用于跨径6m× 净高3m 钢筋砼箱涵,斜度: 0°~45°。

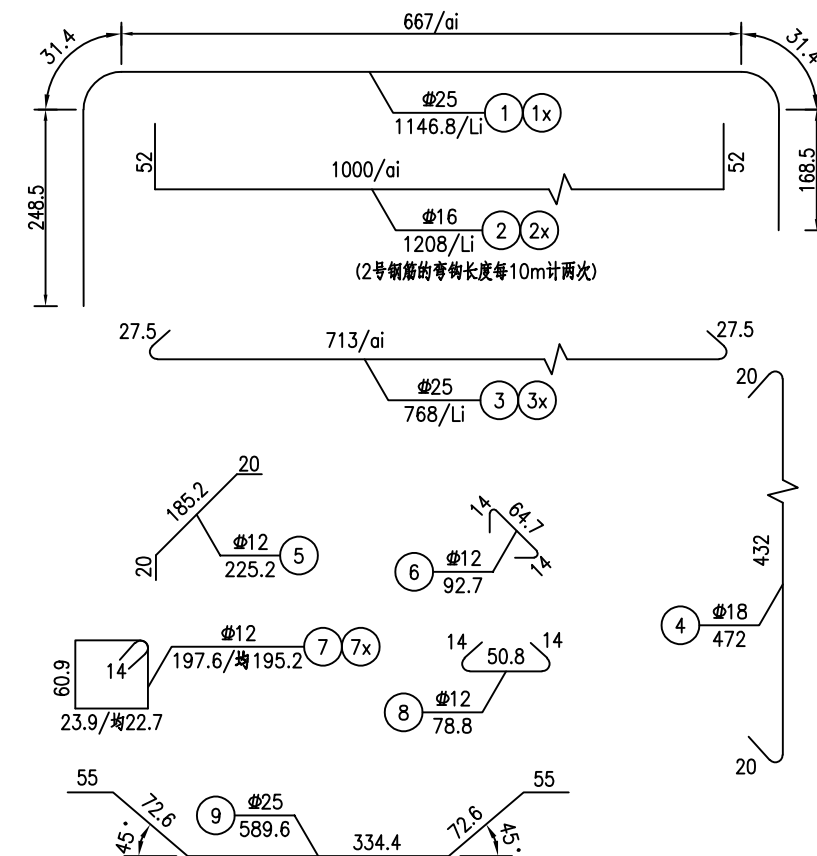
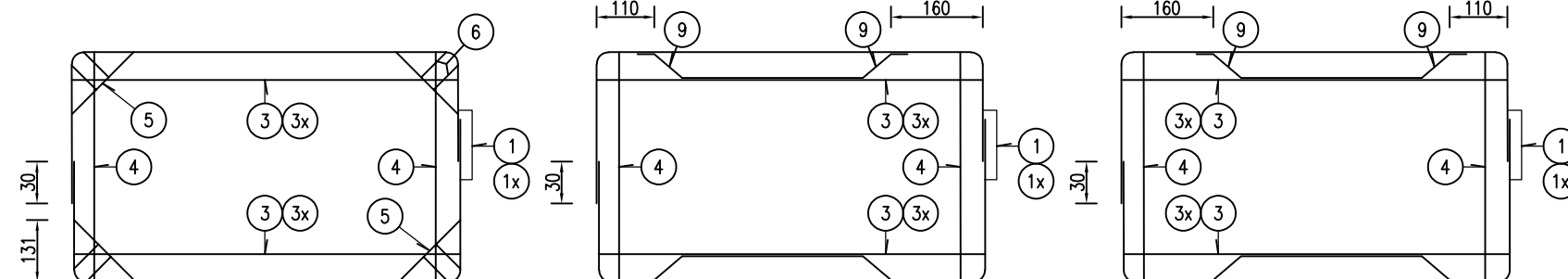


横断面钢筋组合

组合A(Ax)

组合B(Bx)

组合C(Cx)



注:

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米计。
- 2、钢筋组合代号A、B、C表示正布钢筋,Ax、Bx、Cx表示斜布钢筋,Li、ai表示斜布区钢筋的尺寸,按斜布钢筋尺寸计算式计算。
- 3、1(1x)号顶底板钢筋,5号、9号与1(1x)、3(3x)号钢筋间采用单面或双面焊接,长度分别为10d和5d。相邻钢筋组合的1(1x)号顶底板钢筋焊接接头应错开布置,如图“C-C”所示。
- 4、7、8号钢筋勾在主筋的外缘,要求弯钩弯曲角度为135°。
- 5、任何斜度的斜布钢筋,其角隅分布钢筋5号保持竖向高度111厘米和倾斜角45°不变,5号、6号钢筋尺寸与分布钢筋2号有干扰时,适当改移2号钢筋位置。
- 6、斜涵两端的斜布钢筋,当最外一片组合钢筋的混凝土保护层小于5厘米时,应适当向里挪动。
- 7、本图适用于填土高度为3.5~6m。
- 8、三种钢筋组合按图示次序从涵身两端起向中间排列,应保证涵节端部钢筋最外一排钢筋组合为A(Ax)。
- 9、本图适用于跨径6m×净高3m 钢筋砼箱涵,斜度:0°~45°。

正涵身钢筋及混凝土数量表 (每10m)

钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1	Φ25	1146.8	202	2316.54
2	Φ16	1208	196	2367.68
3	Φ25	768	202	1551.36
4	Φ18	472	202	953.44
5	Φ12	225.2	202	454.90
6	Φ12	92.7	404	374.51
7	Φ12	197.6	1581	3124.06
8	Φ12	78.8	866	682.41
9	Φ25	589.6	101	595.50
钢筋 合计(kg)	Φ12:	4116.7	Φ16:	3740.9
	Φ18:	1906.9	Φ25:	17184.1
C35混凝土合计(m ³)		138.05		

斜涵端部长度及一端斜布筋组合片数

斜交角度θ (°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45
L2=720×tanθ (cm)	63.0	127.0	192.9	262.1	335.7	415.7	504.1	604.2	720.0
L1=2×720×tanθ (cm)	126.0	253.9	385.8	524.1	671.5	831.4	1008.3	1208.3	1440.0
组合片数n	9	19	29	40	52	65	79	95	114

斜布钢筋尺寸计算式

钢筋尺寸 钢筋编号	ai	Li
1xi (i=1,2,3...)	Bi-40	ai+479.8
2xi(平均)	(L1+L2)/2	ai+104
3xi (i=1,2,3...)	Bi+4	ai+55
式中：Bi= $\sqrt{707^2+(6.25i)^2}$		

注:

- 1、正交涵身工程数量以10m计，斜涵身工程数量仅计算一端斜布钢筋数量。
- 2、表中钢筋的平均长度仅供统计材料数量用,实际下料长度应按涵节的分段长度考虑。
- 3、钢筋表中2号钢筋的两端弯钩每10m计两次长度，2x号钢筋的两端弯钩计一次长度。

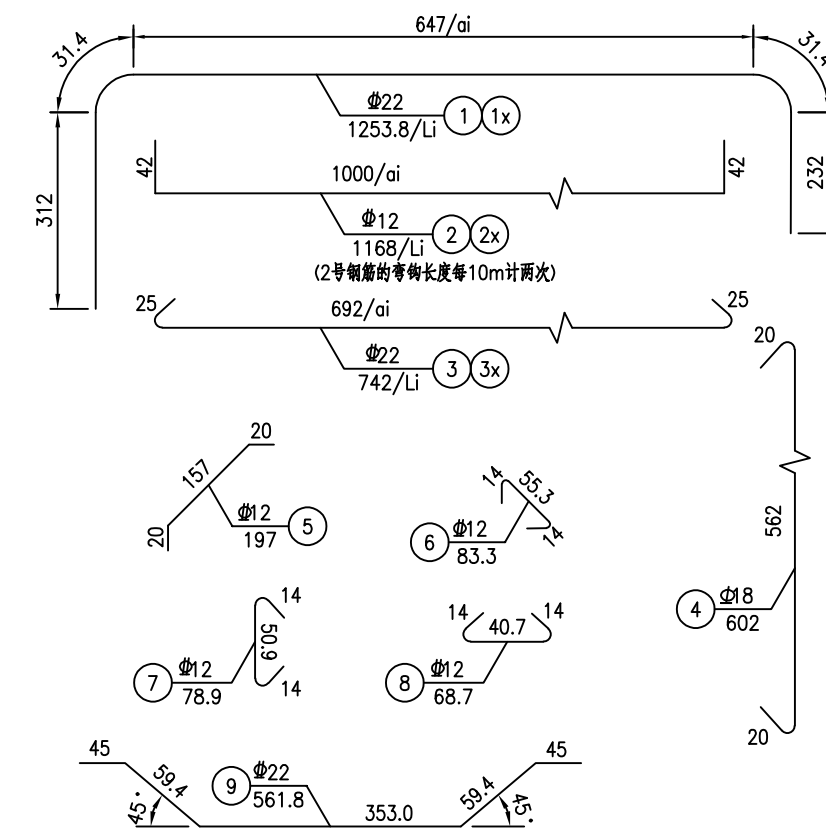
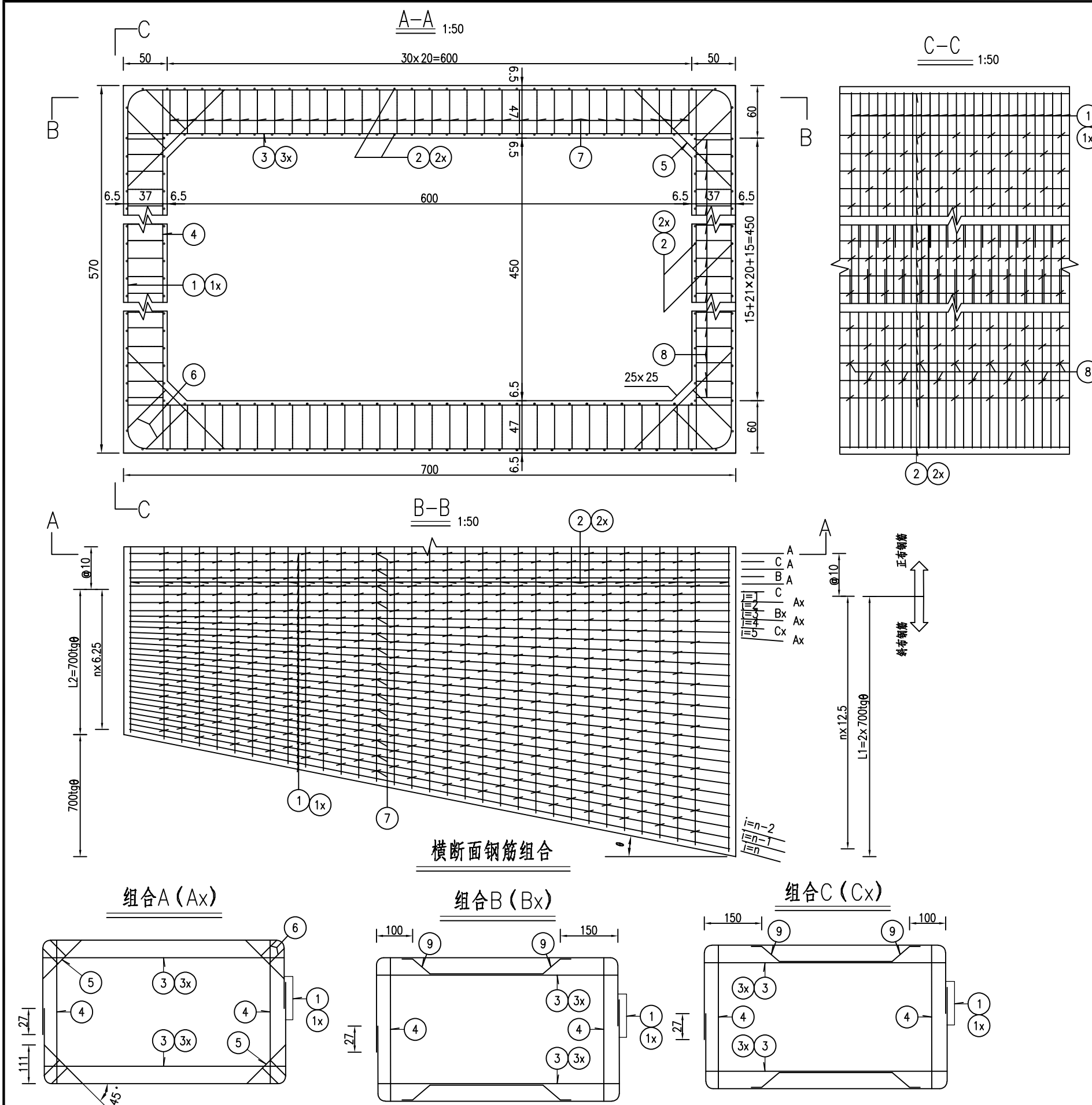
2、2x号钢筋的直线段长度均未减去涵身分段的保护层厚度，故在具体工程应用时，应根据涵节的实际长度计量，保护层厚度不小于3cm。
- 4、本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(四)、(六)”配合使用。
- 5、本图适用于跨径6m×净高3m 钢筋砼箱涵,斜度：0°~45°。

斜涵一端斜布钢筋表

涵洞斜度		5°			10°			15°			20°			25°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ25	1147.7(平均)	18	206.58	1150.4(平均)	38	437.14	1154.9(平均)	58	669.82	1161.8(平均)	80	929.45	1171.7(平均)	104	1218.52
2x	Φ16	198.5(平均)	196	389.04	294.4(平均)	196	577.09	393.4(平均)	196	771.03	497.1(平均)	196	974.29	607.6(平均)	196	1190.92
3x	Φ25	766.9(平均)	18	138.04	769.6(平均)	38	292.44	774.1(平均)	58	448.96	781.0(平均)	80	624.81	790.9(平均)	104	822.49
4	Φ18	472	18	84.96	472	38	179.36	472	58	273.76	472	80	377.60	472	104	490.88
5	Φ12	225.2	18	40.54	225.2	38	85.58	225.2	58	130.62	225.2	80	180.16	225.2	104	234.21
6	Φ12	92.7	36	33.37	92.7	76	70.45	92.7	116	107.53	92.7	160	148.32	92.7	208	192.82
7x	Φ12	195.2(平均)	155	302.56	195.2(平均)	310	605.12	195.2(平均)	465	907.68	195.2(平均)	651	1270.75	195.2(平均)	837	1633.82
8	Φ12	78.8	84	66.19	78.8	170	133.96	78.8	254	200.15	78.8	356	280.53	78.8	458	360.90
9	Φ25	589.6	9	53.06	589.6	19	112.02	589.6	29	170.98	589.6	40	235.84	589.6	52	306.59
钢筋 合计 (kg)	Φ12	393.1			794.9			1195.2			1669.2			2150.5		
	Φ16	614.7			911.8			1218.2			1539.4			1881.7		
	Φ18	169.9			358.7			547.5			755.2			981.8		
	Φ25	1531.1			3240.2			4965.6			6891.9			9038.3		
	合计	2708.8			5305.5			7926.6			10855.7			14052.2		
C35混凝土合计(m ³)		13.04			26.29			39.95			54.27			69.52		

涵洞斜度		30°			35°			40°			45°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ25	1184.8(平均)	130	1540.26	1201.6(平均)	158	1898.61	1223.9(平均)	190	2325.46	1254.1(平均)	228	2859.27
2x	Φ16	727.5(平均)	196	1425.98	860.2(平均)	196	1686.04	1010.2(平均)	196	1980.05	1184.0(平均)	196	2320.64
3x	Φ25	804.0(平均)	130	1045.22	820.8(平均)	158	1296.94	843.1(平均)	190	1601.94	873.3(平均)	228	1991.04
4	Φ18	472	130	613.60	472	158	745.76	472	190	896.80	472	228	1076.16
5	Φ12	225.2	130	292.76	225.2	158	355.82	225.2	190	427.88	225.2	228	513.46
6	Φ12	92.7	260	241.02	92.7	316	292.93	92.7	380	352.26	92.7	456	422.71
7x	Φ12	195.2(平均)	1023	1996.90	195.2(平均)	1240	2420.48	195.2(平均)	1488	2904.58	195.2(平均)	1798	3509.70
8	Φ12	78.8	560	441.28	78.8	680	535.84	78.8	816	643.01	78.8	986	776.97
9	Φ25	589.6	65	383.24	589.6	79	465.78	589.6	95	560.12	589.6	114	672.14
钢筋 合计 (kg)	Φ12	2639.1			3201.3			3843.0			4637.9		
	Φ16	2253.0			2663.9			3128.5			3666.6		
	Φ18	1227.2			1491.5			1793.6			2152.3		
	Φ25	11429.6			14096.1			17277.0			21261.4		
	合计	17548.9			21452.9			26042.1			31718.2		
C35混凝土合计(m ³)		86.08			104.40			125.10			149.09		

注：
1、本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(四)、(五)”配合使用。
2、本图适用于跨径6m× 净高3m 钢筋砼箱涵,斜度：0° ~45° 。



1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米计。
2. 钢筋组合代号A、B、C表示正布钢筋,Ax、Bx、Cx表示斜布钢筋,Li、ai表示斜布区钢筋的尺寸,按斜布钢筋尺寸计算式计算。
3. 1(1x)号顶底板钢筋,5号、9号与1(1x)、3(3x)号钢筋间采用单面或双面焊接,长度分别为10d和5d。相邻钢筋组合的1(1x)号顶底板钢筋焊接接头应错开布置,如图“C-C”所示。
4. 7、8号钢筋勾在主筋的外缘,要求弯钩弯曲角度为135°。
5. 任何斜度的斜布钢筋,其角隅分布钢筋5号保持竖向高度111厘米和倾斜角45°不变,5号、6号钢筋尺寸与分布钢筋2号有干扰时,适当改移2号钢筋位置。
6. 斜涵两端的斜布钢筋,当最外一片组合钢筋的混凝土保护层小于5厘米时,应适当向里挪动。
7. 本图适用于填土高度为0.5~3.5m。
8. 三种钢筋组合按图示次序从涵身两端起向中间排列,应保证涵节端部钢筋最外一排钢筋组合为A(Ax)。

正涵身钢筋及混凝土数量表

(每10米)

钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1	Φ22	1253.8	202	2532.68
2	Φ12	1168	228	2663.04
3	Φ22	742	202	1498.84
4	Φ18	602	202	1216.04
5	Φ12	197	202	397.94
6	Φ12	83.3	404	336.53
7	Φ12	78.9	3162	2494.82
8	Φ12	68.7	1274	875.24
9	Φ22	561.8	101	567.42
钢筋 合计(kg)	Φ12	6009.6	Φ22	13704.8
	Φ18:	2432.1		
C35混凝土合计(m ³)		130.25		

斜涵端部长度及一端斜布筋组合片数

斜交角度θ (°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45
L2=700×tanθ (cm)	61.2	123.4	187.6	254.8	326.4	404.1	490.1	587.4	700.0
L1=2×700×tanθ (cm)	122.5	246.9	375.1	509.6	652.8	808.3	980.3	1174.7	1400.0
组合片数n	8	18	28	39	51	63	77	92	110

斜布钢筋尺寸计算式

钢筋尺寸 钢筋编号	ai	Li
1xi (i=1,2,3...)	Bi-40	ai+606.8
2xi(平均)	(L ₁ +L ₂)/2	ai+84
3xi (i=1,2,3...)	Bi+4	ai+50
式中: Bi= $\sqrt{687^2+(6.25i)^2}$		

注:

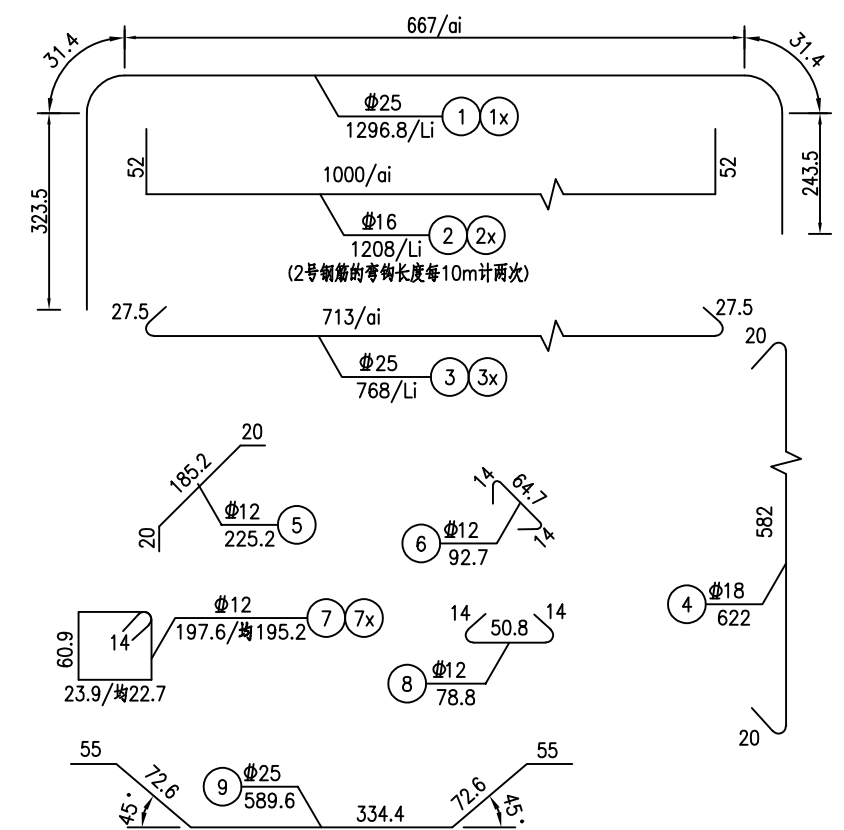
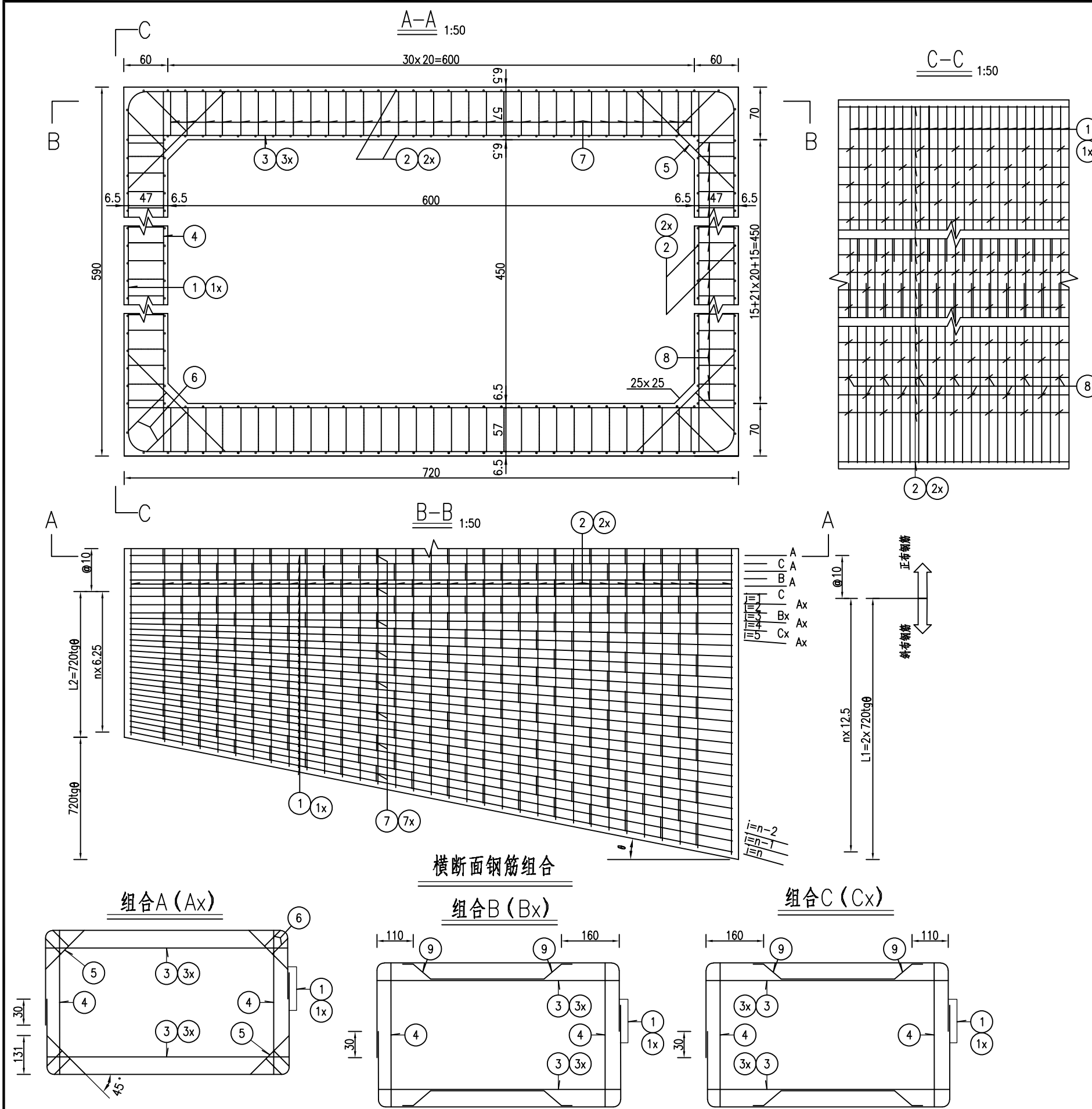
- 1.正交涵身工程数量以10m计，斜涵身工程数量仅计算一端斜布钢筋数量。
- 2.表中钢筋的平均长度仅供统计材料数量用,实际下料长度应按涵节的分段长度考虑。
- 3.钢筋表中2号钢筋的两端弯钩每10m计两次长度，2x号钢筋的两端弯钩计一次长度。
- 4.2x号钢筋的直线段长度均未减去涵身分段的保护层厚度，故在具体工程应用时，应根据涵节的实际长度计量，保护层厚度不小于3cm。
- 5.本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(一)、(三)” 配合使用。

斜涵一端斜布钢筋表

涵洞斜度		5°			10°			15°			20°			25°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ22	1254.5(平均)	16	200.72	1257.1(平均)	36	452.56	1261.6(平均)	56	706.47	1268.5(平均)	78	989.43	1278.4(平均)	102	1303.97
2x	Φ12	175.9(平均)	228	400.97	269.1(平均)	228	613.65	365.3(平均)	228	832.99	466.2(平均)	228	1062.86	573.6(平均)	228	1307.86
3x	Φ22	741.7(平均)	16	118.68	744.3(平均)	36	267.95	748.8(平均)	56	419.30	755.7(平均)	78	589.44	765.6(平均)	102	780.91
4	Φ18	602	16	96.32	602	36	216.72	602	56	337.12	602	78	469.56	602	102	614.04
5	Φ12	197	16	31.52	197	36	70.92	197	56	110.32	197	78	153.66	197	102	200.94
6	Φ12	83.3	32	26.66	83.3	72	59.98	83.3	112	93.30	83.3	156	129.95	83.3	204	169.93
7	Φ12	78.9	310	244.59	78.9	620	489.18	78.9	930	733.77	78.9	1240	978.36	78.9	1612	1271.87
8	Φ12	68.7	102	70.07	68.7	226	155.26	68.7	352	241.82	68.7	476	327.01	68.7	626	430.06
9	Φ22	561.8	8	44.94	561.8	18	101.12	561.8	28	157.30	561.8	39	219.10	561.8	51	286.52
钢筋 合计 (kg)	Φ12	687.1			1233.4			1786.8			2354.8			3002.0		
	Φ18	192.6			433.4			674.2			939.1			1228.1		
	Φ22	1085.7			2448.5			3823.5			5358.0			7066.8		
	合计	1965.5			4115.3			6284.6			8651.9			11296.9		
C35混凝土合计(m³)		11.97			24.11			36.65			49.78			63.77		

涵洞斜度		30°			35°			40°			45°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ22	1290.6(平均)	126	1626.14	1307.4(平均)	154	2013.44	1328.3(平均)	184	2444.09	1356.8(平均)	220	2984.88
2x	Φ12	690.2(平均)	228	1573.70	819.2(平均)	228	1867.82	965.1(平均)	228	2200.32	1134.0(平均)	228	2585.52
3x	Φ22	777.8(平均)	126	980.01	794.6(平均)	154	1223.73	815.5(平均)	184	1500.54	844.0(平均)	220	1856.72
4	Φ18	602	126	758.52	602	154	927.08	602	184	1107.68	602	220	1324.40
5	Φ12	197	126	248.22	197	154	303.38	197	184	362.48	197	220	433.40
6	Φ12	83.3	252	209.92	83.3	308	256.56	83.3	368	306.54	83.3	440	366.52
7	Φ12	78.9	1984	1565.38	78.9	2418	1907.80	78.9	2914	2299.15	78.9	3472	2739.41
8	Φ12	68.7	776	533.11	68.7	952	654.02	68.7	1152	791.42	68.7	1376	945.31
9	Φ22	561.8	63	353.93	561.8	77	432.59	561.8	92	516.86	561.8	110	617.98
钢筋 合计 (kg)	Φ12	3667.7			4430.7			5292.4			6278.3		
	Φ18	1517.0			1854.2			2215.4			2648.8		
	Φ22	8821.0			10935.9			13295.2			16269.5		
	合计	14005.8			17220.8			20803.0			25196.7		
C35混凝土合计(m³)		78.96			95.76			114.76			136.76		

注: 本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(一)、(二)”配合使用。



- 注:
1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,余均以厘米计。
 2. 钢筋组合代号A、B、C表示正布钢筋,Ax、Bx、Cx表示斜布钢筋,Li、ai表示斜布区钢筋的尺寸,按斜布钢筋尺寸计算式计算。
 3. 1(1x)号顶底板钢筋,5号、9号与1(1x)、3(3x)号钢筋间采用单面或双面焊接,长度分别为10d和5d。相邻钢筋组合的1(1x)号顶底板钢筋焊接接头应错开布置,如图“C-C”所示。
 4. 7、8号钢筋勾在主筋的外缘,要求弯钩弯曲角度为135°。
 5. 任何斜度的斜布钢筋,其角隅分布钢筋5号保持竖向高度131厘米和倾斜角45°不变,5号、6号钢筋尺寸与分布钢筋2号有干扰时,适当改移2号钢筋位置。
 6. 斜涵两端的斜布钢筋,当最外一片组合钢筋的混凝土保护层小于5厘米时,应适当向里挪动。
 7. 本图适用于填土高度为3.5~6.0m。
 8. 三种钢筋组合按图示次序从涵身两端起向中间排列,应保证涵节端部钢筋最外一排钢筋组合为A(Ax)。

正涵身钢筋及混凝土数量表

(每10米)

钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1	Φ25	1296.8	202	2619.54
2	Φ16	1208	228	2754.24
3	Φ25	768	202	1551.36
4	Φ18	622	202	1256.44
5	Φ12	225.2	202	454.90
6	Φ12	92.7	404	374.51
7	Φ12	197.6	1581	3124.06
8	Φ12	78.8	1274	1003.91
9	Φ25	589.6	101	595.50
钢筋 合计(kg)	Φ12	4402.2	Φ16	4351.7
	Φ18	2512.9	Φ25	18350.6
C35混凝土合计(m ³)		156.05		

斜涵端部长度及一端斜布筋组合片数

斜交角度θ (°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45
L2=720×tanθ (cm)	63.0	127.0	192.9	262.1	335.7	415.7	504.1	604.2	720.0
L1=2×720×tanθ (cm)	126.0	253.9	385.8	524.1	671.5	831.4	1008.3	1208.3	1440.0
组合片数n	9	19	29	40	52	65	79	95	114

斜布钢筋尺寸计算式

钢筋尺寸 钢筋编号	ai	Li
1xi (i=1,2,3...)	Bi-40	ai+629.8
2xi(平均)	(L1+L2)/2	ai+104
3xi (i=1,2,3...)	Bi+4	ai+55
式中: Bi= $\sqrt{707^2+(6.25i)^2}$		

- 注:
- 1.正交涵身工程数量以10m计，斜涵身工程数量仅计算一端斜布钢筋数量。
 - 2.表中钢筋的平均长度仅供统计材料数量用,实际下料长度应按涵节的分段长度考虑。
 - 3.钢筋表中2号钢筋的两端弯钩每10m计两次长度，2x号钢筋的两端弯钩计一次长度。
 - 4.2x号钢筋的直线段长度均未减去涵身分段的保护层厚度，故在具体工程应用时，应根据涵节的实际长度计量，保护层厚度不小于3cm。
 - 5.本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(四)、(六)” 配合使用。

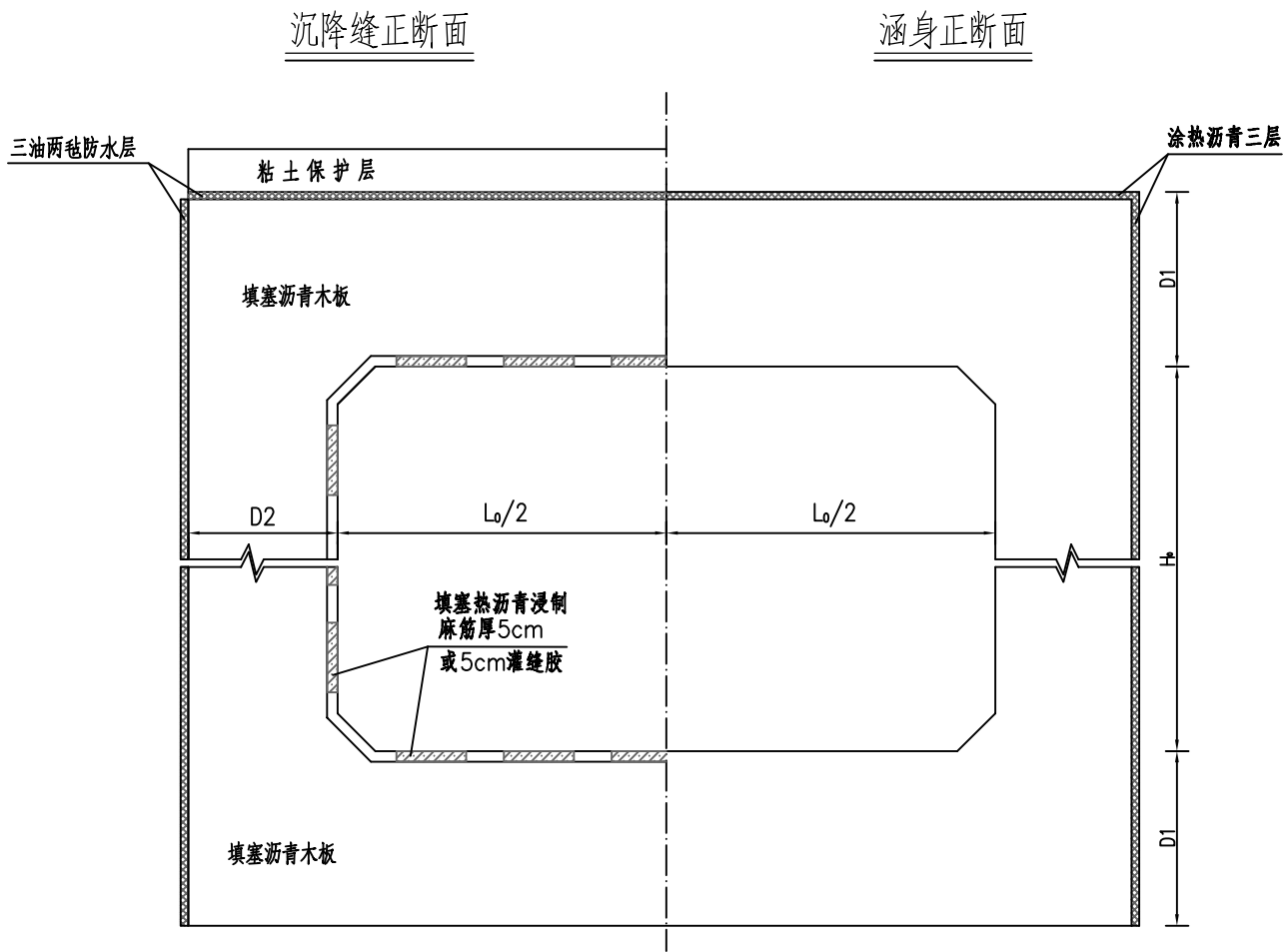
斜涵一端斜布钢筋表

涵洞斜度		5°			10°			15°			20°			25°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ25	1297.7(平均)	18	233.58	1300.4(平均)	38	494.14	1304.9(平均)	58	756.82	1311.8(平均)	80	1049.45	1321.7(平均)	104	1374.52
2x	Φ16	198.5(平均)	228	452.55	294.4(平均)	228	671.31	393.4(平均)	228	896.92	497.1(平均)	228	1133.36	607.6(平均)	228	1385.36
3x	Φ25	766.9(平均)	18	138.04	769.6(平均)	38	292.44	774.1(平均)	58	448.96	781.0(平均)	80	624.81	790.9(平均)	104	822.49
4	Φ18	622	18	111.96	622	38	236.36	622	58	360.76	622	80	497.60	622	104	646.88
5	Φ12	225.2	18	40.54	225.2	38	85.58	225.2	58	130.62	225.2	80	180.16	225.2	104	234.21
6	Φ12	92.7	36	33.37	92.7	76	70.45	92.7	116	107.53	92.7	160	148.32	92.7	208	192.82
7x	Φ12	195.2(平均)	155	302.56	195.2(平均)	310	605.12	195.2(平均)	465	907.68	195.2(平均)	651	1270.75	195.2(平均)	837	1633.82
8	Φ12	78.8	124	97.71	78.8	250	197.00	78.8	374	294.71	78.8	524	412.91	78.8	674	531.11
9	Φ25	589.6	9	53.06	589.6	19	112.02	589.6	29	170.98	589.6	40	235.84	589.6	52	306.59
钢筋 合计 (kg)	Φ12	421.1			850.8			1279.2			1786.8			2301.7		
	Φ16	715.0			1060.7			1417.1			1790.7			2188.9		
	Φ18	223.9			472.7			721.5			995.2			1293.8		
	Φ25	1635.0			3459.6			5300.5			7353.9			9638.9		
	合计	2995.0			5843.8			8718.4			11926.6			15423.1		
C35混凝土合计(m³)		14.74			29.72			45.16			61.34			78.59		

涵洞斜度		30°			35°			40°			45°		
钢筋 编号	直径 (mm)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)	每根长度 (cm)	根数	共长 (m)
1x	Φ25	1334.8(平均)	130	1735.26	1351.6(平均)	158	2135.61	1373.9(平均)	190	2610.46	1404.1(平均)	228	3201.27
2x	Φ16	727.5(平均)	228	1658.79	860.2(平均)	228	1961.31	1010.2(平均)	228	2303.32	1184.0(平均)	228	2699.52
3x	Φ25	804.0(平均)	130	1045.22	820.8(平均)	158	1296.94	843.1(平均)	190	1601.94	873.3(平均)	228	1991.04
4	Φ18	622	130	808.60	622	158	982.76	622	190	1181.80	622	228	1418.16
5	Φ12	225.2	130	292.76	225.2	158	355.82	225.2	190	427.88	225.2	228	513.46
6	Φ12	92.7	260	241.02	92.7	316	292.93	92.7	380	352.26	92.7	456	422.71
7x	Φ12	195.2(平均)	1023	1996.90	195.2(平均)	1240	2420.48	195.2(平均)	1488	2904.58	195.2(平均)	1798	3509.70
8	Φ12	78.8	824	649.31	78.8	1000	788.00	78.8	1200	945.60	78.8	1450	1142.60
9	Φ25	589.6	65	383.24	589.6	79	465.78	589.6	95	560.12	589.6	114	672.14
钢筋 合计 (kg)	Φ12	2823.8			3425.2			4111.7			4962.6		
	Φ16	2620.9			3098.9			3639.2			4265.2		
	Φ18	1617.2			1965.5			2363.6			2836.3		
	Φ25	12180.3			15008.6			18374.2			22578.1		
	合计	19242.2			23498.2			28488.8			34642.3		
C35混凝土合计(m³)		97.30			118.01			141.42			168.53		

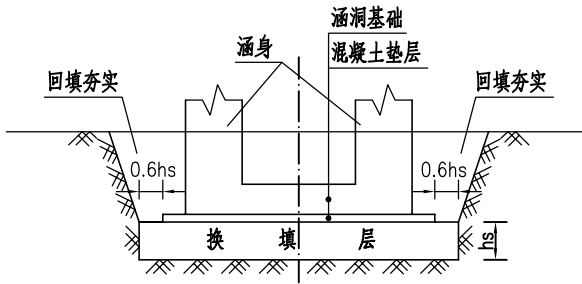
注: 本图与“ 钢筋混凝土箱涵涵身钢筋构造图(四)、(五)” 配合使用。

沉降缝、防水构造立面图



- 注：
- 图中尺寸均以厘米为单位。
 - 图中各符号意义： L_0 —净跨径；D1—顶底板厚；D2—侧墙厚； H_0 —净高
 - 沉降缝的防水措施：
 - 基础部分填塞沥青木板，在流水面边缘填塞5cm热沥青浸制麻筋或灌缝胶；
 - 在基础以上，侧面和顶面设置三油两毡防水层，油毡宽度为50cm，接缝外侧以沥青木板填塞，内侧填塞5cm热沥青浸制麻筋或灌缝胶；
 - 顶面三油两毡处理后外包粘土保护层，厚20cm，宽20cm。
 - 涵洞外层防水措施：在涵洞与填土接触部分均涂热沥青三道；进行涵洞外层防水层施工后方可进行下一步施工工序，即沥青涂抹需在回填之前进行。

箱涵换填横断面示意图



注:

- 1、本图用于处理涵洞基底的地基承载力特征值 f_{ao} 达不到设计要求，采用换填处理能达到要求的涵洞。

2、一般情况下,在满足下述要求时方宜采取此方案进行地基处理：

1) 涵洞基础垫层下,地基承载力特征值 f_{ao} 不满足设计要求的土层一般不大于3m,局部凹陷处不大于5m。

2) 软弱土层下的硬土层(持力层)的地基承载力特征值 f_{ao} 较高,能达到设计要求(须考虑换填层自重产生的应力)。

3) 软弱土层不适合其他方法处理,或者其他方法处理的结果不能满足设计要求。

4) 换填材料充足,运输方便,且换填层的地基承载力特征值 f_{ao} 能达到设计要求；挖除的软弱土有充足的废置空间或者加以利用。

3、换填深度 h_s 的确定：

1) 硬土层(持力层)以上的软弱土层须全部清除。

2) 要求换填厚度的最小值不小于0.5m,并不小于原设计基础垫层的厚度，基底换填时取消基础垫层。

3) 若涵洞基础垫层下的软弱层厚度不大于0.5m,局部凹陷处不大于1.0m,且软弱层下为如下土层时: 微、弱风化岩石, 密实、中密的碎、砾石土, 密实的中、粗砂土, 坚硬的老黏土, 应清除全部软弱层, 用M7.5号浆砌片石填充硬土与基础底面间的空间, 填充宽度应宽出基础50cm。

4) 局部凹陷, 明显不满足要求的土应清除；若是岩石中的凹陷, 则应采用M15号浆砌片石填充。

5) 同一涵节内的换填厚度必须相同；在地质变化剧烈时可适当调整涵洞沉降缝位置。

4、换填宽度的确定: 一般情况下如本图所示；若局部凹陷处于换填范围的边缘, 则换填范围应在局部按凹陷宽度加宽。

5、换填材料的选择：

1) 必须能使换填层的地基承载力特征值 f_{ao} 大于等于设计值。

2) 涵洞基底的地基承载力特征值 $f_{ao} \leq 200\text{kPa}$ 时, 一般选用砂砾垫层; 涵洞基底的地基承载力特征值 $f_{ao} > 200\text{kPa}$ 时, 一般选用级配碎石。

3) 在满足要求的情况下优先采用边坡开挖或隧道开挖的硬质石料。

4) 若换填材料为碎石、级配碎石、卵石、片石, 且下层土有可能在荷载作用下被挤入换填层时, 则应在换填的底部设置20cm厚的中、粗砂层。

6、在将换填底面置于第3点之第3小点所列硬土层时, 若硬土层的顶面为大于1:5、小于1:3的斜面, 则在换填前应在硬土层上开挖宽高比大于1:2的台阶, 台阶宽度不小于3m, 并设置2%的反坡; 若硬土层的顶面为大于1:3的斜面, 则在换填前应在硬土层上开挖台阶, 台阶高不大于1.5m, 相邻的下游台阶用干砌片石砌筑至与上游台阶同高, 最后形成宽度不小于3m的大台阶, 再填筑换填料。

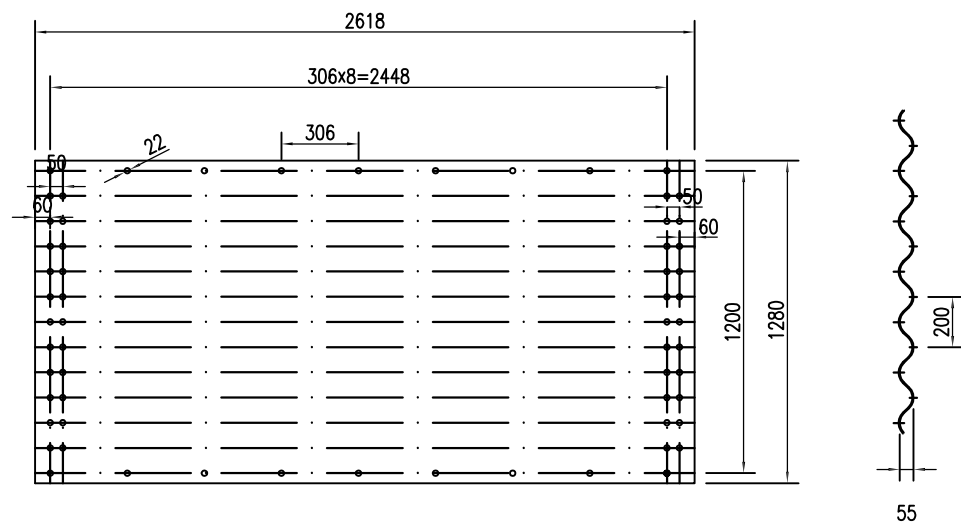
7、正式施工前应进行施工工艺实验, 现场测定换填层的地基承载力特征值 f_{ao} , 以使处理效果满足设计要求。

8、对于基底的地基承载力特征值 f_{ao} 达不到设计要求且不满足第2条规定的涵洞，须采用其他处理方式，以满足设计要求。

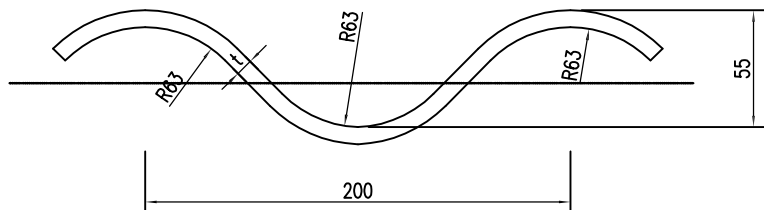
中科路恒工程设计有限公司	国道340线左权高家井至榆社峡口段省道202线左权高家井至黄泽关(晋冀界)段国道519线榆社峡口至榆社武乡界段一级公路新建工程	钢筋混凝土箱涵 跨径: 2m、4m、6m 钢筋混凝土箱涵地基换填垫层法	设计	郝旭东	复核	田立波	初审	胡志杰	审核	张江华	图号	S4-7
--------------	---	---	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	------

钢波纹管涵

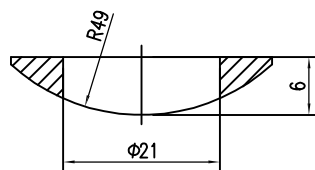
波纹板片周向展开平面图



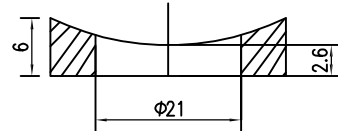
波纹板波形大样图



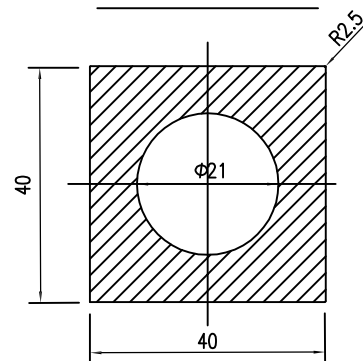
凸垫圈剖面图



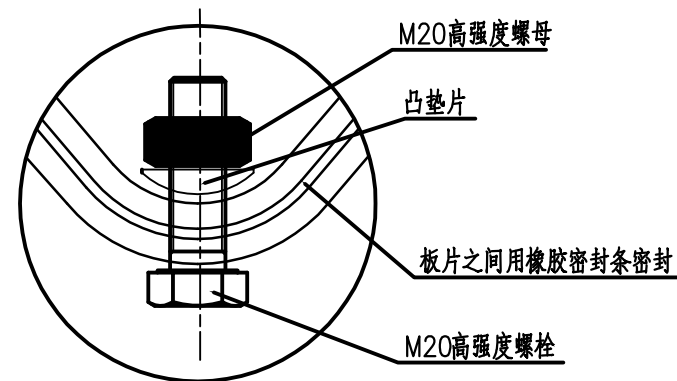
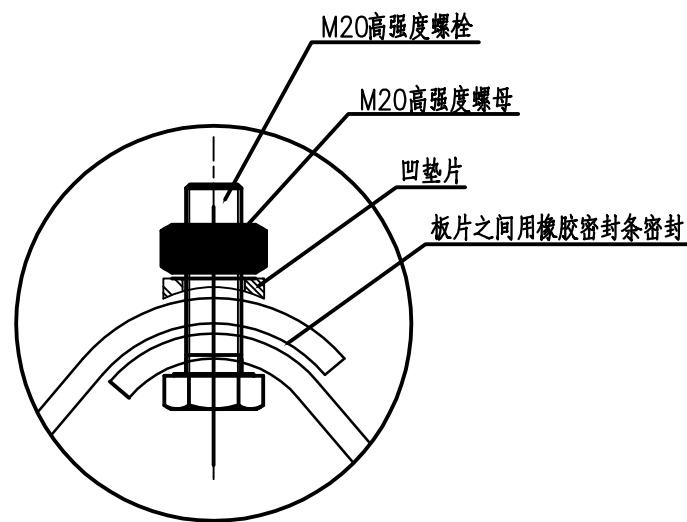
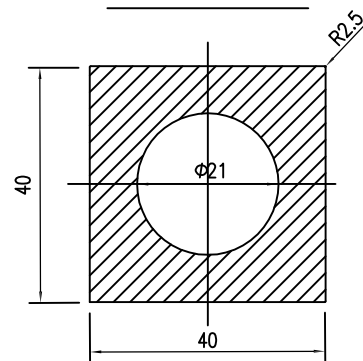
凹垫圈剖面图



凸垫圈平面图



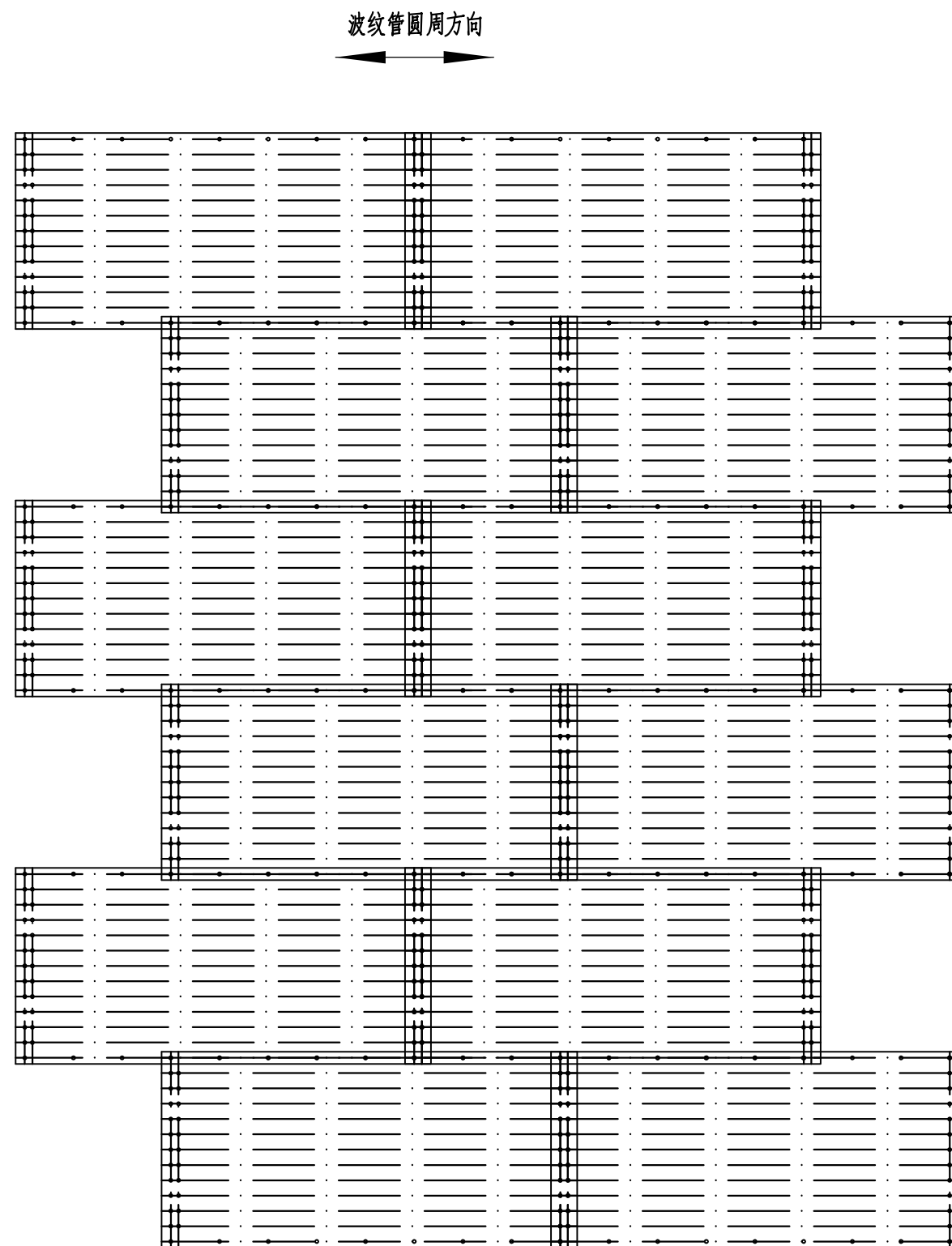
凹垫圈平面图



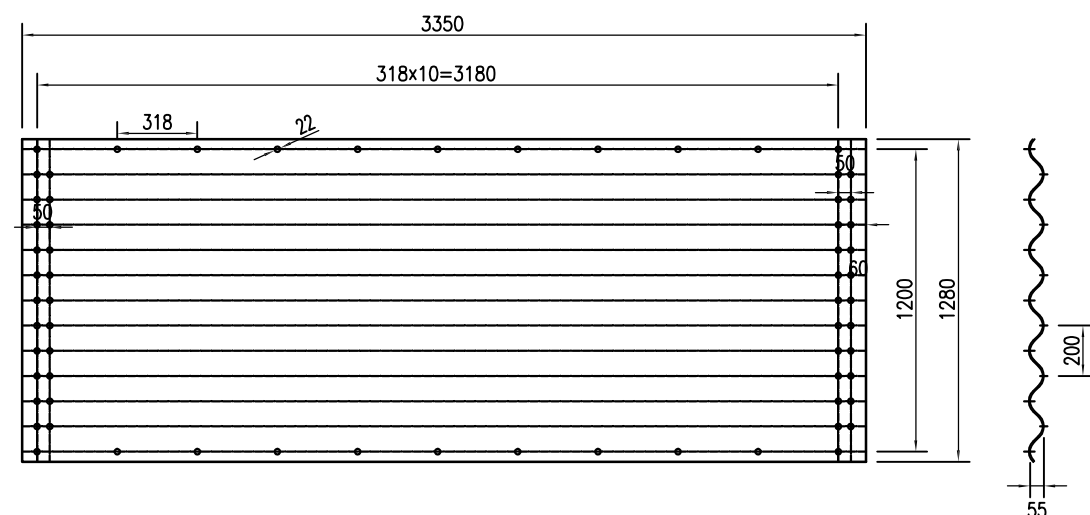
说明:

- 1、本图尺寸除标明的以外，其余均以毫米计。
- 2、钢波纹管型号为CSPS E(内径)-(板厚)，内径(150)cm,壁厚(t)mm,波高55mm,波距200mm,波纹钢管管材用Q235或Q355钢板加工成型,表面为热浸镀锌,镀锌量不小于600g/m²,平均厚度不小于84μm。
- 3、波纹管采用分块波纹板搭接而成,波纹板用高强M20专用密封螺栓紧固,专用材料密封,波纹管拼接成型后内外喷涂乳化沥青两遍。
- 4、产品执行交通行业标准JT/T 791-2010《公路桥涵用波形钢板》。

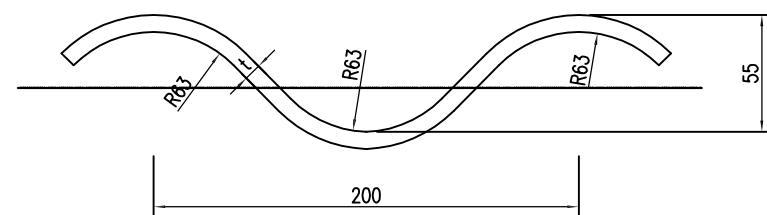
分片拼装钢制波纹管周向连接示意图



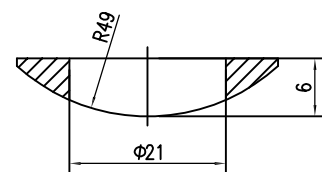
波纹板片周向展开平面图



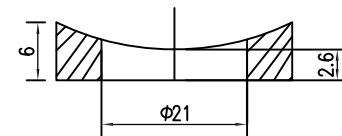
波纹板波形大样图



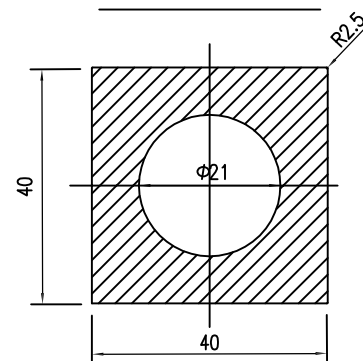
凸垫圈剖面图



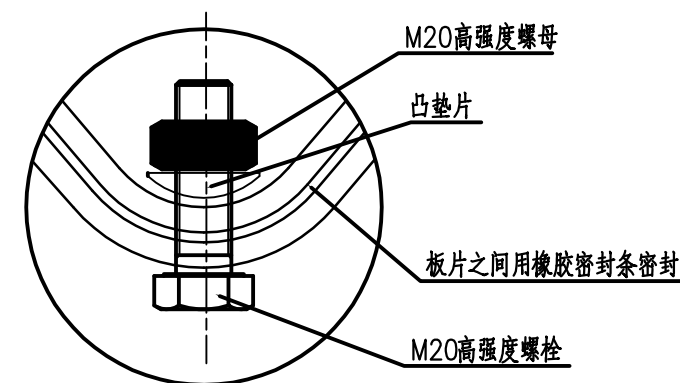
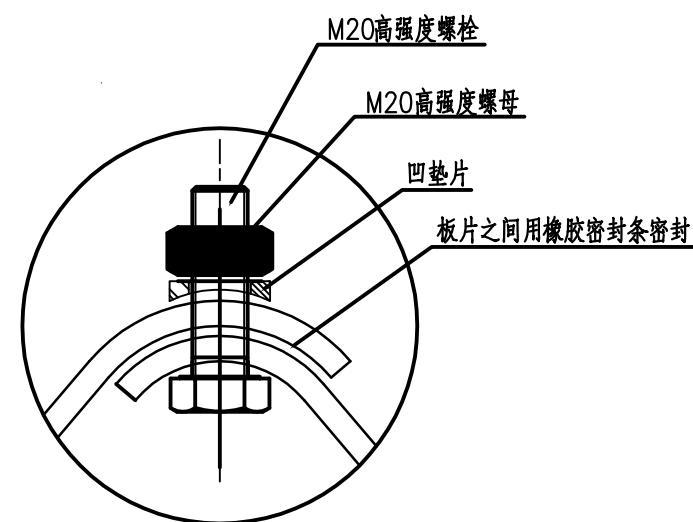
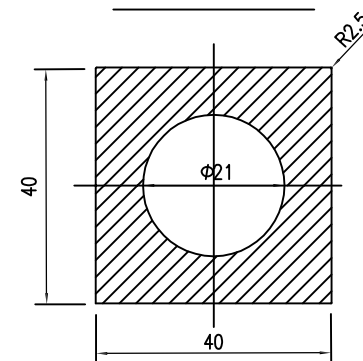
凹垫圈剖面图



凸垫圈平面图



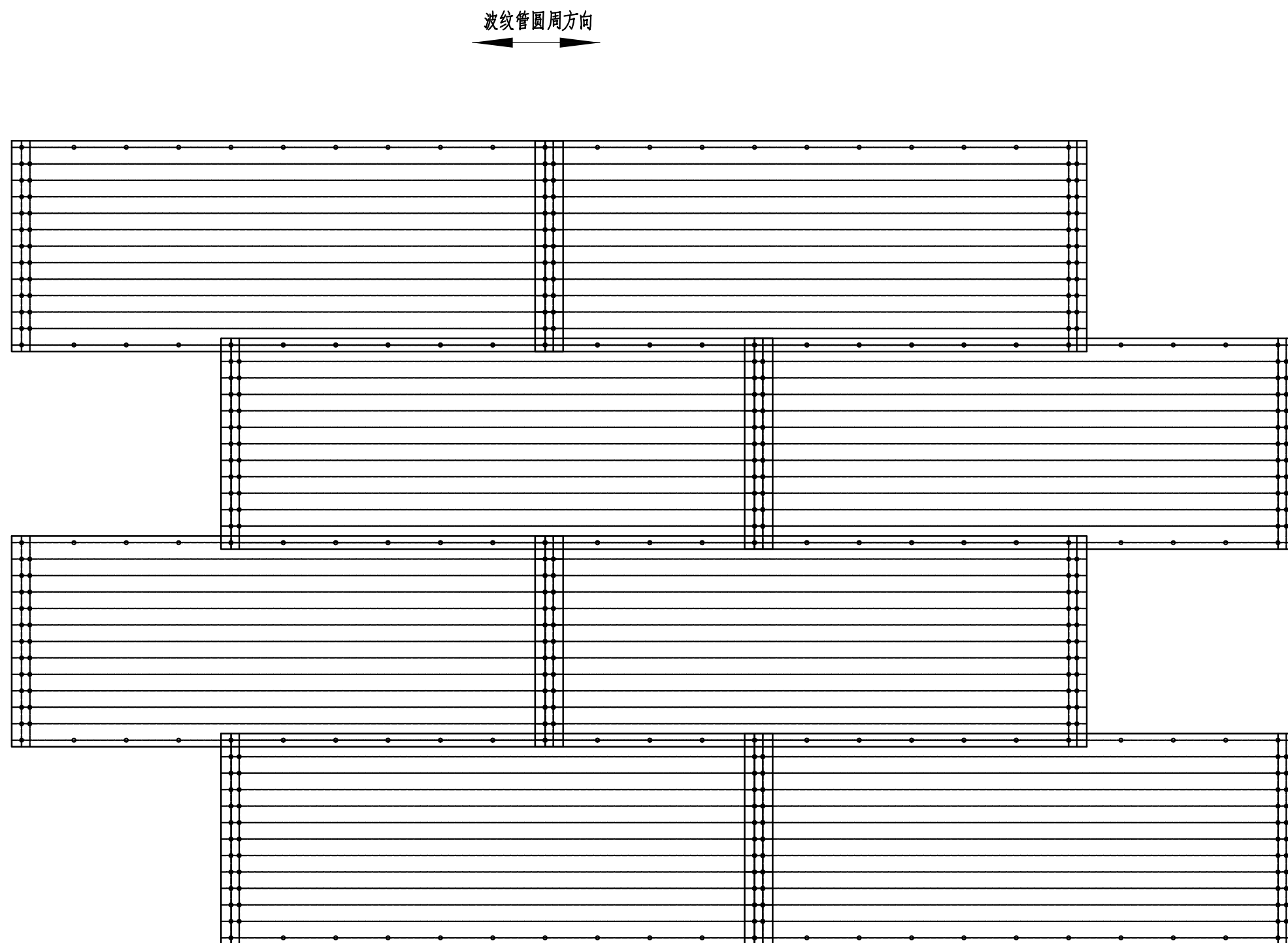
凹垫圈平面图



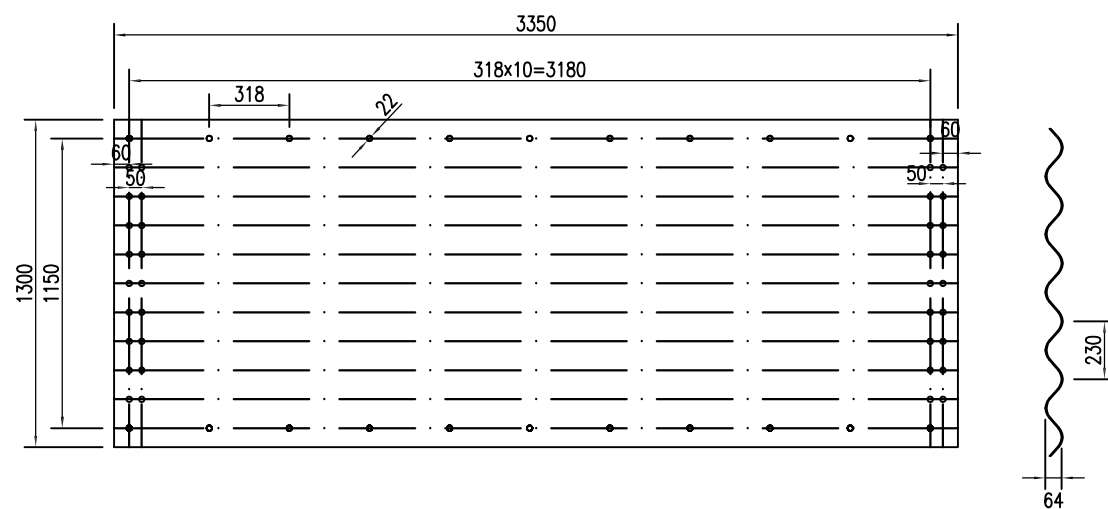
说明：

- 1、本图尺寸除标明的以外，其余均以毫米计。
- 2、钢波纹管型号为CSPS E(内径)-(板厚)，内径(200)cm,壁厚(t)mm,波高55mm,波距200mm,波纹钢管材用Q235或Q355钢板加工成型,表面为热浸镀锌,镀锌量不小于600g/m²,平均厚度不小于84μm。
- 3、波纹管采用分块波纹板搭接而成,波纹板用高强M20专用密封螺栓紧固,专用材料密封,波纹管拼接成型后内外喷涂乳化沥青两遍。
- 4、产品执行交通行业标准JT/T 791-2010《公路桥涵用波形钢板》。

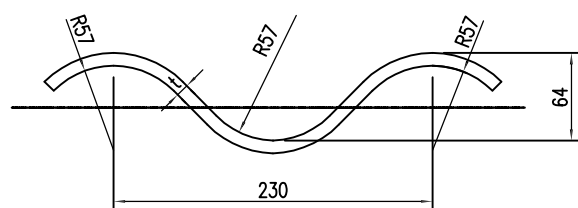
分片拼装钢制波纹管周向连接示意图



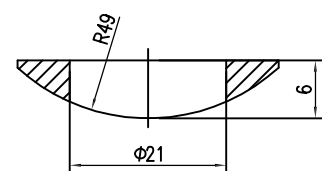
波纹板片周向展开平面图



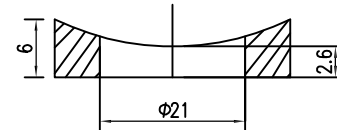
波纹板波形大样图



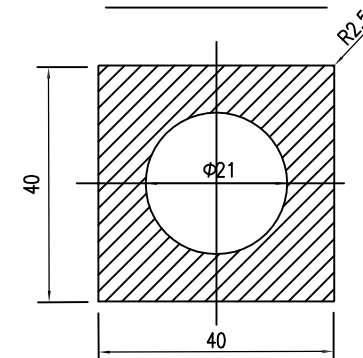
凸垫圈剖面图



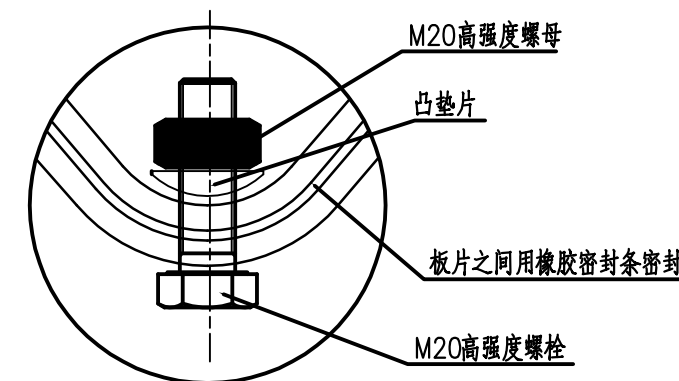
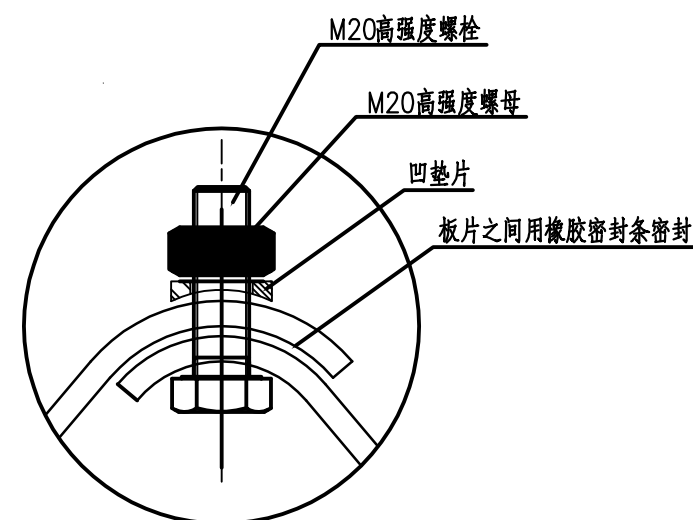
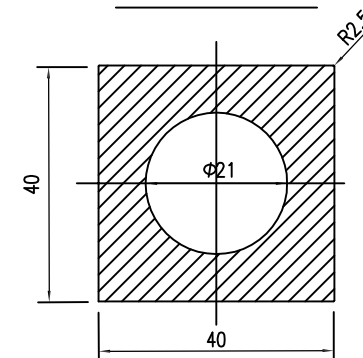
凹垫圈剖面图



凸垫圈平面图



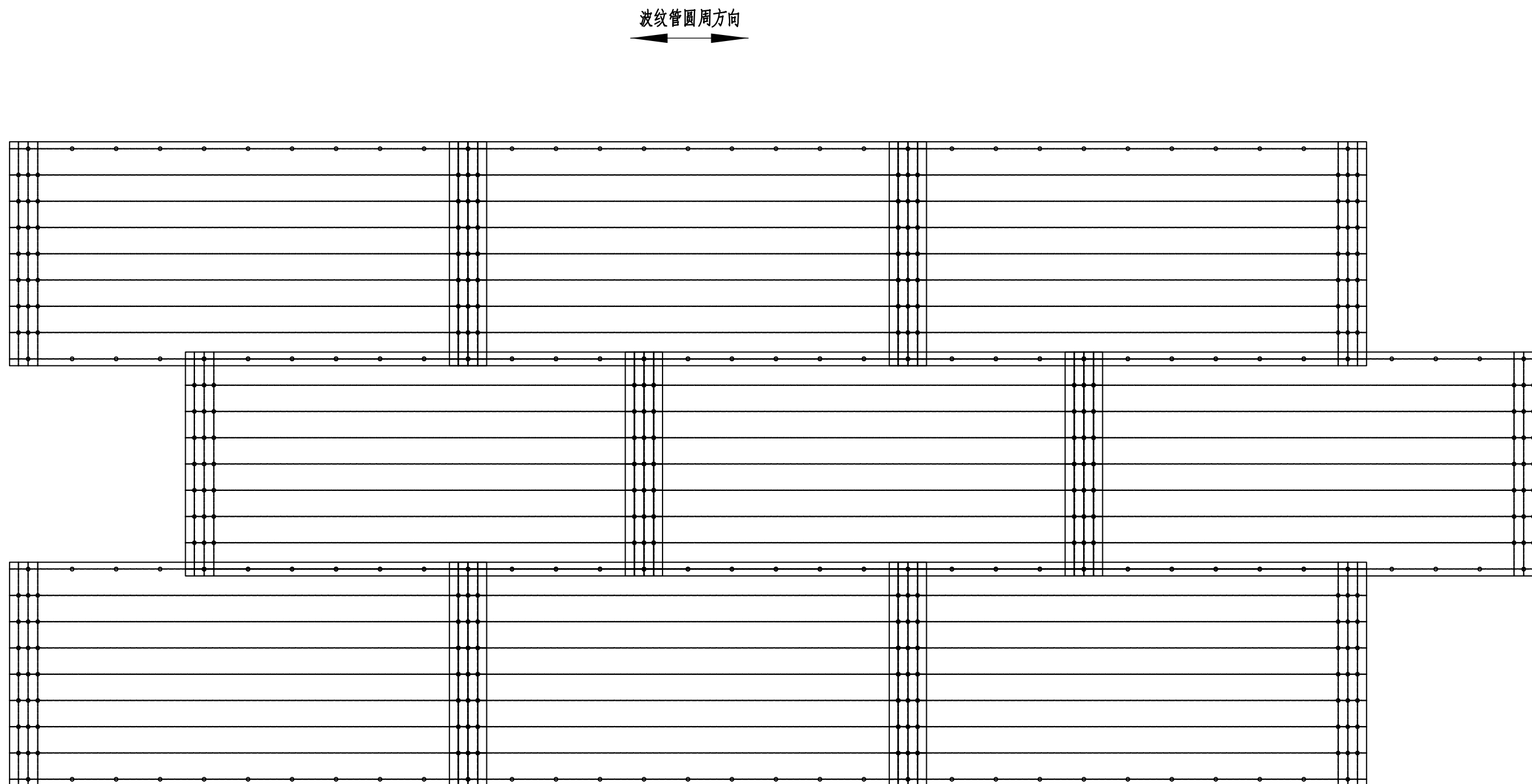
凹垫圈平面图



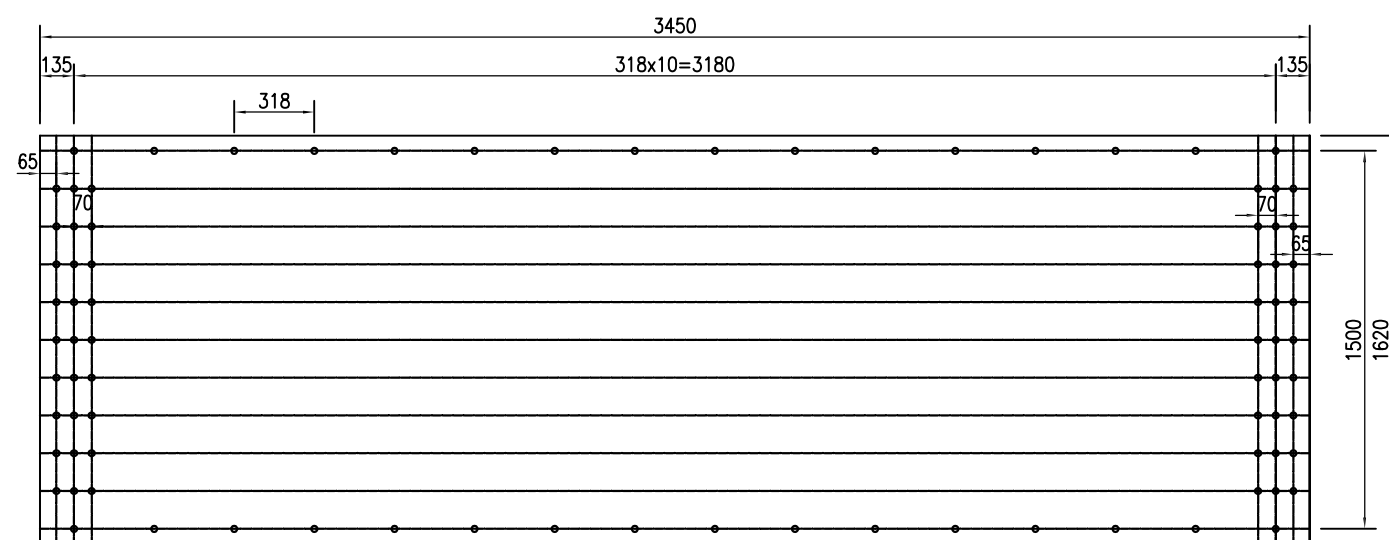
说明:

- 1、本图尺寸除标明的以外，其余均以毫米计。
- 2、钢波纹管型号为CSPS E(内径)-(板厚)，内径(300)cm,壁厚(t)mm,波高64mm,波距230mm,波纹钢管材用Q235或Q355钢板冷轧加工成型,表面为热浸镀锌,镀锌量不小于600g/m²,平均厚度不小于84μm。
- 3、波纹管采用分块波纹板搭接而成,波纹板用高强M20专用密封螺栓紧固,专用材料密封,波纹管拼接成型后内外喷涂乳化沥青两遍。
- 4、产品执行交通行业标准JT/T 791-2010《公路桥涵用波形钢板》。

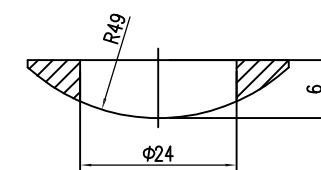
分片拼装钢制波纹管周向连接示意图



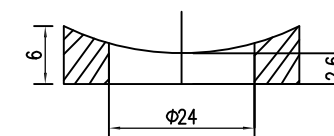
波纹板片周向展开平面图



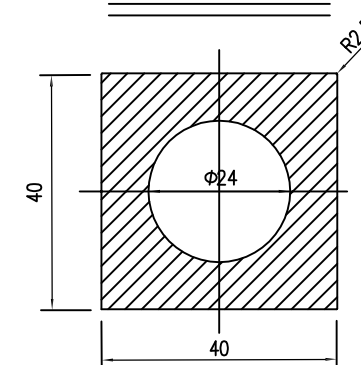
凸垫圈剖面图



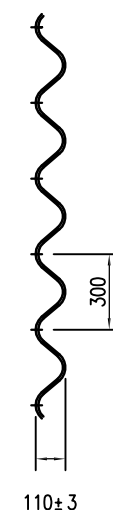
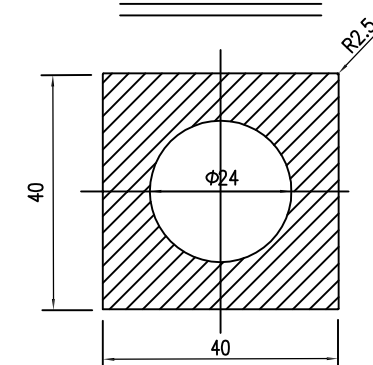
凹垫圈剖面图



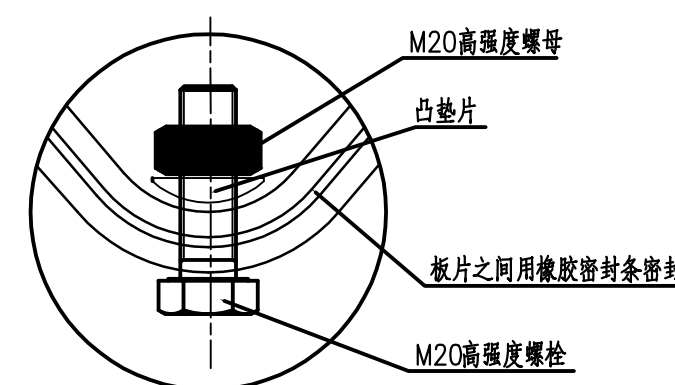
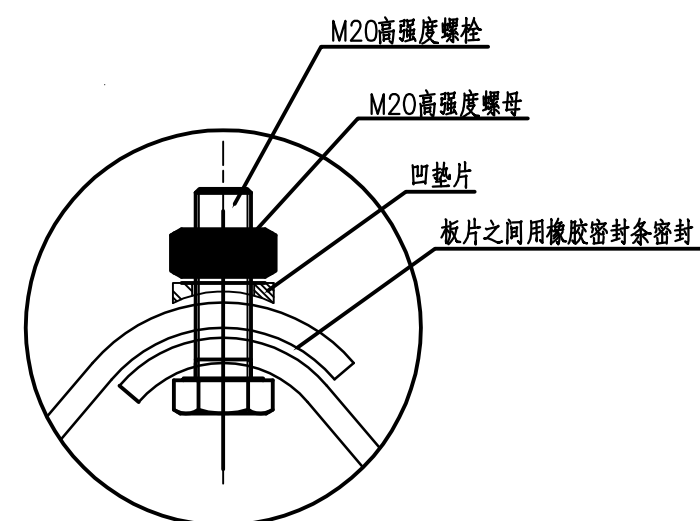
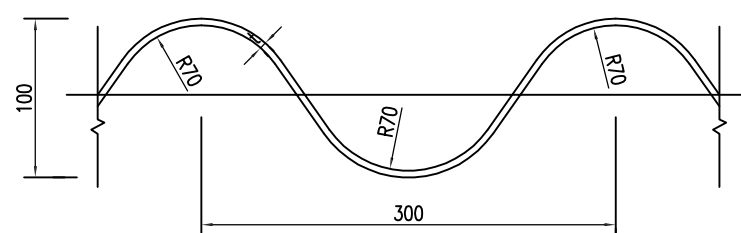
凸垫圈平面图



凹垫圈平面图



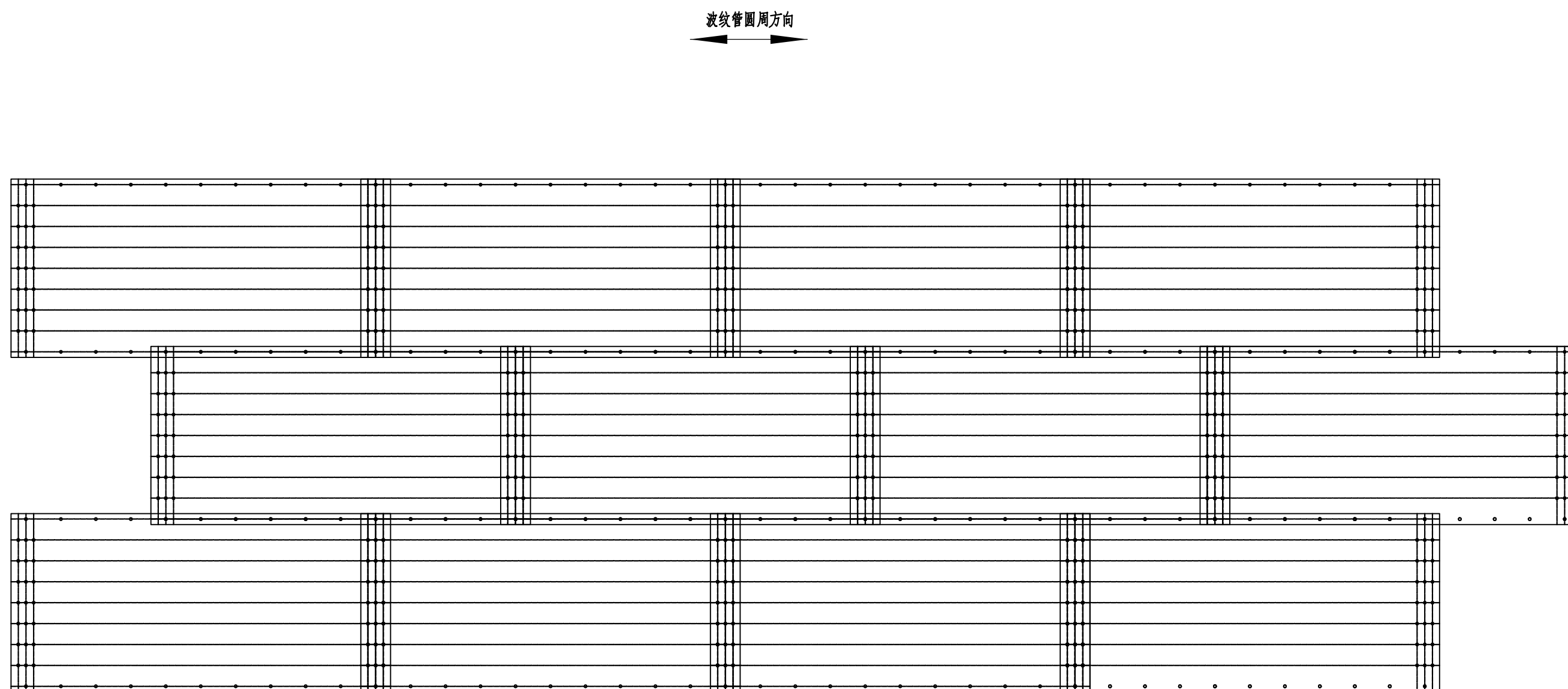
波纹板波形大样图



说明:

- 1、本图尺寸除标明的以外，其余均以毫米计。
- 2、钢波纹管型号为CSPS E(内径)-(板厚)，内径(400)cm,壁厚(t)mm,波高110mm,波距300mm,波纹钢管材用Q235或Q355钢板冷轧加工成型,表面为热浸镀锌,镀锌量不小于600g/m²,平均厚度不小于84μm。
- 3、波纹管采用分块波纹板搭接而成,波纹板用高强M22专用密封螺栓紧固,专用材料密封,波纹管拼接成型后内外喷涂乳化沥青两遍。
- 4、产品执行交通行业标准JT/T 791-2010《公路桥涵用波形钢板》。

分片拼装钢制波纹管周向连接示意图



涵洞净跨径	涵顶填土 最大高度	截面形式		钢波纹板数据					每环板片数
		整体式/拼接式	环向拼接式	钢材强度等级	波距	波高	波纹半径	钢板厚度	
					l	d	r	t	
D	H				mm	mm	mm	mm	片
150	2<H≤5	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	4	2
	5<H≤15	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	6	2
	15<H≤20	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	7	2
	20<H≤30	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	9	2
	30<H≤40	拼接式	搭接连接	Q355	200	55	53	10	2
200	2<H≤7	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	5	2
	7<H≤16	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	6	2
	16<H≤25	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	7	2
	25<H≤29	拼接式	搭接连接	Q235	200	55	53	9	2
	29<H≤32	拼接式	搭接连接	Q355	200	55	53	10	2
300	2<H≤5	拼接式	搭接连接	Q235	230	64	57	6	3
	5<H≤12	拼接式	搭接连接	Q355	230	64	57	5	3
	12<H≤20	拼接式	搭接连接	Q355	230	64	57	6	3
	20<H≤23	拼接式	搭接连接	Q355	230	64	57	7	3
	23<H≤28	拼接式	搭接连接	Q355	230	64	57	8	3
	28<H≤45	拼接式	搭接连接	Q355	300	110	70	10	3
400	2<H≤5	拼接式	搭接连接	Q235	300	110	70	9	4
	5<H≤15	拼接式	搭接连接	Q355	300	110	70	7	4
	15<H≤28	拼接式	搭接连接	Q355	300	110	70	9	4
	28<H≤34	拼接式	搭接连接	Q355	300	110	70	10	4
500	2<H≤5	拼接式	搭接连接	Q235	300	110	70	9	4
	5<H≤15	拼接式	搭接连接	Q355	300	110	70	7	4
	15<H≤28	拼接式	搭接连接	Q355	300	110	70	9	4
	28<H≤34	拼接式	搭接连接	Q355	300	110	70	10	4